

Appunti di elettromagnetismo

Paolo Bettelini

Contents

I	Fondamenti dell'elettrostatica	10
1	Introduzione all'elettrostatica	10
2	Elettrizzazione per strofinio	11
3	Struttura atomica della materia	11
4	Isolanti e conduttori	12
5	Induzione elettrostatica: separazione delle cariche	12
5.1	Carica per induzione e messa a terra	13
6	Forza elettrica e legge di Coulomb	13
7	Unità di misura della carica	14
8	Forma vettoriale della legge di Coulomb	14
9	Principio di sovrapposizione per la forza elettrica	15
II	Campo elettrico e moto delle cariche	15
10	Campi vettoriali e campo elettrico	16
11	Definizione di campo elettrico	16
12	Campo generato da una carica puntiforme	17
13	Principio di sovrapposizione per il campo elettrico	17
14	Linee di forza del campo elettrico	18
14.1	Esempi di linee di campo	18
15	Campo elettrico di un piano carico: simmetria	19
16	Moto di una carica in un campo elettrico	19
16.1	Campo elettrico uniforme	20
17	Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica	21
17.1	Caduta senza campo elettrico	21
17.2	Moto con campo elettrico acceso	22
18	Verso le distribuzioni continue di carica	23

III	Distribuzioni continue di carica	24
19	Dal discreto al continuo	24
20	Passaggio al continuo	24
21	Densità di carica	25
21.1	Distribuzione lineare di carica	25
21.2	Distribuzione superficiale di carica	25
21.3	Distribuzione volumica di carica	26
22	Formula del campo per le tre distribuzioni	26
23	Esempio: anello uniformemente carico	27
23.1	Limiti e massimo del campo	28
24	Esempio: disco uniformemente carico	28
24.1	Limiti del campo del disco	30
IV	Potenziale elettrico ed energia elettrostatica	32
25	Campo dal potenziale sull'asse di un disco carico	32
25.1	Limiti notevoli	32
26	Piano infinito come limite del disco carico	33
27	Condensatore piano ideale	34
28	Lavoro elettrico e potenziale elettrostatico	35
28.1	Unità di misura	36
29	Potenziale di una carica puntiforme	37
30	Energia potenziale di una distribuzione di cariche puntiformi	37
30.1	Sistema di due cariche	38
30.2	Sistema di tre cariche	38
30.3	Sistema di N cariche	39
31	Potenziale in un campo elettrico uniforme	39
V	Potenziale, operatori vettoriali e campi conservativi	40
32	Lavoro di una forza e forze conservative	40
33	Campo elettrico e potenziale elettrico	40
34	Potenziale generato da distribuzioni continue di carica	41
35	Potenziale sull'asse di un anello carico	42
35.1	Campo elettrico sull'asse dell'anello	43
36	Potenziale sull'asse di un disco carico	43
36.1	Campo elettrico sull'asse del disco	44
37	Potenziale nel limite del piano infinito carico	45

38 Due piani infiniti con carica opposta	46
39 Differenziale del potenziale in tre dimensioni	47
40 Richiamo sui vettori	48
40.1 Prodotto scalare	48
40.2 Prodotto vettoriale	48
41 Rotore di un campo vettoriale	48
42 Riassunto degli operatori differenziali	49
43 Teorema del rotore nullo	49
 VI Operatori differenziali e dipolo elettrico	 51
44 Operatori vettoriali	51
44.1 Gradiente	51
44.2 Divergenza	51
44.3 Rotore	51
44.4 Laplaciano	52
45 Teorema del rotore del gradiente	52
46 Potenziale elettrico di un dipolo	53
46.1 Espressione in coordinate polari	53
47 Campo elettrico del dipolo	54
47.1 Valori del campo lungo assi notevoli	55
48 Dipolo in un campo elettrico uniforme	55
49 Energia potenziale di un dipolo in un campo uniforme	56
 VII Flusso elettrico e legge di Gauss	 58
50 Flusso di un campo vettoriale	58
51 Flusso attraverso una superficie qualunque	58
52 Legge di Gauss	59
53 Uso pratico della legge di Gauss	60
54 Piano infinito carico mediante la legge di Gauss	60
55 Carica puntiforme e simmetria sferica	61
56 Guscio sferico carico	62
56.1 Interno del guscio	62
56.2 Esterno del guscio	62
57 Potenziale del guscio sferico	62
 VIII Applicazioni della legge di Gauss e conduttori	 64

58 Sfera uniformemente carica	64
58.1 Campo esterno alla sfera	64
58.2 Campo interno alla sfera	64
59 Potenziale di una sfera uniformemente carica	65
60 Simmetria cilindrica: filo infinito carico	66
60.1 Potenziale del filo infinito	67
61 Riepilogo delle simmetrie principali	68
62 Legge di Gauss in forma differenziale	69
63 Leggi dell'elettrostatica in forma differenziale	69
64 Conduttori e isolanti	70
65 Conduttore in equilibrio elettrostatico	70
65.1 Prima conseguenza: la carica si distribuisce sulla superficie	70
65.2 Seconda conseguenza: il conduttore è equipotenziale	71
65.3 Terza conseguenza: campo esterno perpendicolare alla superficie	71
66 Campo alla superficie di un conduttore: teorema di Coulomb	72
 IX Conduttori, induzione e capacità	 73
67 Discontinuità del campo elettrico alla superficie di un conduttore	73
68 Esempi di applicazione del teorema di Coulomb	73
68.1 Piano infinito carico	73
68.2 Sfera conduttrice carica	73
69 Induzione elettrostatica nei conduttori in equilibrio	74
69.1 Lastra conduttrice in un campo uniforme	74
69.2 Conduttore sferico in un campo uniforme	75
70 Conduttori collegati e potenziale comune	75
71 Due conduttori sferici collegati	75
72 Conduttori cavi	76
73 Schermo elettrostatico	77
74 Carica all'interno di una cavità conduttrice	77
75 Definizione e capacità di un condensatore	78
 X Geometrie e collegamenti di condensatori	 80
76 Condensatore piano	80
76.1 Effetti di bordo	81
77 Condensatore cilindrico	81
78 Condensatore sferico	82

79 Collegamento di condensatori	83
80 Condensatori in parallelo	83
80.1 Collegamento in parallelo di condensatori carichi	84
81 Condensatori in serie	84
82 Esercizio: capacità equivalente	85
 XI Energia elettrica e dielettrici	 87
83 Esercizio: due condensatori collegati in parallelo	87
84 Energia immagazzinata in un condensatore	87
85 Energia e campo elettrico in un condensatore piano	88
86 Campi elettrici nella materia	89
86.1 Campo di una carica puntiforme in un dielettrico	90
86.2 Capacità di un condensatore con dielettrico	90
87 Origine microscopica della permittività relativa	91
87.1 Caso 1: dipoli indotti	91
87.2 Caso 2: molecole polari	91
88 Condensatore piano con dielettrico	92
89 Quantità macroscopica di dipoli e polarizzazione	92
 XII Dielettrici e introduzione alla corrente	 93
90 Campi elettrici nei dielettrici	93
91 Polarizzazione elettrica nei dielettrici	93
92 Condensatore piano riempito con dielettrico	94
93 Legge di Gauss in presenza di un dielettrico	95
94 Carica di polarizzazione e flusso di $\vec{P}$	96
94.1 Forma differenziale	97
95 Proprietà del vettore $\vec{D}$	97
96 Densità di energia del campo elettrico nei dielettrici	98
97 Corrente elettrica	98
98 Differenza di potenziale e corrente	99
99 Definizione di corrente elettrica	100
 XIII Corrente elettrica e legge di Ohm	 101
100 Densità di corrente	101

101	Legame tra densità di corrente e velocità di deriva	101
102	Stima della densità dei portatori di carica	102
103	Legge di Ohm microscopica	103
104	Legge di Ohm macroscopica	104
105	Unità di misura	104
106	Modello di Drude-Lorentz	105
 XIV Resistenze, generatori e circuiti RC		107
107	Dipendenza della resistenza dalla temperatura	107
108	Effetto Joule	107
109	Resistenze in serie	108
109.1	Partitore di tensione	109
110	Resistenze in parallelo	109
110.1	Ripartizione della corrente	110
111	Campo elettrostatico conservativo	111
112	Forza elettromotrice e generatori	111
113	Carica di un condensatore attraverso una resistenza	111
 XV Circuiti RC e introduzione alla magnetostatica		114
114	Scarica di un condensatore	114
115	Magnetostatica	115
115.1	Prime osservazioni sperimentali	115
116	Assenza di monopoli magnetici	116
117	Linee di campo magnetico	116
118	Esperienza di Oersted	117
119	Esperienza di Ampère	117
120	Forza di Lorentz magnetica	118
120.1	La forza magnetica non compie lavoro	119
121	Moto di una carica in un campo magnetico uniforme	119
122	Unità di misura del campo magnetico	120
 XVI Forze magnetiche su correnti e particelle		121
123	Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente	121

124	Momento meccanico su circuiti piani	123
125	Esperimento di Thomson e rapporto carica/massa	125
125.1	Selettore di velocità	126
125.2	Seconda parte dell'esperimento di Thomson	126
126	Spettrometro di massa	127
XVII	Effetto Hall e sorgenti del campo magnetico	128
127	Moto circolare e spettrometro di massa	128
127.1	Moto quando la velocità non è perpendicolare al campo	129
128	Effetto Hall	130
128.1	Misura della densità dei portatori di carica	131
128.2	Segno dei portatori di carica	132
129	Sorgenti del campo magnetico	133
129.1	Analogia con il campo elettrico	133
129.2	Legge di Laplace	133
130	Campo magnetico creato da una spira circolare	134
XVIII	Legge di Ampère e applicazioni magnetostatiche	137
131	Campo magnetico sull'asse di una spira: casi notevoli	137
131.1	Campo al centro della spira	137
131.2	Campo molto lontano dalla spira	137
132	Confronto con il campo elettrico di un dipolo	138
133	Vista qualitativa dei campi di dipolo	139
134	Flusso del campo elettrico e legge di Gauss	139
135	Circuitazione del campo magnetico e legge di Ampère	140
135.1	Correnti concatenate e non concatenate	141
135.2	Uso della simmetria	141
136	Applicazione: filo rettilineo infinito	141
137	Applicazione: solenoide infinito	142
138	Forza tra fili paralleli percorsi da corrente	143
138.1	Caso qualitativo	143
138.2	Calcolo della forza per unità di lunghezza	144
139	Forma differenziale della legge di Ampère	144
XIX	Campi nei mezzi materiali	146
140	Leggi del magnetismo nel vuoto	146
140.1	Assenza di monopoli magnetici	146

141	Equazioni di Maxwell nel caso statico nel vuoto	147
142	Campi magnetici nella materia	147
142.1	Analogia con i campi elettrici nella materia	147
142.2	Materiali diamagnetici e paramagnetici	148
142.3	Confronto con un condensatore riempito di dielettrico	148
143	Polarizzazione e cariche legate nei mezzi	149
144	Magnetizzazione	150
145	Legge di Gauss nei mezzi	151
146	Legge di Ampère nei mezzi	151
146.1	Forma differenziale della legge di Ampère nei mezzi	152
147	Riepilogo delle equazioni statiche nei mezzi	153
XX	Induzione elettromagnetica	154
148	Susceptibilità elettrica e magnetica	154
148.1	Susceptibilità elettrica	154
148.2	Susceptibilità magnetica	154
149	Equazioni di Maxwell statiche nei mezzi	155
150	Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo	155
151	Esperimenti del primo tipo: magneti e spira in moto relativo	156
152	Esperimenti del secondo tipo: induzione senza moto relativo	156
153	Legge di Faraday-Neumann-Lenz	157
154	Circuito con barra mobile in un campo magnetico uniforme	158
155	Effetto della corrente indotta: attrito elettromagnetico	159
155.1	Moto libero della barra	159
155.2	Moto a velocità costante	160
156	Legge di Faraday in forma differenziale	160
XXI	Corrente alternata e corrente di spostamento	162
157	Richiamo: legge di Faraday	162
158	Generatore di corrente alternata	162
159	Momento magnetico della spira e momento torcente	164
160	Lavoro necessario per mantenere la rotazione	164
161	Potenza dissipata per effetto Joule	165
162	Potenza media e valore efficace	165
163	Le equazioni di Maxwell e il problema della legge di Ampère	167

164	Equazione di continuità della carica	167
165	Correzione di Maxwell: corrente di spostamento	168
166	Equazioni di Maxwell in forma definitiva	169
166.1	Equazioni di Maxwell nel vuoto	170
XXII	Induttanza e circuiti RL, LC, RLC	171
167	Induttanza e autoinduzione	171
168	Induttanza di un solenoide	171
168.1	Controllo dimensionale	172
168.2	Confronto con il condensatore	172
169	Elementi circuitali fondamentali	172
170	Circuito RL: accensione	173
171	Circuito RL: spegnimento	174
172	Energia immagazzinata in un induttore	175
172.1	Densità di energia magnetica	176
173	Oscillazioni elettriche nei circuiti LC	176
173.1	Condizioni iniziali	177
174	Energia nel circuito LC	178
175	Circuito RLC in serie	179
176	Sintesi	181
XXIII	Oscillazioni smorzate e onde elettromagnetiche	182
177	Circuito RLC in serie: oscillazioni smorzate	182
178	Onde elettromagnetiche	183
178.1	Descrizione matematica di un'onda piana	183
179	Equazione delle onde	184
180	Equazioni di Maxwell in forma differenziale	185
180.1	Assenza di sorgenti	185
181	Onda piana elettromagnetica	185
181.1	Equazione di Faraday	186
181.2	Equazione di Ampère-Maxwell	186
182	Equazioni delle onde per $\vec{E}$ e $\vec{B}$	186
183	Velocità della luce e indice di rifrazione	187
184	Onde piane monocromatiche: lunghezza d'onda, periodo e frequenza	188
184.1	Lunghezza d'onda	189
184.2	Periodo e frequenza	189

185	Forma dei campi in un'onda elettromagnetica piana	190
XXIV	Energia, intensità e spettro delle onde elettromagnetiche	191
186	Energia di un'onda elettromagnetica	191
186.1	Densità media di energia	192
187	Intensità di un'onda elettromagnetica	192
188	Spettro delle onde elettromagnetiche	193
188.1	Descrizione quantistica: fotoni	194
189	Esercizi sulle onde elettromagnetiche	194
189.1	Energia trasportata da un laser	194
189.2	Energia in un metro cubo di radiazione	195
189.3	Lunghezza d'onda di un'onda radio FM	195
189.4	Direzione dei campi e di propagazione	196
190	Esercizi sui circuiti LC	196
190.1	Capacità di un circuito LC	196
190.2	Energia nel condensatore di un circuito LC	197

Part I

Fondamenti dell'elettrostatica

1 Introduzione all'elettrostatica

L'elettromagnetismo studia i fenomeni dovuti alle cariche elettriche, alle correnti elettriche e ai campi elettrici e magnetici. Iniziamo dal caso più semplice: l'elettrostatica, cioè lo studio delle cariche ferme e dei campi elettrici da esse generati.

Dal punto di vista delle interazioni fondamentali, l'interazione elettromagnetica è una delle quattro forze fondamentali della natura. Ha lungo raggio d'azione e, su scala atomica e molecolare, è responsabile della coesione della materia ordinaria e delle interazioni tra atomi e molecole.

Proposition Confronto qualitativo tra interazioni fondamentali

Le interazioni fondamentali principali sono:

- l'interazione nucleare forte, intensa ma a cortissimo raggio, responsabile della coesione del nucleo;
- l'interazione elettromagnetica, a lungo raggio, che agisce tra cariche elettriche;
- l'interazione gravitazionale, a lungo raggio ma molto più debole dell'interazione elettromagnetica;
- l'interazione nucleare debole, a corto raggio, responsabile di alcuni decadimenti radioattivi.

Storicamente, fenomeni elettrici e magnetici erano noti già dall'antichità. L'ambra strofinata può attirare piccoli corpi leggeri, mentre la magnetite attira la limatura di ferro. Questi fenomeni mostrano che la materia può esercitare forze a distanza, cioè senza contatto diretto.

2 Eletttrizzazione per strofinio

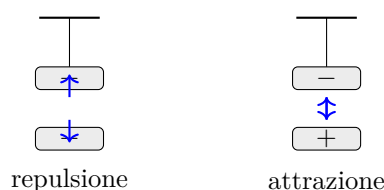
Alcuni materiali, se strofinati, acquistano la capacità di attrarre o respingere altri corpi. Questo fenomeno si chiama eletttrizzazione per strofinio.

I materiali possono comportarsi in modi diversi. Per esempio, vetro, ebanite, ambra, plastica e resine possono caricarsi durante lo strofinio. Sperimentalmente si osserva che:

- corpi caricati nello stesso modo tendono a respingersi;
- corpi caricati in modi opposti tendono ad attrarsi.

Definizione Carica elettrica positiva e negativa

Esistono due tipi di carica elettrica, chiamati convenzionalmente positiva e negativa. Cariche dello stesso segno si respingono; cariche di segno opposto si attraggono.



3 Struttura atomica della materia

La descrizione moderna della materia spiega i fenomeni elettrici tramite la struttura atomica. Un atomo è formato da un nucleo centrale, contenente protoni e neutroni, e da elettroni che occupano regioni esterne al nucleo.

- I protoni hanno carica positiva $+e$.
- Gli elettroni hanno carica negativa $-e$.
- I neutroni sono elettricamente neutri.

Il modulo della carica elementare è

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C.}$$

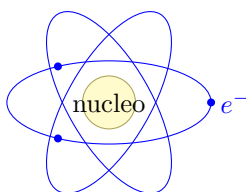
Un atomo neutro contiene lo stesso numero di protoni e di elettroni.

Definizione Carica elementare

La carica elementare e è il modulo della carica del protone e dell'elettrone:

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C.}$$

Il protone ha carica $+e$, mentre l'elettrone ha carica $-e$.



schema qualitativo di un atomo

Aggiungendo o togliendo elettroni da un atomo o da un corpo si ottiene una carica netta:

- se si aggiungono elettroni, il corpo diventa carico negativamente;

- se si tolgono elettroni, il corpo diventa carico positivamente.

Definizione Ione

Un atomo o una molecola che ha perso o acquistato elettroni prende il nome di ione. Se perde elettroni diventa uno ione positivo; se acquista elettroni diventa uno ione negativo.

Le proprietà chimiche di un elemento sono determinate principalmente dal numero di protoni nel nucleo e dalla configurazione degli elettroni, in particolare degli elettroni più esterni.

4 Isolanti e conduttori

Il comportamento elettrico dei materiali dipende dalla possibilità degli elettroni di muoversi all'interno del materiale.

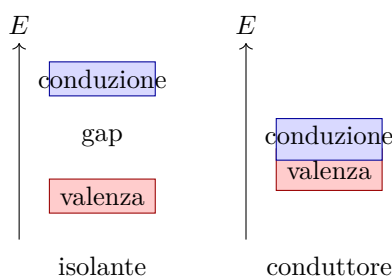
Definizione Isolante

Un isolante è un materiale in cui le cariche non sono libere di muoversi su distanze macroscopiche. Gli elettroni restano legati agli atomi o alle molecole.

Definizione Conduttore

Un conduttore è un materiale in cui alcune cariche sono libere di muoversi. Nei metalli le cariche mobili sono gli elettroni di conduzione.

La distinzione può essere interpretata qualitativamente in termini di bande di energia. Negli isolanti la banda di valenza è piena e separata dalla banda di conduzione da un grande intervallo di energia; nei conduttori, invece, esistono elettroni che possono muoversi facilmente e contribuire alla conduzione.



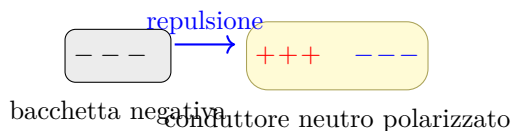
5 Induzione elettrostatica: separazione delle cariche

Consideriamo un corpo carico avvicinato a un conduttore neutro, senza toccarlo. Poiché nel conduttore gli elettroni possono muoversi, essi si ridistribuiscono sotto l'azione della forza elettrica.

Per esempio, se avviciniamo una bacchetta di plastica caricata negativamente a un conduttore neutro, gli elettroni del conduttore vengono respinti e si spostano verso la parte più lontana. La parte vicina alla bacchetta resta quindi con un eccesso di carica positiva, mentre la parte lontana presenta un eccesso di carica negativa. Il conduttore rimane complessivamente neutro, ma la carica non è distribuita uniformemente.

Definizione Induzione elettrostatica

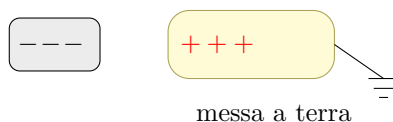
L'induzione elettrostatica è la ridistribuzione delle cariche in un conduttore causata dalla presenza di un corpo carico vicino, senza contatto diretto.



La ridistribuzione avviene rapidamente e termina quando si raggiunge un equilibrio. In equilibrio, l'accumulo di carica prodotto dalla separazione impedisce un ulteriore spostamento netto degli elettroni.

5.1 Carica per induzione e messa a terra

Se, prima di allontanare la bacchetta carica, si collega il conduttore a terra, alcune cariche possono fluire verso o dalla Terra. Dopo aver rimosso il collegamento a terra e poi allontanato la bacchetta, il conduttore può rimanere carico.



6 Forza elettrica e legge di Coulomb

Il fatto che le cariche si attraggano o si respingano indica che tra cariche elettriche agisce una forza. Coulomb formulò quantitativamente questa forza.

Consideriamo due cariche puntiformi q_1 e q_2 , separate da una distanza r . Il modulo della forza elettrica è proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza:

$$F \propto \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

La formula completa è

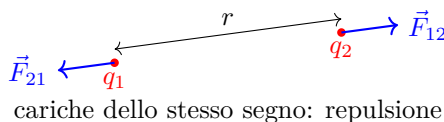
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Teorema Legge di Coulomb

Due cariche puntiformi q_1 e q_2 , poste a distanza r , esercitano una sull'altra una forza di modulo

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

La forza è diretta lungo la congiungente tra le due cariche: è repulsiva se $q_1 q_2 > 0$, attrattiva se $q_1 q_2 < 0$.



cariche dello stesso segno: repulsione

La costante

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}$$

è la permittività elettrica del vuoto. Spesso si usa anche

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}.$$

7 Unità di misura della carica

Nel Sistema Internazionale l'unità di misura della carica elettrica è il coulomb:

$$[q] = \text{C}.$$

Il coulomb è un'unità derivata. Per definizione operativa,

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}.$$

Quindi un coulomb è la quantità di carica trasportata da una corrente di un ampere in un secondo.

La carica dell'elettrone è

$$-e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}.$$

Poiché la carica elementare è molto piccola, un coulomb corrisponde a un numero enorme di elettroni:

$$N = \frac{1 \text{ C}}{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \simeq 6 \cdot 10^{18}.$$

Esempio Ordine di grandezza della forza elettrica

La carica indotta per strofinamento può essere dell'ordine di

$$q \sim 10^{-7} \text{ C}.$$

Se due cariche di questo ordine sono poste a distanza

$$r = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m},$$

la forza elettrica ha ordine di grandezza

$$F \simeq 9 \cdot 10^9 \frac{(10^{-7})^2}{(10^{-2})^2} \text{ N} = 9 \cdot 10^{-1} \text{ N}.$$

Questa forza è facilmente misurabile.

8 Forma vettoriale della legge di Coulomb

La forza elettrica è un vettore: ha modulo, direzione e verso. Consideriamo la forza esercitata dalla carica q sulla carica di prova q_0 . Sia $\vec{r}$ il vettore che va da q a q_0 , e sia

$$\hat{u} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

il versore lungo la congiungente.

Allora la forza su q_0 è

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{u}.$$

Il segno del prodotto qq_0 determina il verso della forza:

- se $qq_0 > 0$, la forza è repulsiva e ha verso $\hat{u}$;
- se $qq_0 < 0$, la forza è attrattiva e ha verso opposto a $\hat{u}$.

Proposition Forma vettoriale della legge di Coulomb

La forza esercitata da una carica puntiforme q su una carica q_0 è

$$\vec{F}_{q \rightarrow q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{u},$$

dove $\hat{u}$ è il versore diretto da q verso q_0 .

Per il principio di azione e reazione, la forza esercitata da q_0 su q ha lo stesso modulo e verso opposto:

$$\vec{F}_{q_0 \rightarrow q} = -\vec{F}_{q \rightarrow q_0}.$$

9 Principio di sovrapposizione per la forza elettrica

Se una carica q_0 è soggetta all'azione di molte cariche $q_1, q_2, \dots, q_N$, la forza totale è la somma vettoriale delle forze dovute alle singole cariche.

Per tre cariche, per esempio,

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3.$$

In componenti:

$$F_{\text{tot},x} = F_{1,x} + F_{2,x} + F_{3,x}, \quad F_{\text{tot},y} = F_{1,y} + F_{2,y} + F_{3,y}, \quad F_{\text{tot},z} = F_{1,z} + F_{2,z} + F_{3,z}.$$

Più in generale,

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i.$$

Per ogni carica q_i , si ha

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_0}{r_i^2} \hat{u}_i.$$

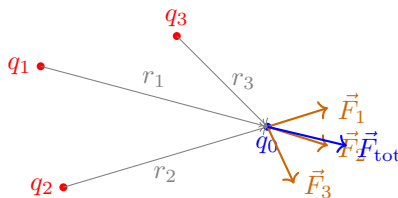
Quindi

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i.$$

Teorema Principio di sovrapposizione

La forza totale esercitata da un sistema di cariche puntiformi $q_1, \dots, q_N$ su una carica q_0 è la somma vettoriale delle forze esercitate da ciascuna carica:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i.$$



La forza totale è proporzionale alla carica di prova q_0 . Questo fatto permette di introdurre il campo elettrostatico.

Part II

Campo elettrico e moto delle cariche

10 Campi vettoriali e campo elettrico

Un campo vettoriale associa a ogni punto dello spazio un vettore. Per esempio, in due dimensioni possiamo avere

$$\vec{A} = \vec{A}(x, y),$$

mentre in tre dimensioni

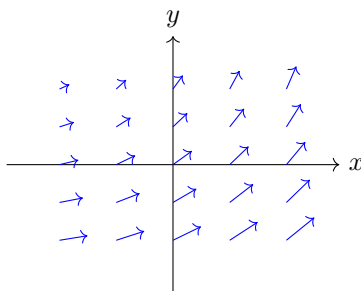
$$\vec{A} = \vec{A}(x, y, z).$$

Il vettore assegnato può cambiare da punto a punto in modulo, direzione e verso.

Definizione Campo vettoriale

Un campo vettoriale nello spazio è una funzione che associa a ogni punto $P = (x, y, z)$ un vettore:

$$P \mapsto \vec{A}(P) = \vec{A}(x, y, z).$$



esempio di campo vettoriale in 2 dimensioni

Un esempio fisico importante è il campo gravitazionale. Una massa modifica lo spazio circostante: un'altra massa posta nelle vicinanze risente di una forza gravitazionale. In modo analogo, una distribuzione di carica genera un campo elettrico nello spazio circostante; una carica posta in un punto dello spazio risente poi della forza elettrica dovuta a quel campo.

11 Definizione di campo elettrico

Consideriamo una distribuzione di cariche sorgenti. Mettiamo una carica di prova q_0 nel punto P . Se la forza elettrica esercitata dalla distribuzione su q_0 è $\vec{F}(P)$, definiamo il campo elettrico in P come

$$\vec{E}(P) = \frac{\vec{F}(P)}{q_0}.$$

Quindi

$$\vec{F}(P) = q_0 \vec{E}(P).$$

Definizione Campo elettrico

Il campo elettrico generato da una distribuzione di carica è la forza elettrica per unità di carica di prova:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

La sua unità di misura è

$$[\vec{E}] = \frac{\text{N}}{\text{C}}.$$

La carica di prova serve solo per misurare il campo. Il campo elettrico è una proprietà della distribuzione sorgente e del punto dello spazio considerato, non della carica di prova.

12 Campo generato da una carica puntiforme

Sia q una carica puntiforme. Una carica di prova q_0 , posta a distanza r , subisce la forza di Coulomb

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{u},$$

dove $\hat{u}$ è il versore diretto dalla carica sorgente al punto in cui si trova la carica di prova.

Dividendo per q_0 , otteniamo il campo elettrico:

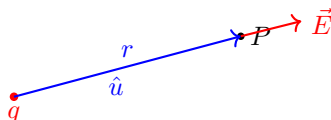
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u}.$$

Teorema Campo elettrico di una carica puntiforme

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme q è

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u},$$

dove r è la distanza tra la carica e il punto P , e $\hat{u}$ è il versore diretto dalla carica verso P .



Se $q > 0$, il campo è uscente dalla carica; se $q < 0$, il campo è entrante verso la carica.

13 Principio di sovrapposizione per il campo elettrico

Consideriamo ora N cariche puntiformi $q_1, q_2, \dots, q_N$. Il campo nel punto P è la somma vettoriale dei campi prodotti dalle singole cariche:

$$\vec{E}(P) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(P).$$

Per ogni carica

$$\vec{E}_i(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i,$$

dove r_i è la distanza tra q_i e P , e $\hat{u}_i$ è il versore diretto da q_i verso P . Dunque

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i.$$

Teorema Principio di sovrapposizione per il campo elettrico

Il campo elettrico generato da una distribuzione discreta di cariche è

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{u}_i.$$

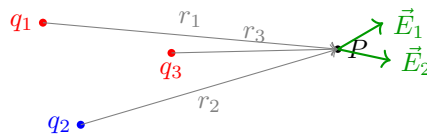
Il campo totale è la somma vettoriale dei contributi di tutte le cariche.

Se $P = (x_P, y_P, z_P)$, il campo in P può essere scritto anche in componenti:

$$\vec{E}(P) = E_x(P)\hat{x} + E_y(P)\hat{y} + E_z(P)\hat{z}.$$

La forza su una carica q_0 posta in P è quindi

$$\vec{F}(P) = q_0 \vec{E}(P).$$



14 Linee di forza del campo elettrico

Le linee di forza sono un modo geometrico per rappresentare un campo elettrico. Esse non sono oggetti materiali: sono curve disegnate in modo da visualizzare direzione, verso e intensità del campo.

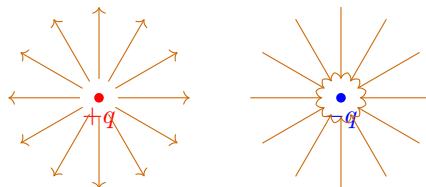
Definizione Linee di forza del campo elettrico

Le linee di forza del campo elettrico sono curve tali che, in ogni punto, il vettore $\vec{E}$ è tangente alla curva e concorde con il suo verso.

Le linee di forza hanno alcune proprietà fondamentali:

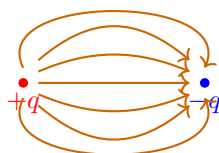
- sono tangenti e concordi con $\vec{E}$ in ogni punto;
- sono più fitte dove il campo è più intenso;
- non si intrecciano mai, perché in ogni punto il campo elettrico ha una sola direzione;
- escono dalle cariche positive ed entrano nelle cariche negative.

Se è presente una sola carica positiva, le linee escono dalla carica e si estendono fino all'infinito. Se è presente una sola carica negativa, le linee arrivano dall'infinito ed entrano nella carica.



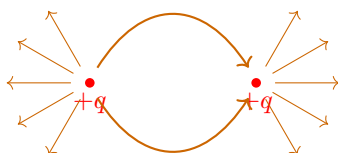
14.1 Esempi di linee di campo

Per due cariche opposte, le linee partono dalla carica positiva e terminano sulla carica negativa.



due cariche opposte

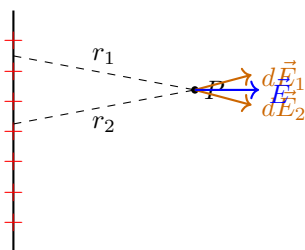
Per due cariche dello stesso segno, le linee escono da entrambe e si deformano a causa della repulsione reciproca.



due cariche positive

15 Campo elettrico di un piano carico: simmetria

Consideriamo un piano uniformemente carico. Per simmetria, il campo elettrico deve essere perpendicolare al piano. Infatti, presi due elementi simmetrici della distribuzione, le componenti parallele al piano si cancellano, mentre le componenti perpendicolari si sommano.



Inoltre, per un piano infinito uniformemente carico, la densità delle linee di campo non cambia allontanandosi dal piano. Questo suggerisce che il modulo del campo sia costante e non dipenda dalla distanza dal piano. Il calcolo preciso verrà fatto con la legge di Gauss, ma la simmetria permette già di capire la direzione del campo.

Proposition Campo di un piano infinito carico

Il campo elettrico generato da un piano infinito uniformemente carico è perpendicolare al piano e ha modulo costante, indipendente dalla distanza dal piano.

16 Moto di una carica in un campo elettrico

Una volta noto il campo elettrico $\vec{E}$, il moto di una carica q al suo interno si studia con la seconda legge di Newton. La forza elettrica è

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Quindi

$$m\vec{a} = q\vec{E}, \text{ dunque } \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}.$$

Proposition Accelerazione di una carica in un campo elettrico

Una particella di massa m e carica q , immersa in un campo elettrico $\vec{E}$, subisce l'accelerazione

$$\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}.$$

Se $q > 0$, l'accelerazione è concorde con $\vec{E}$; se $q < 0$, è discorde.

L'accelerazione è quindi, punto per punto, tangente alle linee di campo elettrico per una carica positiva, mentre ha verso opposto per una carica negativa.

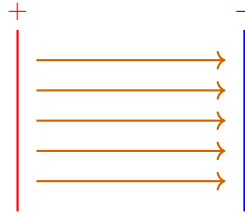
16.1 Campo elettrico uniforme

Nel caso particolare di un campo elettrico uniforme, il modulo e la direzione di $\vec{E}$ sono costanti. Allora anche l'accelerazione è costante:

$$\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E} = \text{costante}.$$

Si ottiene quindi un moto uniformemente accelerato nella direzione del campo.

Un campo elettrico quasi uniforme può essere creato tra due lastre piane parallele con cariche opposte, lontano dai bordi.



campo elettrico uniforme

Se la particella parte da ferma in $x = 0$, con velocità iniziale nulla, e il campo è diretto lungo x , allora

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2, \quad v(t) = at, \quad a = \frac{qE}{m}.$$

Eliminando il tempo,

$$v^2 = 2ax = 2\frac{qE}{m}x.$$

Quindi

$$v(x) = \sqrt{\frac{2qEx}{m}}$$

per una carica positiva accelerata nel verso del campo.

Lo stesso risultato si ottiene con il teorema dell'energia cinetica. Il lavoro del campo su una distanza x è

$$L = Fx = qEx.$$

Poiché la particella parte da ferma,

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Allora

$$qEx = \frac{1}{2}mv^2, \text{ da cui } v^2 = \frac{2qEx}{m}.$$

Esempio Particella accelerata da un campo uniforme

Se una particella di carica $q > 0$ e massa m parte da ferma in un campo uniforme E , dopo aver percorso una distanza x nel verso del campo ha velocità

$$v(x) = \sqrt{\frac{2qEx}{m}}.$$

Fuori dalla regione in cui il campo elettrico è presente, la forza elettrica si annulla. La particella prosegue allora con moto rettilineo uniforme, mantenendo la velocità raggiunta all'uscita.

17 Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica

All'inizio del Novecento era ormai chiaro che nei fenomeni elettrici intervenivano particelle cariche molto piccole. Thomson aveva mostrato l'esistenza dell'elettrone, una particella carica negativamente con rapporto e/m costante. Millikan propose un esperimento per misurare direttamente la carica dell'elettrone e per verificare se la carica elettrica fosse continua oppure quantizzata.

Definizione Quantizzazione della carica

La carica elettrica è quantizzata se può assumere solo valori multipli interi di una carica elementare e :

$$q = ne, \quad n \in \mathbb{N}.$$

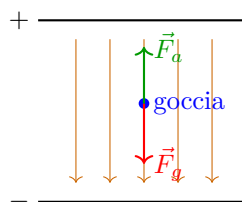
Nell'esperimento di Millikan si osservano piccole gocce d'olio tra due piastre. Le gocce possono caricarsi elettricamente. Agiscono su di esse:

- la forza peso $\vec{F}_g = m\vec{g}$;
- la forza di attrito viscoso dell'aria, opposta al moto;
- la forza elettrica $\vec{F}_e = q\vec{E}$, quando il campo elettrico è acceso.

Per piccole velocità, la forza di attrito viscoso è descritta dalla legge di Stokes:

$$F_a = 6\pi\eta rv,$$

dove η è la viscosità dell'aria, r è il raggio della goccia e v è la velocità.



schema dell'esperimento di Millikan

17.1 Caduta senza campo elettrico

Quando il campo elettrico è spento, sulla goccia agiscono il peso e l'attrito viscoso. L'equazione del moto lungo la verticale è

$$ma = mg - 6\pi\eta rv.$$

Dopo un transitorio, la goccia raggiunge una velocità limite v_0 , per cui l'accelerazione è nulla:

$$0 = mg - 6\pi\eta rv_0.$$

Quindi

$$v_0 = \frac{mg}{6\pi\eta r}.$$

Questa velocità limite può essere misurata sperimentalmente.

La massa della goccia si può scrivere in termini della densità δ dell'olio:

$$m = \delta \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Sostituendo nella formula di v_0 , si ottiene

$$v_0 = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \delta g}{6\pi\eta r} = \frac{2\delta g}{9\eta} r^2.$$

Quindi, misurando v_0 , si può ricavare il raggio r della goccia:

$$r^2 = \frac{9\eta v_0}{2\delta g}.$$

17.2 Moto con campo elettrico acceso

Accendiamo ora il campo elettrico. Se la goccia ha carica q , subisce la forza elettrica di modulo

$$F_e = qE.$$

A seconda del segno della carica e del verso del campo, la forza elettrica può essere diretta verso l'alto o verso il basso. Nel caso in cui la forza elettrica sia verso l'alto, l'equazione alla velocità limite v_E diventa

$$0 = mg - qE - 6\pi\eta r v_E,$$

con la convenzione dei segni scelta in modo coerente con il moto osservato. Da questa relazione si può isolare la carica:

$$qE = mg - 6\pi\eta r v_E.$$

Quindi

$$q = \frac{mg - 6\pi\eta r v_E}{E}.$$

La quantità a destra è misurabile, perché m e r sono stati ricavati dalla velocità limite senza campo, mentre v_E ed E si misurano durante l'esperimento.

In una forma equivalente, confrontando le velocità limite senza campo e con campo, si può scrivere

$$v_0 = \frac{mg}{6\pi\eta r}, \quad v_E = v_0 - \frac{qE}{6\pi\eta r}.$$

Da cui

$$v_0 - v_E = \frac{qE}{6\pi\eta r}.$$

Pertanto

$$q = \frac{6\pi\eta r}{E} (v_0 - v_E).$$

Teorema Risultato dell'esperimento di Millikan

Millikan trovò che le cariche misurate sulle gocce erano sempre multipli interi di una carica elementare:

$$q = ne, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

con

$$e \simeq 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}.$$

Questo mostra che la carica elettrica è quantizzata.

Storicamente, l'esperimento di Millikan fu pubblicato nel 1910. Millikan ricevette il Premio Nobel per la Fisica nel 1923.

18 Verso le distribuzioni continue di carica

Il passo successivo è calcolare il campo elettrico prodotto da distribuzioni di carica non puntiformi, per esempio distribuzioni lineari, superficiali o volumiche. Se il punto di osservazione è

$$P = (x_P, y_P, z_P),$$

vogliamo determinare

$$\vec{E}(P) = \vec{E}(x_P, y_P, z_P).$$

Per farlo, si scompone la distribuzione in elementi infinitesimi di carica e si sommano i contributi tramite un integrale.

Part III

Distribuzioni continue di carica

19 Dal discreto al continuo

La carica elettrica è quantizzata. La carica elementare ha modulo

$$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}.$$

Però, nelle situazioni macroscopiche, il numero di cariche elementari coinvolte è enorme, spesso dell'ordine di 10^{15} - 10^{18} o anche maggiore. Per questo motivo, quando osserviamo una distribuzione di carica da distanze molto più grandi della scala atomica,

$$\text{distanza di osservazione} \gg 10^{-10} \text{ m},$$

la carica può essere trattata come una distribuzione continua.

20 Passaggio al continuo

Quando le cariche sono moltissime e la distanza di osservazione è grande rispetto alla distanza tipica tra cariche elementari, possiamo sostituire la somma discreta con un integrale.

L'idea è la seguente:

$$q_i \longrightarrow dq, \quad \sum_{i=1}^N \longrightarrow \int.$$

Ogni elemento infinitesimo di carica dq produce un contributo

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{u},$$

dove r è la distanza tra dq e il punto di osservazione.

Sommando tutti i contributi infinitesimi,

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{u}.$$

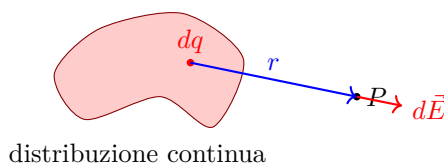
L'integrale è vettoriale: bisogna sommare non solo i moduli, ma anche le direzioni dei contributi.

Teorema Campo elettrico di una distribuzione continua

Il campo elettrico generato da una distribuzione continua di carica è

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{u},$$

dove r è la distanza dall'elemento di carica dq al punto P , e $\hat{u}$ è il versore diretto da dq verso P .



21 Densità di carica

Per descrivere distribuzioni continue si introducono densità di carica diverse a seconda della geometria della distribuzione.

21.1 Distribuzione lineare di carica

Se la carica è distribuita lungo una curva, si introduce la densità lineare di carica.

Definizione Densità lineare di carica

La densità lineare di carica è

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell}.$$

Quindi

$$dq = \lambda d\ell.$$

La sua unità di misura è

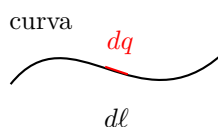
$$[\lambda] = \frac{\text{C}}{\text{m}}.$$

La carica totale contenuta in una curva L è

$$q = \int_L dq = \int_L \lambda d\ell.$$

Se la distribuzione è uniforme, λ è costante e

$$q = \lambda L, \quad \lambda = \frac{q}{L}.$$



21.2 Distribuzione superficiale di carica

Se la carica è distribuita su una superficie, si introduce la densità superficiale di carica.

Definizione Densità superficiale di carica

La densità superficiale di carica è

$$\sigma = \frac{dq}{d\Sigma}.$$

Quindi

$$dq = \sigma d\Sigma.$$

La sua unità di misura è

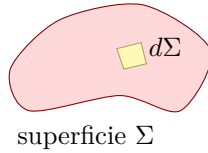
$$[\sigma] = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}.$$

La carica totale contenuta in una superficie Σ è

$$q = \int_{\Sigma} dq = \int_{\Sigma} \sigma d\Sigma.$$

Se la distribuzione è uniforme, σ è costante e

$$q = \sigma \Sigma, \quad \sigma = \frac{q}{\Sigma}.$$



21.3 Distribuzione volumica di carica

Se la carica è distribuita in un volume, si introduce la densità volumica di carica.

Definizione Densità volumica di carica

La densità volumica di carica è

$$\rho = \frac{dq}{dV}.$$

Quindi

$$dq = \rho dV.$$

La sua unità di misura è

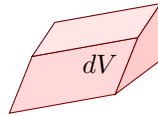
$$[\rho] = \frac{\text{C}}{\text{m}^3}.$$

La carica totale contenuta in un volume V è

$$q = \int_V dq = \int_V \rho dV.$$

Se la distribuzione è uniforme, ρ è costante e

$$q = \rho V, \quad \rho = \frac{q}{V}.$$



volume carico

22 Formula del campo per le tre distribuzioni

Sostituendo l'espressione di dq nella formula generale del campo elettrico, si ottengono tre casi.

Per una distribuzione lineare:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda d\ell}{r^2} \hat{u}.$$

Per una distribuzione superficiale:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_\Sigma \frac{\sigma d\Sigma}{r^2} \hat{u}.$$

Per una distribuzione volumica:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \hat{u}.$$

Proposition Campo elettrico da densità di carica

La formula

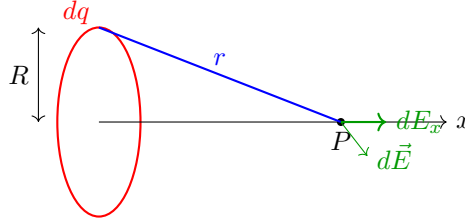
$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{u}$$

si specializza in integrali di linea, superficie o volume a seconda che la distribuzione sia lineare,

superficiale o volumica.

23 Esempio: anello uniformemente carico

Consideriamo un anello di raggio R , uniformemente carico con carica totale q . Vogliamo calcolare il campo elettrico in un punto P sull'asse dell'anello, a distanza x dal centro.



Per simmetria, i contributi trasversali di due elementi opposti dell'anello si cancellano. Rimane solo la componente lungo l'asse x . Quindi il campo totale ha la forma

$$\vec{E} = E(x)\hat{x}.$$

La densità lineare è

$$\lambda = \frac{q}{2\pi R}, \quad dq = \lambda d\ell.$$

Ogni elemento dell'anello si trova alla stessa distanza dal punto P :

$$r = \sqrt{R^2 + x^2}.$$

Se θ è l'angolo tra $d\vec{E}$ e l'asse x , allora

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

La componente assiale del contributo infinitesimo è

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta.$$

Sostituendo:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_{\text{anello}} dE_x \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \int_{\text{anello}} dq \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Teorema Campo sull'asse di un anello carico

Il campo elettrico generato sull'asse di un anello uniformemente carico è

$$\vec{E}(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{x}.$$

Il campo è nullo nel centro dell'anello, cioè per $x = 0$.

23.1 Limiti e massimo del campo

Se $x \gg R$, allora

$$(R^2 + x^2)^{3/2} \simeq x^3,$$

e quindi

$$E(x) \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}.$$

A grandi distanze l'anello si comporta come una carica puntiforme q .

Se $|x| \ll R$, allora

$$(R^2 + x^2)^{3/2} \simeq R^3,$$

e quindi

$$E(x) \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} x.$$

Vicino al centro, il campo cresce linearmente con x .

Per trovare i punti in cui il modulo del campo è massimo, per $x > 0$ deriviamo

$$E(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} x (R^2 + x^2)^{-3/2}.$$

Allora

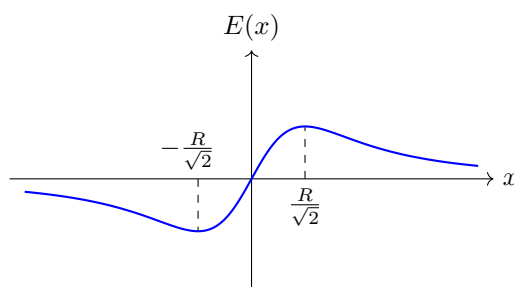
$$\begin{aligned} \frac{dE}{dx} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[(R^2 + x^2)^{-3/2} - 3x^2 (R^2 + x^2)^{-5/2} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R^2 - 2x^2}{(R^2 + x^2)^{5/2}}. \end{aligned}$$

Il massimo positivo si ha quando

$$R^2 - 2x^2 = 0, \quad x = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Per simmetria, il minimo negativo si trova in

$$x = -\frac{R}{\sqrt{2}}.$$



24 Esempio: disco uniformemente carico

Consideriamo un disco di raggio R , uniformemente carico con carica totale q . La densità superficiale di carica è

$$\sigma = \frac{q}{\pi R^2}.$$

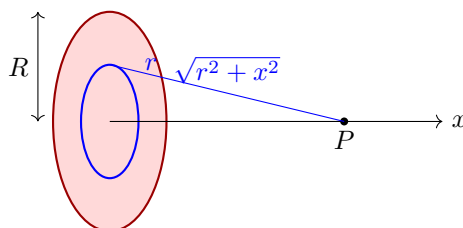
Vogliamo calcolare il campo elettrico in un punto P sull'asse del disco, a distanza x dal centro.

L'idea è scomporre il disco in anelli concentrici di raggio r e spessore dr . L'area di un anello infinitesimo è

$$\begin{aligned} d\Sigma &= \pi(r + dr)^2 - \pi r^2 \\ &= \pi(r^2 + 2r dr + dr^2) - \pi r^2 \\ &\simeq 2\pi r dr, \end{aligned}$$

poiché dr^2 è trascurabile. Quindi la carica dell'anello

$$dq = \sigma d\Sigma = \sigma 2\pi r dr.$$



disco come somma di anelli

Usiamo il risultato trovato per l'anello, sostituendo R con r e q con dq . Il contributo al campo lungo l'asse è

$$dE_x = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(r^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Sostituendo $dq = \sigma 2\pi r dr$, otteniamo

$$dE_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Il campo totale è quindi

$$E_x(x) = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r}{(r^2 + x^2)^{3/2}} dr.$$

Calcoliamo l'integrale con il cambio di variabile

$$y = r^2 + x^2, \quad dy = 2r dr.$$

Allora

$$\begin{aligned} \int \frac{r}{(r^2 + x^2)^{3/2}} dr &= \frac{1}{2} \int y^{-3/2} dy \\ &= -\frac{1}{\sqrt{y}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{r^2 + x^2}}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} E_x(x) &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{r^2 + x^2}} \right]_0^R \\ &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right). \end{aligned}$$

Poiché

$$\frac{x}{|x|} = \text{sgn}(x),$$

possiamo scrivere

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\text{sgn}(x) - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}.$$

Equivalentemente,

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\pm 1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x},$$

dove il segno $+$ vale per $x > 0$, mentre il segno $-$ vale per $x < 0$.

Teorema Campo sull'asse di un disco carico

Il campo elettrico sull'asse di un disco uniformemente carico è

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\text{sgn}(x) - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}.$$

Per $x > 0$:

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}.$$

Per $x < 0$:

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(-1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}.$$

24.1 Limiti del campo del disco

Per $|x| \ll R$, il termine

$$\frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

è trascurabile rispetto a 1. Quindi

$$\vec{E}(0^+) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}, \quad \vec{E}(0^-) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}.$$

Il campo ha una discontinuità attraversando il disco carico:

$$\Delta E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Per $|x| \gg R$, consideriamo $x > 0$. Allora

$$\frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}} \simeq 1 - \frac{R^2}{2x^2}.$$

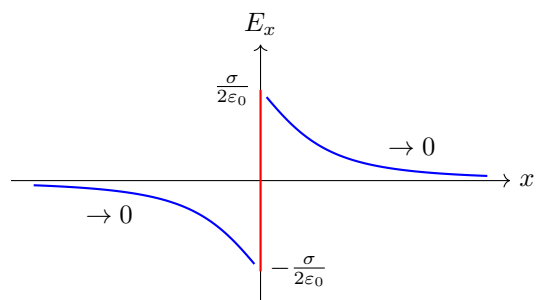
Quindi

$$E_x(x) \simeq \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - 1 + \frac{R^2}{2x^2} \right) = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2}.$$

Poiché $q = \sigma \pi R^2$, otteniamo

$$E_x(x) \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}.$$

Dunque, a grandi distanze, il disco si comporta come una carica puntiforme.



Part IV

Potenziale elettrico ed energia elettrostatica

25 Campo dal potenziale sull'asse di un disco carico

Consideriamo un disco di raggio R , uniformemente carico con densità superficiale σ . Sull'asse del disco, scegliendo l'origine nel centro e l'asse x perpendicolare al disco, il campo elettrico ha solo componente lungo x .

Dalla lezione precedente abbiamo ottenuto il potenziale

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - |x| \right).$$

Il campo elettrico si ricava derivando il potenziale:

$$E_x(x) = -\frac{dV}{dx}.$$

Poiché

$$\frac{d}{dx}|x| = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

si ha, per $x \neq 0$,

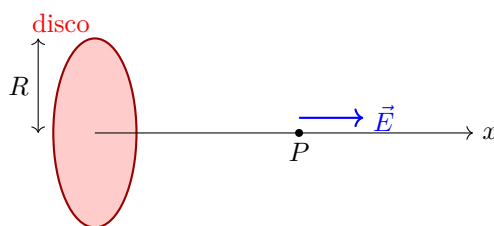
$$\begin{aligned} E_x(x) &= -\frac{d}{dx} \left[\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + x^2} - |x| \right) \right] \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\text{sgn}(x) - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right). \end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{|x|}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \text{sgn}(x) \hat{x}.$$

In forma separata:

$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}, & x > 0, \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \hat{x}, & x < 0. \end{cases}$$



25.1 Limiti notevoli

Se il punto è molto vicino al centro del disco rispetto al raggio, cioè

$$|x| \ll R,$$

allora

$$\frac{|x|}{\sqrt{R^2 + x^2}} \simeq 0.$$

Quindi

$$\vec{E}(x) \simeq \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}, & x > 0, \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}, & x < 0. \end{cases}$$

Se invece il punto è molto lontano dal disco, cioè

$$|x| \gg R,$$

il disco si comporta come una carica puntiforme di carica totale

$$q = \sigma\pi R^2.$$

Infatti, per $x > 0$,

$$1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \simeq \frac{R^2}{2x^2},$$

e dunque

$$E_x(x) \simeq \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}.$$

Proposition Campo del disco sull'asse

Il campo elettrico sull'asse di un disco uniformemente carico è

$$\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{|x|}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \text{sgn}(x) \hat{x}.$$

Vicino al centro di un disco molto grande il campo è quasi costante; molto lontano il disco si comporta come una carica puntiforme.

26 Piano infinito come limite del disco carico

Un piano infinito uniformemente carico si può ottenere come limite di un disco di raggio R quando

$$R \rightarrow \infty,$$

mantenendo costante la densità superficiale σ . In questo limite, per ogni punto a distanza finita dal piano,

$$\frac{|x|}{\sqrt{R^2 + x^2}} \rightarrow 0.$$

Pertanto

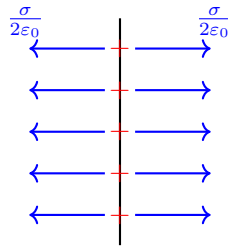
$$\vec{E}(x) = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}, & x > 0, \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{x}, & x < 0. \end{cases}$$

Teorema Campo di un piano infinito uniformemente carico

Un piano infinito con densità superficiale di carica σ genera un campo elettrico uniforme su ciascun lato del piano, perpendicolare al piano:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

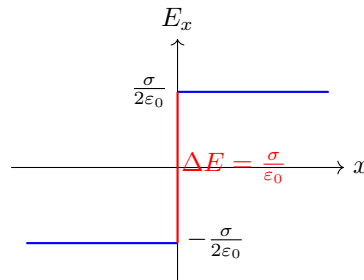
Se $\sigma > 0$, il campo è uscente dal piano; se $\sigma < 0$, il campo è entrante nel piano.



Il campo elettrico ha una discontinuità attraversando il piano. Il salto della componente normale è

$$\Delta E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Infatti appena a destra il campo vale $\sigma/(2\epsilon_0)\hat{x}$, mentre appena a sinistra vale $-\sigma/(2\epsilon_0)\hat{x}$.

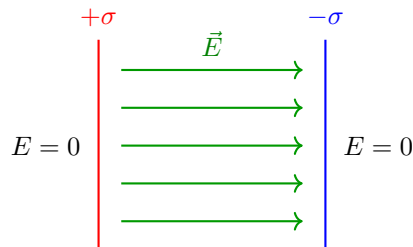


27 Condensatore piano ideale

Consideriamo due piani infiniti paralleli, carichi con densità superficiali opposte:

$$+\sigma, \quad -\sigma.$$

Questo è il modello ideale di un condensatore piano, lontano dai bordi.



Il campo prodotto dal piano positivo è uscente da esso, mentre il campo prodotto dal piano negativo è entrante verso di esso. Per sovrapposizione:

- all'esterno del condensatore i due campi hanno verso opposto e si cancellano;
- all'interno del condensatore i due campi hanno lo stesso verso e si sommano.

Dunque

$$E_{\text{interno}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

mentre

$$E_{\text{esterno}} = 0.$$

Proposition Campo del condensatore piano ideale

Tra due piani infiniti paralleli con densità di carica $+\sigma$ e $-\sigma$, il campo elettrico è uniforme e vale

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

All'esterno dei due piani il campo è nullo.

28 Lavoro elettrico e potenziale elettrostatico

Passiamo ora al lavoro compiuto dal campo elettrico e alla definizione di potenziale elettrostatico.

Se una carica q è immersa in un campo elettrico $\vec{E}$, la forza elettrica agente su di essa è

$$\vec{F}_e = q\vec{E}.$$

Equivalentemente,

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q}.$$

Definizione Forza conservativa

Una forza $\vec{F}$ si dice conservativa se il lavoro compiuto da A a B dipende solo dai punti iniziale e finale, non dal percorso seguito:

$$\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad \text{per qualunque coppia di cammini } \gamma_1, \gamma_2 \text{ da } A \text{ a } B.$$

Equivalentemente, la circuitazione lungo ogni curva chiusa è nulla:

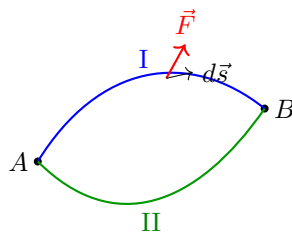
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

In elettrostatica il campo elettrico è generato da cariche ferme. In questo caso la forza elettrica è conservativa. Se invece i campi dipendono dal tempo, come avviene in elettrodinamica, il campo elettrico può non essere conservativo.

Proposition Conservatività del campo elettrostatico

In elettrostatica la forza elettrica è conservativa. Di conseguenza anche il campo elettrico è conservativo:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$



Se una forza è conservativa, esiste una funzione scalare, detta energia potenziale, tale che

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = U(A) - U(B).$$

Nel caso elettrico, l'energia potenziale si indica con U_e , quindi

$$\int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = U_e(A) - U_e(B).$$

Sostituendo $\vec{F}_e = q\vec{E}$:

$$q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = U_e(A) - U_e(B).$$

Dividendo per q , otteniamo

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{U_e(A)}{q} - \frac{U_e(B)}{q}.$$

Definizione Potenziale elettrostatico

Il potenziale elettrostatico è l'energia potenziale elettrica per unità di carica:

$$V = \frac{U_e}{q}.$$

La differenza di potenziale tra due punti

$$V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Questa formula mostra che il potenziale diminuisce nel verso del campo elettrico. Infatti, se ci muoviamo lungo una linea di campo, allora $d\vec{s}$ è parallelo a $\vec{E}$ e

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E ds.$$

Inoltre localmente

$$E = -\frac{dV}{ds}.$$

Infatti

$$\int_A^B E ds = \int_A^B -\frac{dV}{ds} ds = -\int_A^B dV = V(A) - V(B).$$

28.1 Unità di misura

Poiché

$$V = \frac{U_e}{q},$$

la sua unità di misura

$$[V] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{volt} = \text{V}.$$

Inoltre, dal legame $E = -dV/ds$, si ottiene

$$[E] = \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

Questa unità equivalente a

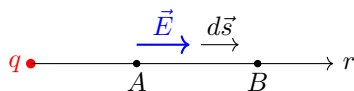
$$[E] = \frac{\text{N}}{\text{C}}.$$

29 Potenziale di una carica puntiforme

Consideriamo una carica puntiforme q . Il campo elettrico è

$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

Vogliamo calcolare la differenza di potenziale tra due punti A e B , posti a distanze r_A e r_B dalla carica.



Sulla direzione radiale, $\hat{r} \cdot d\vec{s} = dr$. Quindi

$$\begin{aligned} V(A) - V(B) &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{r_A}^{r_B} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right). \end{aligned}$$

Se scegliamo come riferimento

$$V(\infty) = 0,$$

e poniamo $r_A = r$, $r_B \rightarrow \infty$, otteniamo

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Teorema Potenziale di una carica puntiforme

Il potenziale elettrostatico generato da una carica puntiforme q , scegliendo $V(\infty) = 0$, è

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Verifichiamo che da questo potenziale si recupera il campo:

$$\begin{aligned} E_r &= -\frac{dV}{dr} \\ &= -\frac{d}{dr} \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} r^{-1} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \end{aligned}$$

30 Energia potenziale di una distribuzione di cariche puntiformi

Il potenziale di una carica puntiforme è

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Una carica q_0 posta in un punto in cui il potenziale è V ha energia potenziale

$$U_e = q_0 V.$$

30.1 Sistema di due cariche

Consideriamo due cariche puntiformi q_1 e q_2 , poste a distanza r . Per costruire la configurazione partendo dalle cariche all'infinito possiamo procedere così.

Per prima cosa portiamo q_1 dall'infinito alla posizione finale. Non essendoci ancora altre cariche, il lavoro richiesto è

$$W_1 = 0.$$

Poi portiamo q_2 dall'infinito fino a distanza r da q_1 . Il potenziale prodotto da q_1 nel punto finale è

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Il lavoro dell'agente esterno necessario a costruire la configurazione, lentamente e senza variazione di energia cinetica, è

$$W_2 = q_2 V_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Questa è l'energia potenziale elettrostatica del sistema di due cariche:

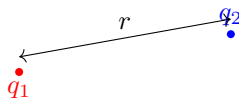
$$U_e = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Proposition Energia potenziale di due cariche

L'energia potenziale elettrostatica di due cariche puntiformi q_1 e q_2 , a distanza r , è

$$U_e = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Se le cariche hanno lo stesso segno, l'energia è positiva; se hanno segno opposto, l'energia è negativa.



30.2 Sistema di tre cariche

Aggiungiamo ora una terza carica q_3 . Quando q_1 e q_2 sono già state posizionate, il potenziale nel punto in cui portiamo q_3 è la somma dei potenziali generati da q_1 e q_2 :

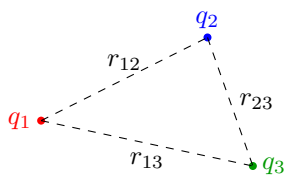
$$V_{12} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}.$$

Il lavoro per portare q_3 dall'infinito è

$$W_3 = q_3 V_{12} = q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right).$$

Quindi l'energia totale del sistema è

$$U_e = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}.$$



30.3 Sistema di N cariche

Per N cariche puntiformi, l'energia potenziale elettrostatica totale si ottiene sommando il contributo di ogni coppia di cariche. Per evitare di contare due volte la stessa coppia, si inserisce un fattore $1/2$.

Teorema Energia potenziale di N cariche puntiformi

Per un sistema di N cariche puntiformi, l'energia potenziale elettrostatica è

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}.$$

Equivalentemente,

$$U_e = \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}.$$

Questa energia è il lavoro che un agente esterno deve compiere per assemblare lentamente la configurazione partendo dalle cariche poste all'infinito.

31 Potenziale in un campo elettrico uniforme

Consideriamo un campo elettrico uniforme diretto lungo l'asse x :

$$\vec{E} = E\hat{x}.$$

Siano A e B due punti separati da una distanza d lungo il verso del campo. Allora

$$V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_A^B E dx = Ed.$$

Quindi

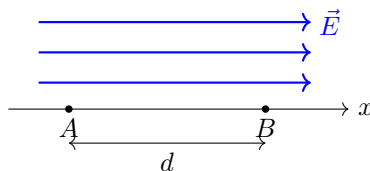
$$E = \frac{V(A) - V(B)}{d} = -\frac{V(B) - V(A)}{d}.$$

Proposition Differenza di potenziale in un campo uniforme

In un campo elettrico uniforme, la differenza di potenziale tra due punti separati da una distanza d lungo la direzione del campo è

$$V(A) - V(B) = Ed.$$

Il potenziale diminuisce nel verso del campo elettrico.



Nel condensatore piano ideale, se la distanza tra le armature è d , si ha

$$E = \frac{V_+ - V_-}{d}.$$

Poich abbiamo trovato anche

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

segue

$$V_+ - V_- = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}.$$

Part V

Potenziale, operatori vettoriali e campi conservativi

32 Lavoro di una forza e forze conservative

Sia $\vec{F}$ una forza che agisce su un punto materiale. Il lavoro compiuto dalla forza lungo un cammino orientato da A a B è

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

In generale il lavoro può dipendere dal cammino seguito. Esiste però una classe importante di forze per cui il lavoro dipende solo dagli estremi.

Definizione Forza conservativa

Una forza $\vec{F}$ si dice conservativa se il lavoro compiuto lungo un cammino da A a B dipende solo dagli estremi e non dal percorso scelto. In tal caso esiste un'energia potenziale U tale che

$$W_{A \rightarrow B} = U(A) - U(B).$$

Se una forza è conservativa, il lavoro lungo un percorso chiuso è nullo:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Infatti, lungo un percorso chiuso il punto iniziale e il punto finale coincidono, quindi la variazione di energia potenziale è nulla.

33 Campo elettrico e potenziale elettrico

In elettrostatica la forza elettrica su una carica q immersa in un campo elettrico $\vec{E}$ è

$$\vec{F}_e = q\vec{E}.$$

Il campo elettrostatico è conservativo, quindi la forza elettrica è conservativa. Pertanto

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = U_e(A) - U_e(B).$$

Sostituendo $\vec{F}_e = q\vec{E}$, otteniamo

$$q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = U_e(A) - U_e(B).$$

Dividendo per q , si introduce il potenziale elettrico

$$V = \frac{U_e}{q}.$$

Quindi

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = V(A) - V(B).$$

Definizione Potenziale elettrico

Il potenziale elettrico V è l'energia potenziale elettrica per unità di carica:

$$V = \frac{U_e}{q}.$$

La differenza di potenziale tra due punti è legata al campo elettrico da

$$V(A) - V(B) = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Lungo una linea di campo, se s è la coordinata lungo la linea, si ha

$$E = -\frac{dV}{ds}.$$

Questa relazione esprime il fatto che il campo elettrico punta nella direzione in cui il potenziale diminuisce più rapidamente.

Per una carica puntiforme q , scegliendo $V(\infty) = 0$, il potenziale è

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

34 Potenziale generato da distribuzioni continue di carica

Per una distribuzione continua di carica, possiamo scomporre la distribuzione in elementi infinitesimi dq . Ogni elemento produce nel punto P un contributo infinitesimo di potenziale

$$dV(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r},$$

dove r è la distanza tra l'elemento dq e il punto P . Il potenziale totale si ottiene sommando, cio integrando, tutti i contributi:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

Questa formula è spesso pi semplice da usare rispetto al campo, perch il potenziale è una grandezza scalare.

Proposition Potenziale di una distribuzione continua

Il potenziale generato da una distribuzione continua di carica è

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r},$$

dove r è la distanza tra l'elemento di carica dq e il punto in cui si calcola il potenziale.

A seconda del tipo di distribuzione, l'elemento di carica assume forme diverse:

- distribuzione lineare:

$$dq = \lambda d\ell, \quad V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda d\ell}{r};$$

- distribuzione superficiale:

$$dq = \sigma d\Sigma, \quad V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma d\Sigma}{r};$$

- distribuzione volumica:

$$dq = \rho d\tau, \quad V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho d\tau}{r}.$$

Una volta trovato il potenziale, il campo elettrico si ricava derivando:

$$E = -\frac{dV}{ds}$$

nel caso monodimensionale, oppure

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

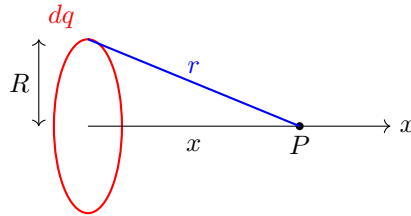
nel caso tridimensionale.

35 Potenziale sull'asse di un anello carico

Consideriamo un anello di raggio R , carica totale q , uniformemente distribuita. La densità lineare di carica è

$$\lambda = \frac{q}{2\pi R}.$$

Vogliamo calcolare il potenziale in un punto P sull'asse dell'anello, a distanza x dal centro.



Ogni elemento dell'anello si trova alla stessa distanza dal punto P :

$$r = \sqrt{x^2 + R^2}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} V(x) &= \int_{\text{anello}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\sqrt{x^2 + R^2}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \int_{\text{anello}} dq \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}. \end{aligned}$$

Teorema Potenziale sull'asse di un anello carico

Il potenziale generato sull'asse di un anello uniformemente carico, di raggio R e carica totale q , è

$$V(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}.$$

In particolare,

$$V(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Per $|x| \gg R$, si ha

$$\sqrt{x^2 + R^2} \simeq |x|,$$

e quindi

$$V(x) \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |x|}.$$

A grande distanza l'anello si comporta come una carica puntiforme q .

35.1 Campo elettrico sull'asse dell'anello

Per simmetria, sull'asse dell'anello il campo elettrico ha solo componente lungo l'asse x . Dunque

$$E_x(x) = -\frac{dV}{dx}.$$

Usando

$$V(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (x^2 + R^2)^{-1/2},$$

otteniamo

$$\begin{aligned} E_x(x) &= -\frac{d}{dx} \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0} (x^2 + R^2)^{-1/2} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Proposition Campo sull'asse di un anello carico

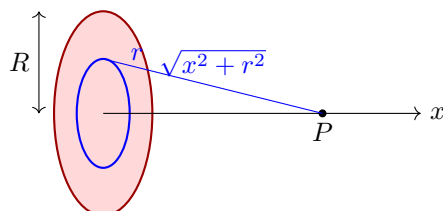
Il campo elettrico sull'asse dell'anello

$$\vec{E}(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \hat{u}_x.$$

Nel centro dell'anello, $x = 0$, il campo è nullo per simmetria.

36 Potenziale sull'asse di un disco carico

Consideriamo un disco di raggio R , con densità superficiale uniforme σ . Vogliamo calcolare il potenziale in un punto P sull'asse del disco, a distanza x dal centro.



disco uniformemente carico

Scomponiamo il disco in anelli concentrici di raggio r e spessore dr . L'area di un anello infinitesimo è

$$d\Sigma = 2\pi r dr.$$

La carica dell'anello è

$$dq = \sigma d\Sigma = 2\pi\sigma r dr.$$

Il contributo al potenziale del punto P è

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\sqrt{x^2 + r^2}}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} V(x) &= \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r}{\sqrt{x^2 + r^2}} dr. \end{aligned}$$

Poniamo

$$y = x^2 + r^2, \quad dy = 2r dr.$$

Allora

$$\int \frac{r}{\sqrt{x^2 + r^2}} dr = \sqrt{x^2 + r^2}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} V(x) &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\sqrt{x^2 + r^2} \right]_0^R \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - |x| \right). \end{aligned}$$

Teorema Potenziale sull'asse di un disco carico

Il potenziale sull'asse di un disco uniformemente carico, di raggio R e densità superficiale σ , è

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - |x| \right).$$

In particolare,

$$V(0) = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}.$$

Per $|x| \gg R$, usando

$$\sqrt{x^2 + R^2} = |x| \sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}} \simeq |x| + \frac{R^2}{2|x|},$$

si ottiene

$$V(x) \simeq \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{2|x|} = \frac{\sigma \pi R^2}{4\pi\varepsilon_0|x|}.$$

Poiché $q = \sigma \pi R^2$, il disco lontano si comporta come una carica puntiforme:

$$V(x) \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|x|}.$$

36.1 Campo elettrico sull'asse del disco

Il campo lungo l'asse

$$E_x(x) = -\frac{dV}{dx}.$$

Poiché

$$\frac{d}{dx}|x| = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

abbiamo

$$\begin{aligned} E_x(x) &= -\frac{d}{dx} \left[\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - |x| \right) \right] \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\text{sgn}(x) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right). \end{aligned}$$

Proposition Campo sull'asse di un disco carico

Il campo elettrico sull'asse del disco

$$E_x(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\operatorname{sgn}(x) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right).$$

Per $x > 0$, diventa

$$E_x(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right).$$

Nel punto $x = 0$ il potenziale ha una cuspidè, quindi la derivata non è definita. Questo corrisponde al salto del campo attraversando il disco carico.

37 Potenziale nel limite del piano infinito carico

Il piano infinito carico si ottiene come limite di un disco di raggio R quando

$$R \rightarrow \infty.$$

Se consideriamo punti vicini al centro e con $|x| \ll R$, il termine

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

tende a zero. Quindi, per $x > 0$,

$$E_x(x) \rightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0},$$

mentre, per $x < 0$,

$$E_x(x) \rightarrow -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Teorema Campo di un piano infinito uniformemente carico

Un piano infinito con densità superficiale uniforme σ genera un campo elettrico costante, perpendicolare al piano:

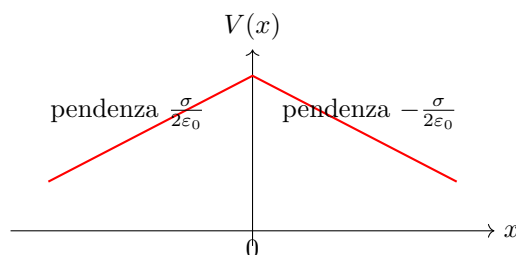
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{u}_x, & x > 0, \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{u}_x, & x < 0. \end{cases}$$

Il campo ha modulo

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Nel limite del piano infinito, il potenziale del disco contiene un termine che diverge con R . Tale termine è una costante additiva e non ha significato fisico. Infatti il campo dipende dalla derivata del potenziale, non dal valore assoluto del potenziale. Eliminando la costante, vicino al piano si ottiene

$$V(x) = V(0) - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} |x|.$$

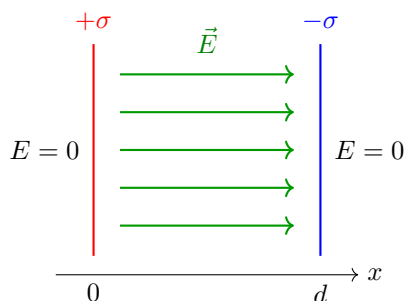


38 Due piani infiniti con carica opposta

Consideriamo due piani infiniti paralleli, con densità superficiali di carica opposte:

$$+\sigma, \quad -\sigma.$$

Tra i due piani i campi prodotti dalle due superfici hanno lo stesso verso e si sommano. All'esterno, invece, hanno versi opposti e si cancellano.



Nel tratto tra i due piani il modulo del campo è

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Fuori dai piani si ha

$$E = 0.$$

Se scegliamo l'asse x perpendicolare ai piani, con il piano positivo in $x = 0$ e quello negativo in $x = d$, allora tra i piani

$$E_x = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Poiché

$$E_x = -\frac{dV}{dx},$$

si ottiene

$$\frac{dV}{dx} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Quindi

$$V(x) = V(0) - \frac{\sigma}{\varepsilon_0}x \quad 0 < x < d.$$

Proposition Potenziale tra due piani infiniti opposti

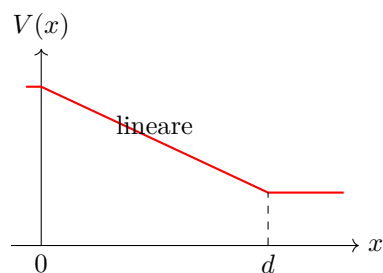
Tra due piani infiniti paralleli con densità $+\sigma$ e $-\sigma$, il campo elettrico è uniforme:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Il potenziale decresce linearmente:

$$V(x) = V(0) - \frac{\sigma}{\varepsilon_0}x.$$

Fuori dai piani il campo è nullo e il potenziale è costante.



39 Differenziale del potenziale in tre dimensioni

In una dimensione, la relazione tra campo elettrico e potenziale è

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

In tre dimensioni il potenziale è una funzione

$$V = V(x, y, z).$$

Il suo differenziale è

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz.$$

D'altra parte il lavoro elementare della forza elettrica su una carica q è

$$dW = \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = q\vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Poiché

$$dW = -dU_e = -q dV,$$

si ha

$$q\vec{E} \cdot d\vec{s} = -q dV.$$

Dividendo per q :

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = -dV.$$

Scrivendo

$$\vec{E} = E_x \hat{u}_x + E_y \hat{u}_y + E_z \hat{u}_z, \quad d\vec{s} = dx \hat{u}_x + dy \hat{u}_y + dz \hat{u}_z,$$

si ottiene

$$E_x dx + E_y dy + E_z dz = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz\right).$$

Confrontando i coefficienti di dx , dy , dz , segue

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Definizione Gradiente

Il gradiente di una funzione scalare $V(x, y, z)$ è il campo vettoriale

$$\vec{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{u}_z.$$

Quindi il campo elettrico è l'opposto del gradiente del potenziale:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V.$$

Teorema Campo elettrico come gradiente del potenziale

In elettrostatica, il campo elettrico è dato da

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V.$$

In coordinate cartesiane:

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{u}_x - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{u}_y - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{u}_z.$$

Questa formula generalizza la relazione monodimensionale $E = -dV/dx$. Il campo punta verso le regioni dove il potenziale diminuisce più rapidamente.

40 Richiamo sui vettori

Prima di introdurre altri operatori differenziali, richiamiamo le operazioni fondamentali tra vettori.

40.1 Prodotto scalare

Per due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$, il prodotto scalare è

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta.$$

In coordinate cartesiane:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

Il risultato è uno scalare.

40.2 Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale tra $\vec{A}$ e $\vec{B}$ è un vettore perpendicolare sia a $\vec{A}$ sia a $\vec{B}$. Il suo modulo è

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta.$$

Il verso è dato dalla regola della mano destra. In coordinate cartesiane:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$

Sviluppando:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - B_y A_z)\hat{u}_x - (A_x B_z - B_x A_z)\hat{u}_y + (A_x B_y - B_x A_y)\hat{u}_z.$$

41 Rotore di un campo vettoriale

L'operatore nabla è

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Se $\vec{A} = A_x \hat{u}_x + A_y \hat{u}_y + A_z \hat{u}_z$, il rotore di $\vec{A}$ è il prodotto vettoriale formale tra $\vec{\nabla}$ e $\vec{A}$:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

Quindi

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{u}_x - \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \hat{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{u}_z.$$

Definizione Rotore

Il rotore di un campo vettoriale $\vec{A}$ è il campo vettoriale

$$\text{rot } \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

Esso misura localmente la tendenza del campo a produrre circuitazione attorno a un punto.

42 Riassunto degli operatori differenziali

Gli operatori principali costruiti con $\vec{\nabla}$ sono:

- gradiente di una funzione scalare:

$$\vec{\nabla} V = \text{grad } V, \quad \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3;$$

- divergenza di un campo vettoriale:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \text{div } \vec{A}, \quad \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R};$$

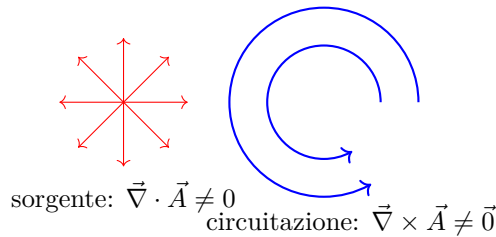
- rotore di un campo vettoriale:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \text{rot } \vec{A}, \quad \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3;$$

- laplaciano di una funzione scalare:

$$\nabla^2 V = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} V).$$

La divergenza individua sorgenti e pozzi di un campo, mentre il rotore individua la tendenza del campo a circolare.



Nel campo elettrico elettrostatico le cariche sono sorgenti del campo, mentre il rotore è nullo. Nel campo magnetico, invece, le correnti sono associate alla circuitazione del campo.

43 Teorema del rotore nullo

Teorema Campo irrotazionale e potenziale scalare

Se un campo vettoriale $\vec{A}$ soddisfa

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{0},$$

allora, almeno localmente in una regione semplicemente connessa, esiste una funzione scalare φ tale che

$$\vec{A} = \vec{\nabla} \varphi.$$

In altre parole, un campo irrotazionale può essere scritto come gradiente di un potenziale scalare.

Proof Verifica che il gradiente ha rotore nullo

Supponiamo che

$$\vec{A} = \vec{\nabla}\varphi.$$

Allora

$$\vec{A} = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{u}_z.$$

Calcoliamo il rotore:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ \partial_x\varphi & \partial_y\varphi & \partial_z\varphi \end{vmatrix}.$$

La componente z , per esempio, è

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2\varphi}{\partial y\partial x} = 0,$$

per l'uguaglianza delle derivate miste. Analogamente si annullano le altre componenti, quindi

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi) = \vec{0}.$$

Applicando questo risultato al campo elettrico elettrostatico, poiché

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V,$$

si ha

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}.$$

Questa è la forma locale della conservatività del campo elettrico.

Part VI

Operatori differenziali e dipolo elettrico

44 Operatori vettoriali

In elettrostatica e, pi in generale, nello studio dei campi, utile introdurre alcuni operatori differenziali. In coordinate cartesiane si definisce l'operatore nabla come

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Spesso si scrive anche

$$\partial_x = \frac{\partial}{\partial x}, \quad \partial_y = \frac{\partial}{\partial y}, \quad \partial_z = \frac{\partial}{\partial z}.$$

44.1 Gradiente

Se $V = V(x, y, z)$ è una funzione scalare, il suo gradiente è il campo vettoriale

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{u}_z.$$

Il gradiente indica la direzione di massima crescita della funzione V .

In elettrostatica il campo elettrico è legato al potenziale da

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V.$$

44.2 Divergenza

Se $\vec{E} = E_x \hat{u}_x + E_y \hat{u}_y + E_z \hat{u}_z$, la divergenza di $\vec{E}$ è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}.$$

La divergenza misura localmente quanto un campo tende a uscire da un punto. Nel caso del campo elettrico, le sorgenti della divergenza sono le cariche elettriche.

44.3 Rotore

Il rotore di un campo vettoriale $\vec{E}$ è

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}.$$

Sviluppando il determinante:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{u}_x - \left(\frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \right) \hat{u}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \hat{u}_z.$$

Il rotore misura localmente la tendenza del campo a “girare” attorno a un punto.

44.4 Laplaciano

Il laplaciano è l'operatore scalare

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Applicato a una funzione scalare V , dà

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}.$$

45 Teorema del rotore del gradiente

Teorema Rotore del gradiente

Per ogni funzione scalare regolare V , vale

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} V) = \vec{0}.$$

Proof Verifica della componente x

Calcoliamo la componente x del rotore del gradiente. Poiché

$$\vec{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{u}_z,$$

si ha

$$\left[\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} V) \right]_x = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial V}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right).$$

Se V è regolare, le derivate miste si possono scambiare:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial y}.$$

Quindi la componente x è nulla. Lo stesso ragionamento vale per le componenti y e z , e dunque

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} V) = \vec{0}.$$

Nel caso elettrostatico,

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V.$$

Allora

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla} V) = -\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} V) = \vec{0}.$$

Proposition Campo elettrostatico irrotazionale

Un campo elettrico elettrostatico è conservativo e quindi irrotazionale:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \quad \implies \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}.$$

Questa proprietà vale per campi statici. Se invece i campi dipendono dal tempo, la situazione cambia: in elettrodinamica la legge di Faraday diventa

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

dove $\vec{B}$ è il campo magnetico. Quindi un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico con rotore non nullo.

46 Potenziale elettrico di un dipolo

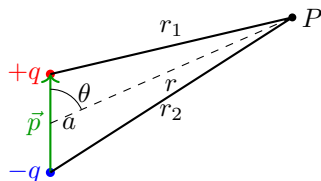
Consideriamo un dipolo elettrico formato da due cariche puntiformi $+q$ e $-q$, separate da una distanza a . Il momento di dipolo è definito come

$$\vec{p} = q\vec{a},$$

dove $\vec{a}$ è il vettore diretto dalla carica negativa alla carica positiva. Il suo modulo è

$$p = qa.$$

Vogliamo calcolare il potenziale in un punto P lontano dal dipolo. Scegliamo l'origine nel punto medio del dipolo e indichiamo con r_1 la distanza di P dalla carica positiva, e con r_2 la distanza di P dalla carica negativa.



Il potenziale nel punto P è la somma dei potenziali prodotti dalle due cariche:

$$V(P) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2}.$$

Quindi

$$V(P) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}.$$

46.1 Espressione in coordinate polari

Indichiamo con θ l'angolo tra $\vec{p}$ e il vettore posizione $\vec{r}$ del punto P . Dal teorema del coseno si ottiene

$$r_1^2 = r^2 + \frac{a^2}{4} - ar \cos \theta,$$

mentre

$$r_2^2 = r^2 + \frac{a^2}{4} + ar \cos \theta.$$

Sottraendo le due relazioni:

$$r_2^2 - r_1^2 = 2ar \cos \theta.$$

Poiché

$$r_2^2 - r_1^2 = (r_2 - r_1)(r_2 + r_1),$$

abbiamo

$$(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) = 2ar \cos \theta.$$

Se il punto P è molto lontano rispetto alla distanza tra le cariche, cioè

$$r \gg a,$$

allora

$$r_1 + r_2 \simeq 2r, \quad r_1 r_2 \simeq r^2.$$

Quindi

$$r_2 - r_1 \simeq a \cos \theta.$$

Sostituendo nell'espressione del potenziale:

$$V(r, \theta) \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \cos \theta}{r^2}.$$

Poiché $p = qa$, otteniamo

$$V(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{per } r \gg a.$$

Teorema Potenziale del dipolo elettrico

A grande distanza da un dipolo elettrico, cioè per $r \gg a$, il potenziale è

$$V(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Equivalentemente,

$$V(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

Il potenziale del dipolo decresce come $1/r^2$, più rapidamente del potenziale di una carica puntiforme, che decresce come $1/r$. Questo è coerente con il fatto che la carica totale del dipolo è nulla.

47 Campo elettrico del dipolo

Per ottenere il campo elettrico del dipolo partiamo dalla relazione

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V.$$

In coordinate polari piane (r, θ) , quando il potenziale non dipende dall'angolo azimutale, il gradiente è

$$\vec{\nabla}V = \frac{\partial V}{\partial r} \hat{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{u}_\theta.$$

Dunque

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{u}_r - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{u}_\theta.$$

Usando

$$V(r, \theta) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

calcoliamo le due componenti.

Per la componente radiale:

$$\begin{aligned} E_r &= -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \\ &= -\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} (r^{-2}) \\ &= \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}. \end{aligned}$$

Per la componente angolare:

$$\begin{aligned} E_\theta &= -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \\ &= -\frac{1}{r} \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} (-\sin \theta) \\ &= \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}. \end{aligned}$$

Quindi

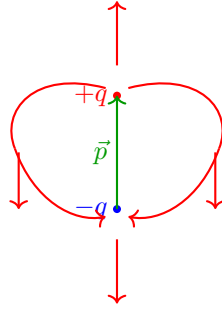
$$\vec{E}(r, \theta) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta).$$

Teorema Campo elettrico del dipolo

A grande distanza da un dipolo elettrico, cioè per $r \gg a$, il campo elettrico è

$$\vec{E}(r, \theta) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{u}_r + \sin \theta \hat{u}_\theta).$$

Il campo del dipolo decresce come $1/r^3$.



linee di campo di un dipolo

47.1 Valori del campo lungo assi notevoli

Sull'asse del dipolo sopra la carica positiva si ha $\theta = 0$. Quindi

$$\cos \theta = 1, \quad \sin \theta = 0,$$

e

$$\vec{E} = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \hat{u}_r.$$

Il campo è diretto come $\vec{p}$.

Sull'asse del dipolo sotto la carica negativa si ha $\theta = \pi$. Quindi

$$\cos \theta = -1, \quad \sin \theta = 0,$$

e il campo ha ancora direzione complessiva concorde con l'asse del dipolo, ma verso opposto al versore radiale locale.

Sul piano equatoriale del dipolo si ha

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{oppure} \quad \theta = \frac{3\pi}{2}.$$

In entrambi i casi $\cos \theta = 0$, quindi il campo non ha componente radiale. Il campo è diretto in verso opposto a $\vec{p}$ e ha modulo

$$E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

48 Dipolo in un campo elettrico uniforme

Consideriamo un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme $\vec{E}$. Sulla carica positiva agisce la forza

$$\vec{F}_+ = q\vec{E},$$

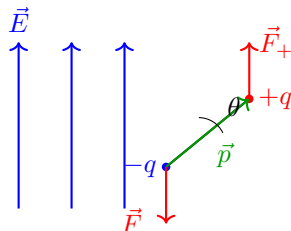
mentre sulla carica negativa agisce la forza

$$\vec{F}_- = -q\vec{E}.$$

Le due forze hanno uguale modulo e verso opposto, quindi la forza totale è nulla:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = \vec{0}.$$

Tuttavia, se le due forze sono applicate in punti diversi, formano una coppia di forze e producono un momento torcente.



Il momento della forza totale rispetto all'origine è

$$\vec{M} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_-.$$

Sostituendo $\vec{F}_+ = q\vec{E}$ e $\vec{F}_- = -q\vec{E}$, si ottiene

$$\begin{aligned}\vec{M} &= q\vec{r}_+ \times \vec{E} - q\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}.\end{aligned}$$

Ma

$$q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) = \vec{p}.$$

Quindi

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

Teorema Momento torcente su un dipolo

Un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme subisce un momento torcente

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

Il modulo è

$$M = pE \sin \theta,$$

dove θ è l'angolo tra $\vec{p}$ e $\vec{E}$.

La coppia di forze tende ad allineare il dipolo al campo elettrico. Se $\theta = 0$, il momento è nullo e il dipolo è in equilibrio stabile. Se $\theta = \pi$, il momento è ancora nullo, ma l'equilibrio è instabile: una piccola perturbazione fa ruotare il dipolo verso l'allineamento con il campo.

49 Energia potenziale di un dipolo in un campo uniforme

Supponiamo che il campo elettrico uniforme sia diretto lungo l'asse y :

$$\vec{E} = E\hat{u}_y.$$

Poiché

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V,$$

possiamo scegliere un potenziale della forma

$$V(y) = -Ey + C.$$

La costante additiva non ha significato fisico e può essere scelta arbitrariamente.

Consideriamo un dipolo che forma un angolo θ con il campo. Se il centro del dipolo ha coordinata y , le coordinate delle due cariche sono

$$y_+ = y + \frac{a}{2} \cos \theta, \quad y_- = y - \frac{a}{2} \cos \theta.$$

L'energia potenziale elettrica del dipolo è la somma delle energie delle due cariche:

$$U_e = qV(y_+) + (-q)V(y_-).$$

Usando $V(y) = -Ey + C$, otteniamo

$$\begin{aligned} U_e &= q \left[-E \left(y + \frac{a}{2} \cos \theta \right) + C \right] - q \left[-E \left(y - \frac{a}{2} \cos \theta \right) + C \right] \\ &= -qEy - \frac{qEa}{2} \cos \theta + qC + qEy - \frac{qEa}{2} \cos \theta - qC \\ &= -qaE \cos \theta. \end{aligned}$$

Poiché $p = qa$, segue

$$U_e = -pE \cos \theta.$$

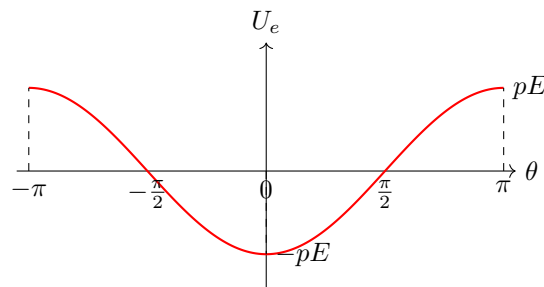
In forma vettoriale:

$$U_e = -\vec{p} \cdot \vec{E}.$$

Teorema Energia potenziale di un dipolo

L'energia potenziale di un dipolo elettrico in un campo elettrico uniforme è

$$U_e = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta.$$



Il minimo dell'energia si ha per

$$\theta = 0,$$

cioè quando $\vec{p}$ è parallelo e concorde a $\vec{E}$. Questo è l'equilibrio stabile. Il massimo dell'energia si ha per

$$\theta = \pi,$$

cioè quando $\vec{p}$ è antiparallelo a $\vec{E}$. Questo è l'equilibrio instabile.

Part VII

Flusso elettrico e legge di Gauss

50 Flusso di un campo vettoriale

Vogliamo introdurre una grandezza che misuri quante linee di campo attraversano una superficie. Consideriamo inizialmente il caso semplice di una superficie piana Σ immersa in un campo vettoriale uniforme $\vec{E}$.

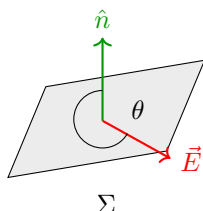
Sia $\hat{n}$ il versore normale alla superficie. Se θ è l'angolo tra $\vec{E}$ e $\hat{n}$, il flusso di $\vec{E}$ attraverso Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \hat{n} \Sigma = E \Sigma \cos \theta.$$

Definizione Flusso attraverso una superficie piana

Se $\vec{E}$ è uniforme e Σ è una superficie piana orientata da $\hat{n}$, il flusso di $\vec{E}$ attraverso Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \hat{n} \Sigma.$$



Osserviamo alcuni casi particolari.

Esempio Campo perpendicolare alla superficie

Se $\vec{E}$ è perpendicolare alla superficie, allora è parallelo a $\hat{n}$. Quindi $\theta = 0$, $\cos \theta = 1$, e

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = E \Sigma.$$

Esempio Campo parallelo alla superficie

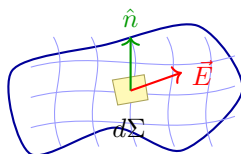
Se $\vec{E}$ è parallelo alla superficie, allora è perpendicolare a $\hat{n}$. Quindi $\theta = \pi/2$, $\cos \theta = 0$, e

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = 0.$$

In questo caso il campo non attraversa la superficie.

51 Flusso attraverso una superficie qualunque

Se la superficie non è piana oppure il campo non è uniforme, si suddivide Σ in tanti elementi infinitesimi $d\Sigma$. Su ciascun elemento si può approssimare la superficie come piana e il campo come uniforme.



Il flusso infinitesimo attraverso $d\Sigma$ è

$$d\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Il flusso totale si ottiene sommando tutti i contributi infinitesimi, cio integrando sulla superficie:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Definizione Flusso di un campo vettoriale

Il flusso del campo vettoriale $\vec{E}$ attraverso una superficie orientata Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Se Σ è chiusa, la normale $\hat{n}$ si prende per convenzione uscente dalla superficie.

Nel caso del campo elettrico, le dimensioni del flusso sono

$$[\Phi_{\Sigma}(\vec{E})] = [E][\Sigma] = \frac{N}{C} m^2.$$

52 Legge di Gauss

Consideriamo ora una superficie chiusa Σ . Il flusso del campo elettrico attraverso Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma,$$

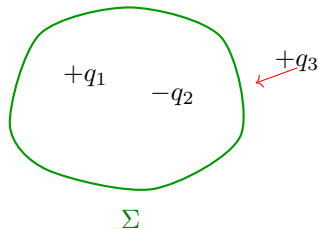
dove il simbolo $\oint$ ricorda che la superficie è chiusa.

Teorema Legge di Gauss

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa Σ è uguale alla carica totale racchiusa dalla superficie divisa per ε_0 :

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

La carica q_{int} è la carica interna alla superficie. Le cariche esterne possono modificare localmente il campo sulla superficie, ma non modificano il flusso netto totale attraverso una superficie chiusa.



Per esempio, nella figura la superficie racchiude q_1 e q_2 , mentre q_3 è esterna. Allora

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{q_1 + q_2}{\varepsilon_0}.$$

Se invece una superficie chiusa non racchiude carica netta, il flusso totale è nullo.

53 Uso pratico della legge di Gauss

La legge di Gauss è sempre vera, ma è particolarmente utile quando il problema possiede una simmetria sufficiente. In tal caso si può scegliere una superficie chiusa *intelligente*, cioè una superficie sulla quale il campo abbia proprietà semplici.

In pratica si cerca una superficie chiusa Σ tale che:

- su una parte $\Sigma_{\perp}$, il campo sia perpendicolare alla superficie e uniforme;
- su una parte $\Sigma_{\parallel}$, il campo sia parallelo alla superficie, quindi il flusso sia nullo.

Allora

$$\Sigma = \Sigma_{\perp} \cup \Sigma_{\parallel} \quad \Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \Phi_{\Sigma_{\perp}}(\vec{E}) + \Phi_{\Sigma_{\parallel}}(\vec{E}).$$

Sulla parte parallela il flusso è nullo, mentre sulla parte perpendicolare

$$\Phi_{\Sigma_{\perp}}(\vec{E}) = E\Sigma_{\perp}.$$

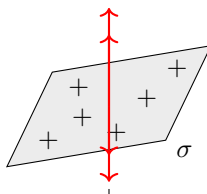
Quindi la legge di Gauss diventa

$$E\Sigma_{\perp} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}, \quad E = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0\Sigma_{\perp}}.$$

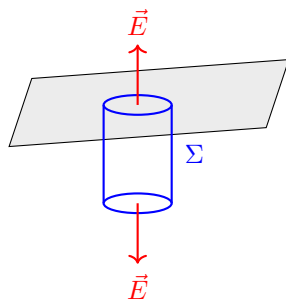
Questa è spesso la forma operativa più comoda.

54 Piano infinito carico mediante la legge di Gauss

Consideriamo un piano infinito con densità superficiale uniforme di carica σ . Per simmetria, il campo elettrico è perpendicolare al piano e ha lo stesso modulo sui due lati.



Scegliamo come superficie gaussiana un cilindro con asse perpendicolare al piano. Le due basi hanno area S , mentre la superficie laterale è parallela al campo e quindi non contribuisce al flusso.



La parte utile della superficie è data dalle due basi:

$$\Sigma_{\perp} = 2S.$$

La carica interna è la carica del pezzo di piano contenuto nel cilindro:

$$q_{\text{int}} = \sigma S.$$

La legge di Gauss dà

$$E(2S) = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}.$$

Quindi

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Teorema Campo elettrico di un piano infinito carico

Il campo elettrico generato da un piano infinito uniformemente carico con densità superficiale σ ha modulo

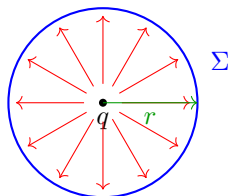
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Il campo è perpendicolare al piano, uscente se $\sigma > 0$ ed entrante se $\sigma < 0$.

Il risultato non dipende dalla dimensione del cilindro gaussiano scelto. Questo accade perché la carica racchiusa cresce come l'area della base, e il flusso cresce anch'esso come la stessa area.

55 Carica puntiforme e simmetria sferica

Consideriamo una carica puntiforme q . Il campo elettrico deve essere radiale e dipendere solo dalla distanza r dalla carica. Per sfruttare la simmetria scegliamo come superficie gaussiana una sfera centrata sulla carica.



Sulla sfera il campo è perpendicolare alla superficie e ha modulo costante. Non c'è una parte $\Sigma_{\parallel}$, quindi

$$\Sigma_{\perp} = 4\pi r^2.$$

La carica racchiusa è

$$q_{\text{int}} = q.$$

Per la legge di Gauss,

$$E4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0},$$

da cui

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Teorema Campo elettrico di una carica puntiforme

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme q è

$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

Questa è la stessa legge ottenuta dalla legge di Coulomb.

Infatti, dalla legge di Coulomb, la forza su una carica di prova q_0 sarebbe

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qq_0}{r^2}.$$

Dividendo per q_0 , si ottiene

$$E = \frac{F}{q_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

56 Guscio sferico carico

Consideriamo un guscio sferico di raggio R , uniformemente carico con carica totale q . Per simmetria il campo elettrico è radiale. Distinguiamo due regioni.

56.1 Interno del guscio

Se $r < R$, scegliamo una superficie gaussiana sferica di raggio r interna al guscio. Essa non racchiude alcuna carica:

$$q_{\text{int}} = 0.$$

Per la legge di Gauss,

$$E4\pi r^2 = 0,$$

quindi

$$E = 0 \quad r < R.$$

56.2 Esterno del guscio

Se $r > R$, la superficie gaussiana sferica racchiude tutta la carica q . Allora

$$E4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0},$$

e quindi

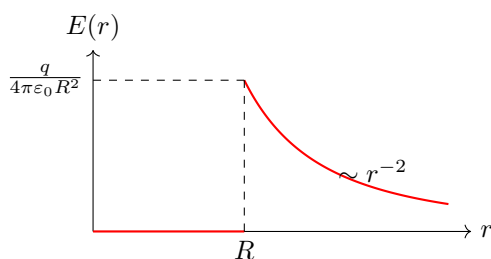
$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad r > R.$$

Teorema Campo elettrico di un guscio sferico uniforme

Per un guscio sferico uniformemente carico di raggio R e carica totale q , il campo elettrico è

$$E(r) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R. \end{cases}$$

All'esterno il guscio si comporta come una carica puntiforme posta nel centro; all'interno il campo è nullo.



57 Potenziale del guscio sferico

Scegliamo il potenziale nullo all'infinito:

$$V(\infty) = 0.$$

Per $r > R$, il campo è quello di una carica puntiforme, quindi

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

Per $r < R$, invece, il campo è nullo. Quindi il potenziale è costante all'interno del guscio:

$$E = 0 \quad \implies \quad V = \text{costante}.$$

La costante si trova imponendo la continuità del potenziale in $r = R$. Poiché

$$V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R},$$

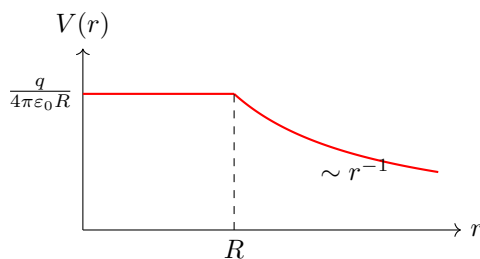
si ha

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad r < R.$$

Teorema Potenziale del guscio sferico

Per un guscio sferico uniformemente carico, con $V(\infty) = 0$, il potenziale è

$$V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, & r < R, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R. \end{cases}$$



Il limite del campo per $r \rightarrow R^+$ è

$$E(R^+) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2},$$

mentre il limite per $r \rightarrow R^-$ è

$$E(R^-) = 0.$$

Quindi il campo presenta un salto sulla superficie del guscio. Il potenziale, invece, resta continuo.

Part VIII

Applicazioni della legge di Gauss e conduttori

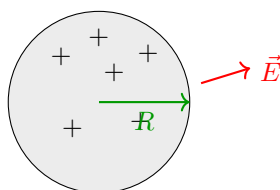
58 Sfera uniformemente carica

Consideriamo una sfera piena di raggio R , uniformemente carica con carica totale q . La densità volumica di carica è costante e vale

$$\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

Per simmetria il campo elettrico è radiale e dipende solo dalla distanza r dal centro:

$$\vec{E}(r) = E(r)\hat{r}.$$



sfera piena uniformemente carica

58.1 Campo esterno alla sfera

Se $r > R$, scegliamo come superficie gaussiana una sfera di raggio r concentrica con la distribuzione. Su questa superficie il campo è costante in modulo e parallelo alla normale uscente. Dunque

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = E(r)4\pi r^2.$$

La carica racchiusa è tutta la carica della sfera:

$$q_{\text{int}} = q.$$

Per la legge di Gauss,

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0},$$

e quindi

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad r > R.$$

Proposition Campo esterno di una sfera uniformemente carica

All'esterno di una sfera uniformemente carica, il campo elettrico è uguale a quello di una carica puntiforme q posta nel centro:

$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r} \quad r > R.$$

58.2 Campo interno alla sfera

Se $r < R$, scegliamo come superficie gaussiana una sfera concentrica di raggio r . In questo caso la superficie racchiude solo la carica contenuta nella sfera di raggio r . Poiché la densità è uniforme,

$$q_{\text{int}} = \rho \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Sostituendo $\rho = q/(\frac{4}{3}\pi R^3)$, otteniamo

$$q_{\text{int}} = q \frac{r^3}{R^3}.$$

La legge di Gauss dà

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} q \frac{r^3}{R^3}.$$

Quindi

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r \quad r < R.$$

Proposition Campo interno di una sfera uniformemente carica

All'interno di una sfera piena uniformemente carica il campo elettrico cresce linearmente con la distanza dal centro:

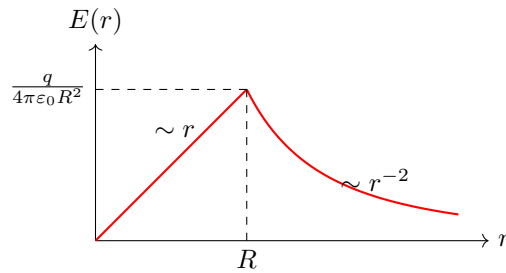
$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r \hat{r} \quad r < R.$$

Riassumendo,

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r, & r < R, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R. \end{cases}$$

Il campo è continuo in $r = R$, perché entrambi i valori danno

$$E(R) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}.$$



59 Potenziale di una sfera uniformemente carica

Scegliamo il potenziale nullo all'infinito:

$$V(\infty) = 0.$$

Per $r > R$, il campo è quello di una carica puntiforme, quindi

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad r > R.$$

Per $r < R$, usiamo la relazione lungo una linea radiale:

$$E(r) = -\frac{dV}{dr}.$$

Poiché

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r,$$

si ha

$$\frac{dV}{dr} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r.$$

Integrando,

$$V(r) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \frac{r^2}{2} + C.$$

La costante si determina imponendo la continuità del potenziale in $r = R$. Dall'esterno,

$$V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Dall'interno,

$$V(R) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \frac{R^2}{2} + C.$$

Quindi

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} + C,$$

da cui

$$C = \frac{3}{2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Pertanto

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad r < R.$$

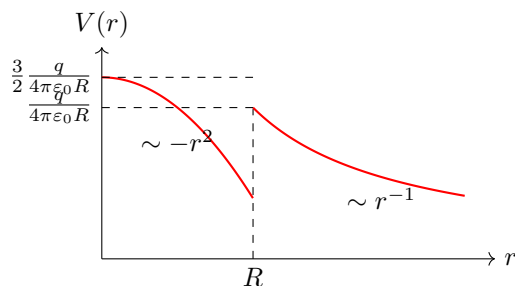
Teorema Potenziale di una sfera uniformemente carica

Per una sfera piena uniformemente carica di raggio R , con $V(\infty) = 0$, il potenziale è

$$V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right), & r < R, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R. \end{cases}$$

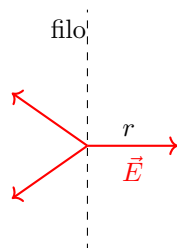
In particolare,

$$V(0) = \frac{3}{2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$



60 Simmetria cilindrica: filo infinito carico

Consideriamo un filo infinito con densità lineare di carica uniforme λ . Per simmetria, il campo elettrico è radiale rispetto al filo e il suo modulo dipende solo dalla distanza r dal filo.



Scegliamo come superficie gaussiana un cilindro coassiale al filo, di raggio r e altezza h . Il flusso attraverso le basi è nullo, perché il campo è parallelo alle basi. Il flusso attraversa solo la superficie laterale, di area

$$\Sigma_{\text{lat}} = 2\pi r h.$$

La carica racchiusa è

$$q_{\text{int}} = \lambda h.$$

La legge di Gauss diventa

$$E(r) 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}.$$

Quindi

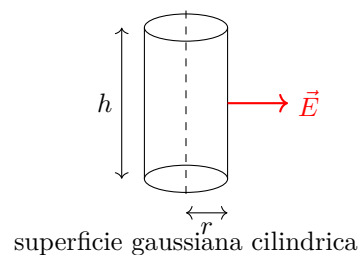
$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

Teorema Campo elettrico di un filo infinito

Il campo elettrico generato da un filo infinito con densità lineare uniforme λ è

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \hat{r}.$$

Il modulo decresce come $1/r$.



60.1 Potenziale del filo infinito

Lungo una direzione radiale,

$$E(r) = -\frac{dV}{dr}.$$

Poiché

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r},$$

si ottiene

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln r + C.$$

In questo caso non si può imporre $V(\infty) = 0$, perché $\ln r$ diverge per $r \rightarrow \infty$. Si sceglie quindi un raggio di riferimento r_0 e si pone $V(r_0) = 0$. Allora

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r_0}{r} \right).$$

Proposition Potenziale del filo infinito

Il potenziale del filo infinito è definito solo rispetto a un raggio di riferimento finito r_0 . Con la scelta $V(r_0) = 0$, vale

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r_0}{r} \right).$$

Non si può scegliere il potenziale nullo all'infinito.

61 Riepilogo delle simmetrie principali

Proposition Distribuzioni con simmetria sferica

Per una distribuzione di carica a simmetria sferica, all'esterno della distribuzione il campo elettrico si comporta come quello di una carica puntiforme posta nel centro:

$$E(r) \sim \frac{1}{r^2}.$$

Esempi sono il guscio sferico carico e la sfera uniformemente carica.

Proposition Distribuzioni con simmetria cilindrica

Per una distribuzione infinita a simmetria cilindrica, come un filo infinito uniformemente carico, si usa una superficie gaussiana cilindrica. Il campo elettrico del filo infinito è

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r},$$

quindi

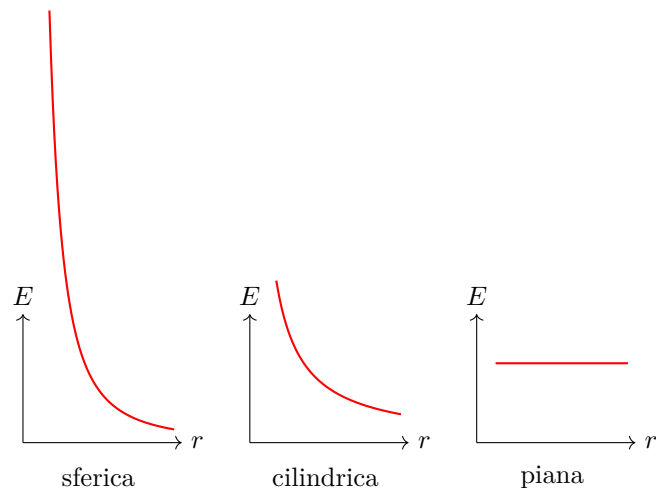
$$E(r) \sim \frac{1}{r}.$$

Proposition Distribuzioni con simmetria piana

Per un piano infinito uniformemente carico, il campo elettrico ha modulo

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Il campo non dipende dalla distanza dal piano e non tende a zero all'infinito, perché la distribuzione è idealmente infinita.



62 Legge di Gauss in forma differenziale

La legge di Gauss in forma integrale è

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

Questa forma è globale: mette in relazione il flusso su una superficie chiusa con la carica totale interna. Vogliamo ora ricavare una forma locale, valida punto per punto.

Teorema Teorema della divergenza

Sia $\vec{A}$ un campo vettoriale differenziabile con continuità in un volume Ω , e sia $\Sigma = \partial\Omega$ la sua superficie chiusa orientata verso l'esterno. Allora

$$\oint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Omega} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} d\Omega.$$

In coordinate cartesiane,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

Applicando il teorema della divergenza al campo elettrico,

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Omega} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\Omega.$$

La carica interna può essere scritta come integrale della densità volumica di carica:

$$q_{\text{int}} = \int_{\Omega} \rho d\Omega.$$

La legge di Gauss diventa quindi

$$\int_{\Omega} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\Omega = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\Omega} \rho d\Omega.$$

Portando tutto al primo membro,

$$\int_{\Omega} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) d\Omega = 0.$$

Poiché questa uguaglianza vale per ogni volume Ω , l'integrando deve essere nullo punto per punto:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Teorema Legge di Gauss in forma differenziale

La forma differenziale della legge di Gauss è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Essa esprime localmente il legame tra la divergenza del campo elettrico e la densità di carica.

63 Leggi dell'elettrostatica in forma differenziale

In elettrostatica il campo elettrico è conservativo. Esiste dunque un potenziale V tale che

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V.$$

Equivalentemente, il rotore del campo elettrico è nullo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}.$$

Teorema Equazioni fondamentali dell'elettrostatica

Le due equazioni locali dell'elettrostatica sono

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

La prima esprime la conservatività del campo elettrico; la seconda è la legge di Gauss in forma differenziale.

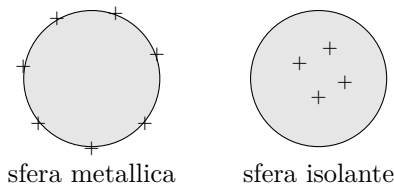
64 Conduttori e isolanti

In un conduttore esistono cariche libere che possono muoversi. Nei metalli queste cariche sono gli elettroni di conduzione. In un isolante, invece, le cariche non possono muoversi liberamente su distanze macroscopiche.

Definizione Conduttore e isolante

Un conduttore è un materiale in cui alcune cariche sono libere di muoversi. Un isolante è un materiale in cui le cariche non possono muoversi liberamente su scala macroscopica.

Se aggiungiamo carica a una sfera metallica, le cariche libere si respingono e si distribuiscono sulla superficie. Se invece aggiungiamo carica a una sfera isolante, la carica resta sostanzialmente nella regione in cui viene depositata.



65 Conduttore in equilibrio elettrostatico

In equilibrio elettrostatico le cariche libere di un conduttore sono ferme. Se all'interno del conduttore ci fosse un campo elettrico non nullo, le cariche subirebbero una forza

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

e si muoverebbero. Dunque, in equilibrio, deve valere

$$\vec{E} = \vec{0}$$

in ogni punto interno del conduttore.

Teorema Campo interno di un conduttore in equilibrio

In un conduttore in equilibrio elettrostatico il campo elettrico interno è nullo:

$$\vec{E} = \vec{0}.$$

Da questa proprietà seguono tre conseguenze fondamentali.

65.1 Prima conseguenza: la carica si distribuisce sulla superficie

Consideriamo una superficie chiusa Σ interamente contenuta all'interno del conduttore. Poiché $\vec{E} = \vec{0}$ su Σ , il flusso è nullo:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = 0.$$

Per la legge di Gauss,

$$0 = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

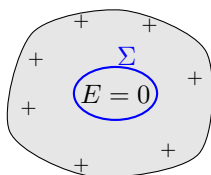
Dunque

$$q_{\text{int}} = 0.$$

Quindi non può esserci carica netta nel volume interno del conduttore: l'eventuale carica in eccesso si dispone sulla superficie.

Proposition Carica in un conduttore

In un conduttore in equilibrio elettrostatico, la carica in eccesso si distribuisce sulla superficie esterna del conduttore.



65.2 Seconda conseguenza: il conduttore è equipotenziale

Siano P_1 e P_2 due punti qualsiasi del conduttore, anche sulla superficie. Poiché dentro il conduttore $\vec{E} = \vec{0}$, si ha

$$V(P_2) - V(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Quindi

$$V(P_1) = V(P_2).$$

Proposition Conduttore equipotenziale

In equilibrio elettrostatico il potenziale è costante in tutto il conduttore, compresa la superficie.

65.3 Terza conseguenza: campo esterno perpendicolare alla superficie

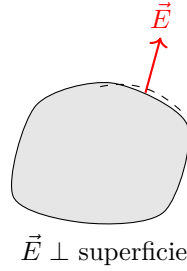
La superficie di un conduttore in equilibrio è una superficie equipotenziale. Il campo elettrico è perpendicolare alle superfici equipotenziali. Quindi, appena fuori dal conduttore, il campo non può avere componente tangenziale.

Se esistesse una componente tangenziale del campo, le cariche libere sulla superficie subirebbero una forza lungo la superficie e si muoverebbero. Questo contraddirebbe l'equilibrio elettrostatico.

Proposition Direzione del campo sulla superficie di un conduttore

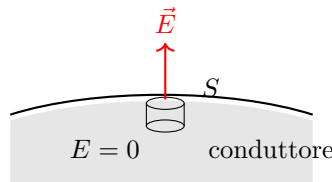
Il campo elettrico immediatamente all'esterno di un conduttore in equilibrio elettrostatico è perpendicolare alla superficie:

$$\vec{E}_{\text{est}} \parallel \hat{n}.$$



66 Campo alla superficie di un conduttore: teorema di Coulomb

Vogliamo determinare il modulo del campo elettrico appena all'esterno di un conduttore in equilibrio. Consideriamo un piccolo cilindro gaussiano, detto anche pillbox, che attraversa la superficie del conduttore. La base superiore è appena fuori dal conduttore, la base inferiore è appena dentro il conduttore.



Il flusso attraverso il cilindro è la somma di tre contributi:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma_{\text{sup}}} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma + \int_{\Sigma_{\text{inf}}} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma + \int_{\Sigma_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

La base inferiore è dentro il conduttore, quindi $\vec{E} = \vec{0}$ e il suo contributo è nullo. Sulla superficie laterale, nel limite in cui il cilindro è molto basso, il campo è tangente alla superficie laterale e il contributo è nullo. Resta solo la base superiore:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = ES.$$

La carica racchiusa nel cilindro è quella sulla porzione di superficie attraversata:

$$q_{\text{int}} = \sigma S.$$

Per la legge di Gauss,

$$ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}.$$

Pertanto

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

In forma vettoriale,

$$\vec{E}_{\text{est}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}.$$

Teorema Teorema di Coulomb

In un conduttore in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico appena all'esterno della superficie è

$$\vec{E}_{\text{est}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n},$$

dove σ è la densità superficiale di carica e $\hat{n}$ è la normale uscente. All'interno del conduttore il campo è nullo.

Part IX

Conduttori, induzione e capacità

67 Discontinuità del campo elettrico alla superficie di un conduttore

La componente normale del campo presenta quindi un salto attraversando la superficie carica. Infatti all'interno del conduttore il campo è nullo, mentre all'esterno vale σ/ε_0 . Perciò

$$\Delta E_n = E_{\text{est}} - E_{\text{int}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Corollario Salto del campo elettrico attraverso una superficie conduttrice

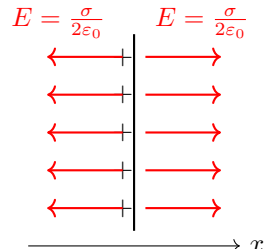
Attraversando la superficie di un conduttore carico, la componente normale del campo elettrico cambia di

$$\Delta E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

68 Esempi di applicazione del teorema di Coulomb

68.1 Piano infinito carico

Un piano infinito con densità superficiale di carica σ genera un campo elettrico uniforme su ciascun lato. Per simmetria il campo è perpendicolare al piano e ha modulo

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$


Il salto della componente normale del campo è

$$\Delta E_n = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

in accordo con il teorema di Coulomb.

68.2 Sfera conduttrice carica

Consideriamo una sfera conduttrice isolata, di raggio R , con carica totale q . Per simmetria la carica si distribuisce uniformemente sulla superficie, quindi

$$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}.$$

All'interno della sfera il campo è nullo. All'esterno il campo è lo stesso di una carica puntiforme q posta nel centro:

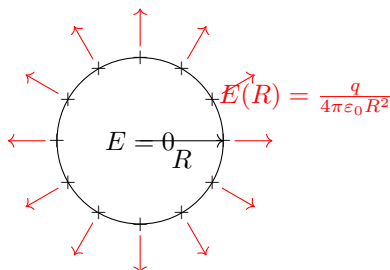
$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad r \geq R.$$

Alla superficie:

$$E(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

Poiché $\sigma = q/(4\pi R^2)$, segue

$$E(R) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$



Anche in questo caso il salto del campo alla superficie è

$$\Delta E_n = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

69 Induzione elettrostatica nei conduttori in equilibrio

Quando un conduttore neutro viene inserito in un campo elettrico esterno, le cariche libere del conduttore si ridistribuiscono. Questa ridistribuzione produce un campo elettrico indotto $\vec{E}_i$ che, all'interno del conduttore, annulla il campo esterno.

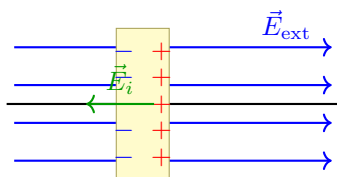
Definizione Induzione elettrostatica

L'induzione elettrostatica è il fenomeno per cui un campo elettrico esterno provoca una ridistribuzione delle cariche libere in un conduttore. In equilibrio elettrostatico il campo totale all'interno del conduttore è nullo:

$$\vec{E}_{\text{ext}} + \vec{E}_i = \vec{0}.$$

69.1 Lastra conduttrice in un campo uniforme

Consideriamo una lastra metallica neutra immersa in un campo elettrico uniforme. Il campo esterno separa le cariche: sulla faccia sinistra compare carica negativa indotta, mentre sulla faccia destra compare carica positiva indotta.



All'interno del metallo deve valere

$$\vec{E}_{\text{ext}} + \vec{E}_i = \vec{0}.$$

Se il campo esterno ha modulo E_{ext} , allora il campo prodotto dalle cariche indotte ha lo stesso modulo e verso opposto. Nel caso ideale di una lastra piana in un campo uniforme,

$$\frac{\sigma_i}{\epsilon_0} = E_{\text{ext}},$$

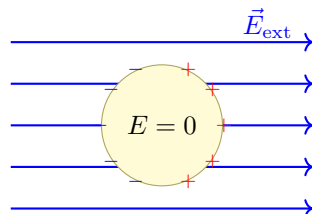
e quindi

$$\sigma_i = \epsilon_0 E_{\text{ext}}.$$

69.2 Conduttore sferico in un campo uniforme

Se il conduttore ha forma sferica e viene posto in un campo elettrico uniforme, la distribuzione di carica indotta non è uniforme. Tuttavia, in equilibrio, il campo elettrico totale all'interno del conduttore è comunque nullo:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{0}.$$



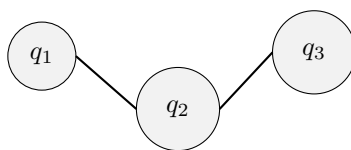
Il campo appena all'esterno della superficie è sempre perpendicolare al conduttore. Se avesse una componente tangenziale, le cariche libere si muoverebbero lungo la superficie e non saremmo in equilibrio elettrostatico.

Proposition Campo sulla superficie di un conduttore

In equilibrio elettrostatico, il campo elettrico sulla superficie di un conduttore è perpendicolare alla superficie. Inoltre il conduttore è equipotenziale.

70 Conduttori collegati e potenziale comune

Se più conduttori sono collegati mediante fili conduttori, in equilibrio elettrostatico formano un unico conduttore. Di conseguenza hanno tutti lo stesso potenziale.



unico conduttore: stesso potenziale V

In generale le cariche si redistribuiscono fino a rendere costante il potenziale su tutto il sistema collegato.

71 Due conduttori sferici collegati

Consideriamo due conduttori sferici isolati, di raggi R_1 e R_2 , molto lontani tra loro e collegati da un filo conduttore. Le cariche finali siano q_1 e q_2 , e la carica totale sia

$$q = q_1 + q_2.$$

Poiché i conduttori sono collegati, devono avere lo stesso potenziale:

$$V_1 = V_2.$$

Per una sfera conduttrice isolata, il potenziale sulla superficie è

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Quindi

$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}.$$

Da cui

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2}.$$

Usando $q = q_1 + q_2$, otteniamo

$$q_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} q, \quad q_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} q.$$

La sfera più grande porta più carica totale. Tuttavia la densità superficiale è

$$\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2}, \quad \sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi R_2^2}.$$

Pertanto

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{q_1}{q_2} \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{R_1}{R_2} \frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Dato che, per il teorema di Coulomb,

$$E_i = \frac{\sigma_i}{\varepsilon_0},$$

si ha anche

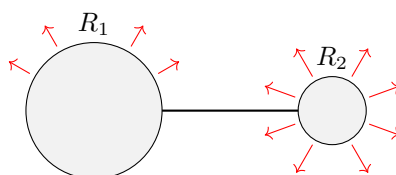
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Proposition Carica e campo su due sfere conduttrici collegate

Due sfere conduttrici lontane e collegate hanno lo stesso potenziale. Se i loro raggi sono R_1 e R_2 , allora

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2}, \quad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}, \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

La sfera più piccola ha densità superficiale di carica maggiore e campo elettrico più intenso vicino alla superficie.



il campo è più intenso dove il raggio di curvatura è minore

Questa osservazione spiega perché il campo elettrico è molto intenso vicino alle punte dei conduttori: una punta ha raggio di curvatura piccolo, quindi la densità superficiale di carica è grande.

72 Conduttori cavi

Consideriamo un conduttore cavo in equilibrio elettrostatico, senza cariche all'interno della cavità. All'interno del materiale conduttore vale

$$\vec{E} = \vec{0}.$$

Prendiamo una superficie chiusa Σ interamente contenuta nel metallo e che circonda la cavità. Poiché $\vec{E} = \vec{0}$ su Σ , il flusso è nullo:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = 0.$$

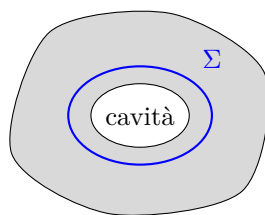
Per la legge di Gauss,

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

Quindi

$$q_{\text{int}} = 0.$$

Questo mostra che la carica totale sulla superficie interna della cavità nulla.



nel metallo $E = 0$

Resta da escludere che sulla superficie interna possano esserci cariche positive e negative con somma totale nulla. Supponiamo per assurdo che ci siano cariche sulla parete interna della cavità. Allora esisterebbe un campo elettrico nella cavità. Prendendo un percorso chiuso formato da un tratto dentro la cavità e da un tratto dentro il conduttore, il contributo nel conduttore sarebbe nullo, mentre quello nella cavità sarebbe in generale non nullo. Si avrebbe quindi

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 0,$$

contro la conservatività del campo elettrostatico:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

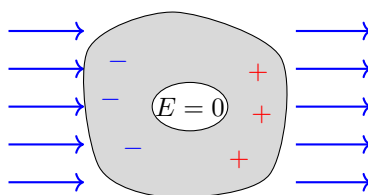
Dunque non può esserci alcuna carica sulla superficie interna della cavità.

Teorema Conduttore cavo senza cariche nella cavità

In un conduttore cavo in equilibrio elettrostatico, se nella cavità non sono presenti cariche, allora non compare carica sulla superficie interna della cavità. Tutta la carica in eccesso del conduttore si dispone sulla superficie esterna.

73 Schermo elettrostatico

Un conduttore cavo pu schermare una regione interna da campi elettrici esterni. Se un conduttore cavo è posto in un campo elettrico esterno, le cariche del conduttore si ridistribuiscono sulla superficie esterna in modo tale che il campo nel metallo sia nullo. Di conseguenza, anche nella cavità priva di cariche il campo resta nullo.



schermo elettrostatico

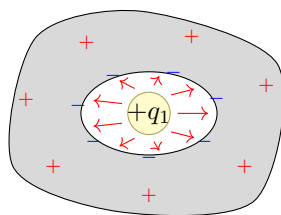
Proposition Schermo elettrostatico

In equilibrio elettrostatico, una cavità vuota all'interno di un conduttore è schermata dai campi elettrici esterni:

$$\vec{E} = \vec{0} \quad \text{nella cavità.}$$

74 Carica all'interno di una cavità conduttrice

Consideriamo ora un conduttore cavo C_2 , inizialmente neutro, e poniamo nella sua cavità un conduttore C_1 carico con carica q_1 . Supponiamo che C_1 non tocchi C_2 .



C_2 resta neutro complessivamente

Prendiamo una superficie chiusa Σ contenuta nel metallo di C_2 e che circonda la cavità. Poichè nel metallo $\vec{E} = \vec{0}$, si ha

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = 0.$$

Per la legge di Gauss,

$$q_{\text{int}} = 0.$$

La carica interna alla superficie Σ è la somma della carica q_1 del conduttore interno e della carica $q_{\text{int,sup}}$ sulla parete interna di C_2 . Quindi

$$q_1 + q_{\text{int,sup}} = 0.$$

Pertanto sulla superficie interna di C_2 compare carica

$$q_{\text{int,sup}} = -q_1.$$

Se C_2 era inizialmente neutro, sulla sua superficie esterna deve comparire carica

$$q_{\text{est,sup}} = +q_1.$$

Teorema Induzione in un conduttore cavo con carica interna

Se una carica q_1 viene posta nella cavità di un conduttore cavo neutro, senza contatto, allora sulla superficie interna del conduttore compare carica totale $-q_1$, mentre sulla superficie esterna compare carica totale $+q_1$.

Per una superficie chiusa esterna che racchiude tutto il sistema, la carica totale racchiusa è q_1 , quindi

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q_1}{\varepsilon_0}.$$

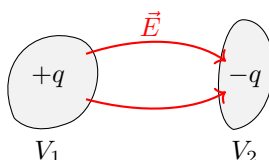
75 Definizione e capacità di un condensatore

Un condensatore è formato da due conduttori isolati tra loro, uno caricato positivamente e uno negativamente. Le due cariche hanno lo stesso modulo:

$$+q, \quad -q.$$

Le linee del campo elettrico vanno dal conduttore positivo a quello negativo. Il potenziale del conduttore positivo è maggiore:

$$V_1 > V_2.$$



Sperimentalmente, per una data coppia di conduttori, la carica q è proporzionale alla differenza di potenziale

$$\Delta V = V_1 - V_2.$$

Si scrive

$$q = C\Delta V.$$

Definizione Capacità di un condensatore

La capacità di un condensatore è definita da

$$C = \frac{q}{\Delta V}.$$

Essa dipende soltanto dalla geometria del condensatore e dal mezzo tra i conduttori, non dal particolare valore di q o di ΔV .

L'unità di misura della capacità

$$[C] = \frac{[q]}{[\Delta V]} = \frac{\text{C}}{\text{V}} = \text{F}.$$

Il farad è un'unità molto grande. Nelle applicazioni si usano spesso

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}, \quad 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}, \quad 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}.$$

Usando

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2},$$

si ricava che

$$4\pi\epsilon_0 \simeq \frac{1}{9 \cdot 10^9} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}.$$

Dal punto di vista dimensionale,

$$[\epsilon_0] = \frac{\text{F}}{\text{m}}.$$

Part X

Geometrie e collegamenti di condensatori

76 Condensatore piano

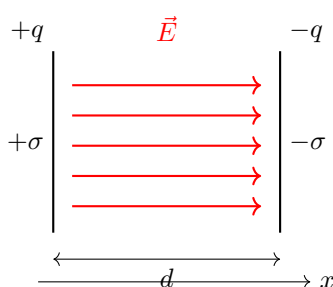
Consideriamo due lastre conduttrici piane, parallele, di area Σ , separate da una distanza d . Supponiamo che una lastra abbia carica $+q$ e l'altra carica $-q$. La densità superficiale di carica è

$$\sigma = \frac{q}{\Sigma}.$$

Se trascuriamo gli effetti di bordo, il campo elettrico tra le armature è uniforme e vale

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Fuori dal condensatore il campo è approssimativamente nullo.



La differenza di potenziale tra le armature è

$$V_1 - V_2 = \int_0^d E dx.$$

Poiché il campo è costante,

$$V_1 - V_2 = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d.$$

Usando $\sigma = q/\Sigma$, otteniamo

$$V_1 - V_2 = \frac{q}{\Sigma \varepsilon_0} d.$$

Quindi

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{q}{\frac{q}{\Sigma \varepsilon_0} d} = \varepsilon_0 \frac{\Sigma}{d}.$$

Teorema Capacità di un condensatore piano

La capacità di un condensatore piano con armature di area Σ , distanti d , nel vuoto è

$$C = \varepsilon_0 \frac{\Sigma}{d}.$$

Questa formula vale quando gli effetti di bordo sono trascurabili, cioè quando la distanza d tra le armature è molto minore delle dimensioni lineari delle lastre.

Dal punto di vista dimensionale,

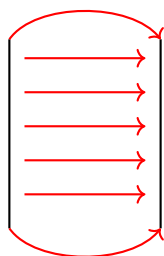
$$[C] = [\varepsilon_0] \frac{[\Sigma]}{[d]}.$$

Poiché Σ/d ha dimensione di lunghezza, si ha

$$[\varepsilon_0] = \frac{\text{F}}{\text{m}}.$$

76.1 Effetti di bordo

La formula del condensatore piano è ottenuta assumendo che il campo sia uniforme tra le armature e nullo all'esterno. Questa approssimazione è buona lontano dai bordi, ma vicino ai bordi le linee di campo si incurvano.



effetti di bordo

Infatti, se il campo fosse esattamente uniforme all'interno e nullo all'esterno, si avrebbe una contraddizione con il fatto che il campo elettrostatico è conservativo. Consideriamo un percorso chiuso rettangolare che attraversa una zona di bordo. Sui tratti esterni il campo sarebbe nullo, sui tratti verticali il prodotto scalare sarebbe nullo, mentre sul tratto interno il contributo sarebbe non nullo. Si otterrebbe allora

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 0,$$

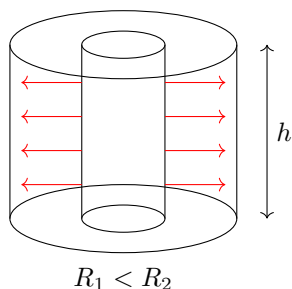
contro la conservatività del campo elettrostatico:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Dunque vicino ai bordi deve esistere un campo esterno non nullo che compensa il contributo interno.

77 Condensatore cilindrico

Consideriamo un condensatore cilindrico formato da due cilindri conduttori coassiali, di raggi R_1 e R_2 , con $R_1 < R_2$, e altezza h . Il cilindro interno porta carica $+q$, mentre quello esterno porta carica $-q$. Trascuriamo gli effetti di bordo alle estremità.



Per simmetria, il campo elettrico è radiale e dipende solo dalla distanza r dall'asse. Scegliamo come superficie gaussiana un cilindro coassiale di raggio r , con

$$R_1 < r < R_2.$$

La superficie laterale del cilindro gaussiano ha area

$$\Sigma_{\text{lat}} = 2\pi r h.$$

Il flusso attraverso le basi è nullo perché $\vec{E}$ è parallelo alle basi. Quindi, per la legge di Gauss,

$$E(r) 2\pi r h = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Da cui

$$E(r) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 h} \frac{1}{r}.$$

La differenza di potenziale tra i due cilindri è

$$\begin{aligned} V_1 - V_2 &= \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 h} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 h} [\ln r]_{R_1}^{R_2} \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right). \end{aligned}$$

Quindi

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}.$$

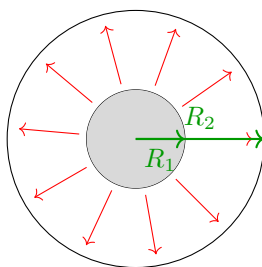
Teorema Capacità di un condensatore cilindrico

La capacità di un condensatore cilindrico coassiale, di raggi $R_1 < R_2$ e altezza h , nel vuoto e trascurando gli effetti di bordo, è

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}.$$

78 Condensatore sferico

Consideriamo un condensatore sferico formato da due sfere conduttrici concentriche, di raggi R_1 e R_2 , con $R_1 < R_2$. La sfera interna porta carica $+q$, mentre la sfera esterna porta carica $-q$.



sfere concentriche

Per simmetria, il campo elettrico è radiale e dipende solo da r . Per una sfera gaussiana di raggio r , con

$$R_1 < r < R_2,$$

la legge di Gauss d

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Quindi

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

La differenza di potenziale è

$$\begin{aligned}
 V_1 - V_2 &= \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_1}^{R_2} \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}.
 \end{aligned}$$

Pertanto

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

Teorema Capacità di un condensatore sferico

La capacità di un condensatore sferico formato da due sfere concentriche di raggi $R_1 < R_2$ è

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

A differenza del condensatore piano e di quello cilindrico finito, il condensatore sferico ideale non presenta effetti di bordo, perché le superfici sono chiuse.

79 Collegamento di condensatori

Nei circuiti i condensatori possono essere collegati tra loro in vari modi. I casi fondamentali sono il collegamento in parallelo e il collegamento in serie.

Nel simbolo circuitale di un condensatore, le due linee verticali rappresentano le armature:

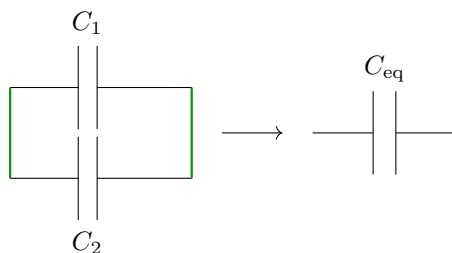


La relazione fondamentale è sempre

$$q = CV.$$

80 Condensatori in parallelo

Due condensatori sono collegati in parallelo quando le armature corrispondenti sono unite da conduttori. In questo caso i condensatori hanno la stessa differenza di potenziale V .



Se la tensione comune è V , le cariche sui due condensatori sono

$$q_1 = C_1 V, \quad q_2 = C_2 V.$$

La carica totale fornita dal generatore è

$$q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2)V.$$

Per il condensatore equivalente deve valere

$$q = C_{\text{eq}} V.$$

Quindi

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2.$$

Proposition Condensatori in parallelo

Per due condensatori in parallelo:

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2.$$

Per N condensatori in parallelo:

$$C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N C_i.$$

In particolare,

$$C_{\text{eq}} > C_i \quad \forall i.$$

80.1 Collegamento in parallelo di condensatori carichi

Supponiamo ora di collegare in parallelo due condensatori inizialmente carichi e scollegati. La carica totale si conserva, ma la carica finale si ridistribuisce in modo che i condensatori abbiano la stessa tensione finale.

Se inizialmente le cariche sulle armature che vengono collegate sono q_1 e q_2 , la carica totale sul conduttore comune è

$$q' = q_1 + q_2.$$

Dopo il collegamento, la tensione finale è

$$V = \frac{q'}{C_1 + C_2}.$$

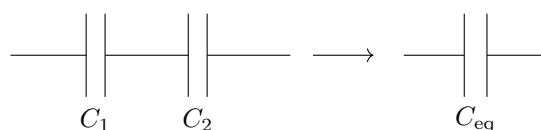
Le cariche finali sono quindi

$$q'_1 = C_1 V = \frac{C_1}{C_1 + C_2} q', \quad q'_2 = C_2 V = \frac{C_2}{C_1 + C_2} q'.$$

Se una delle due cariche iniziali ha segno opposto, essa va inserita con il suo segno nella somma $q' = q_1 + q_2$.

81 Condensatori in serie

Due condensatori sono collegati in serie quando sono disposti uno dopo l'altro lungo lo stesso ramo. In questo caso sui due condensatori compare la stessa carica in modulo.



Indichiamo con V_C , V_B , V_A i potenziali dei nodi superiore, intermedio e inferiore. Le tensioni sui due condensatori sono

$$V_1 = V_C - V_B, \quad V_2 = V_B - V_A.$$

La tensione totale è

$$V = V_C - V_A = V_1 + V_2.$$

Poiché la carica in serie è la stessa,

$$V_1 = \frac{q}{C_1}, \quad V_2 = \frac{q}{C_2}.$$

Quindi

$$V = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right).$$

Per il condensatore equivalente:

$$V = \frac{q}{C_{\text{eq}}}.$$

Confrontando le due espressioni, otteniamo

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Per due condensatori:

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

Proposition Condensatori in serie

Per condensatori collegati in serie vale

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}.$$

Per due condensatori:

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

In particolare,

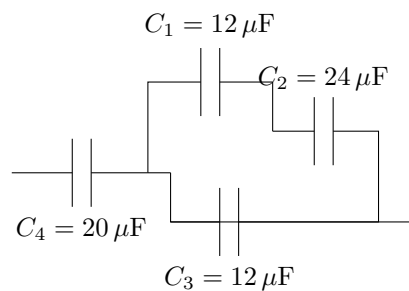
$$C_{\text{eq}} < C_i \quad \forall i.$$

82 Esercizio: capacità equivalente

Calcoliamo la capacità equivalente del circuito mostrato in figura. Il condensatore C_4 è in serie con un blocco formato da C_3 in parallelo alla serie di C_1 e C_2 . I valori sono

$$C_1 = 12 \mu\text{F}, \quad C_2 = 24 \mu\text{F},$$

$$C_3 = 12 \mu\text{F}, \quad C_4 = 20 \mu\text{F}.$$



Soluzione

Per prima cosa riduciamo la serie C_1 - C_2 :

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{12 \mu\text{F} \cdot 24 \mu\text{F}}{12 \mu\text{F} + 24 \mu\text{F}} = 8 \mu\text{F}.$$

Questo blocco è in parallelo con C_3 , quindi

$$C_B = C_{12} + C_3 = 8 \mu\text{F} + 12 \mu\text{F} = 20 \mu\text{F}.$$

Infine C_B è in serie con C_4 :

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_4 C_B}{C_4 + C_B} = \frac{20 \mu\text{F} \cdot 20 \mu\text{F}}{20 \mu\text{F} + 20 \mu\text{F}} = 10 \mu\text{F}.$$

Dunque la capacità equivalente del circuito è

$$C_{\text{eq}} = 10 \mu\text{F}.$$

Part XI

Energia elettrica e dielettrici

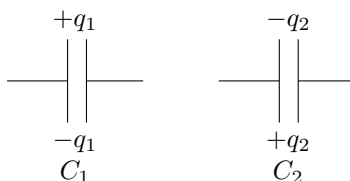
83 Esercizio: due condensatori collegati in parallelo

Consideriamo due condensatori inizialmente separati:

$$C_1 = 20 \mu\text{F}, \quad V_1 = 2 \text{ kV},$$

$$C_2 = 40 \mu\text{F}, \quad V_2 = 3 \text{ kV}.$$

Supponiamo che vengano collegati in parallelo in modo che le armature superiori abbiano cariche iniziali di segno opposto.



Le cariche iniziali sono

$$q_1 = C_1 V_1 = 20 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 2 \cdot 10^3 \text{ V} = 40 \text{ mC},$$

$$q_2 = C_2 V_2 = 40 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 3 \cdot 10^3 \text{ V} = 120 \text{ mC}.$$

Dopo il collegamento in parallelo, la capacità equivalente è

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 = 60 \mu\text{F}.$$

La carica netta sull'armatura superiore comune è

$$q' = q_1 - q_2 = 40 \text{ mC} - 120 \text{ mC} = -80 \text{ mC}.$$

Quindi il modulo della tensione finale è

$$|V| = \frac{|q'|}{C_{\text{eq}}} = \frac{80 \cdot 10^{-3} \text{ C}}{60 \cdot 10^{-6} \text{ F}} \simeq 1.33 \cdot 10^3 \text{ V}.$$

Il modulo della carica finale su C_1 è

$$|q'_1| = C_1 |V| = 20 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 1.33 \cdot 10^3 \text{ V} \simeq 2.7 \cdot 10^{-2} \text{ C} = 27 \text{ mC}.$$

Soluzione

Il risultato importante è che, dopo il collegamento, i due condensatori hanno la stessa tensione finale, mentre la carica totale si conserva tenendo conto dei segni. Poiché la carica iniziale negativa in valore assoluto è più grande, la polarità finale risulta quella associata al secondo condensatore.

84 Energia immagazzinata in un condensatore

Un condensatore carico non contiene soltanto carica separata: contiene anche energia. Questa energia è il lavoro necessario per separare le cariche e depositarle sulle due armature.

Immaginiamo di caricare lentamente un condensatore. Quando sul condensatore è già presente una carica q' , la differenza di potenziale tra le armature

$$V' = \frac{q'}{C}.$$

Per portare un'ulteriore carica infinitesima dq' da un'armatura all'altra, il lavoro richiesto è

$$dW = V' dq' = \frac{q'}{C} dq'.$$

L'energia totale accumulata quando la carica finale q è quindi

$$\begin{aligned} U_e &= \int_0^q \frac{q'}{C} dq' \\ &= \frac{1}{C} \left[\frac{q'^2}{2} \right]_0^q \\ &= \frac{q^2}{2C}. \end{aligned}$$

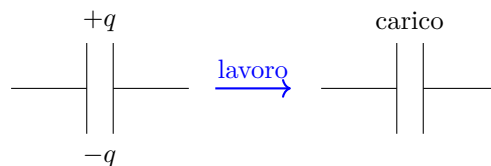
Usando $q = CV$, otteniamo le forme equivalenti

$$U_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} qV.$$

Teorema Energia di un condensatore

L'energia immagazzinata in un condensatore di capacità C , carica q e tensione V , è

$$U_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} qV.$$



85 Energia e campo elettrico in un condensatore piano

Consideriamo un condensatore piano nel vuoto, con armature di area Σ separate da una distanza d . La capacità è

$$C = \varepsilon_0 \frac{\Sigma}{d}.$$

Tra le armature il campo elettrico è uniforme, e la differenza di potenziale è

$$V = Ed.$$

Sostituendo nella formula dell'energia:

$$\begin{aligned} U_e &= \frac{1}{2} CV^2 \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{\Sigma}{d} (Ed)^2 \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \Sigma d. \end{aligned}$$

Il volume compreso tra le armature è

$$\tau = \Sigma d.$$

Quindi

$$U_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \tau.$$

La densità di energia elettrica è l'energia per unità di volume:

$$u_e = \frac{U_e}{\tau} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2.$$

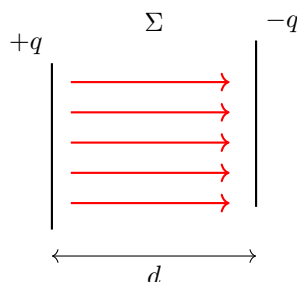
Teorema Densità di energia del campo elettrico nel vuoto

La densità di energia associata al campo elettrico nel vuoto è

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2.$$

Più in generale, se il campo non è uniforme, l'energia è

$$U_e = \int_{\tau} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 d\tau.$$



86 Campi elettrici nella materia

Nel vuoto la costante dielettrica ε_0 . In un materiale isolante, cioè in un dielettrico, il campo elettrico viene modificato dalla risposta microscopica del materiale. Si introduce allora

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r,$$

dove ε_r è la permittività relativa del materiale. Essa è un numero puro e, per molti dielettrici ordinari,

$$\varepsilon_r > 1.$$

Inoltre

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}.$$

La costante ε ha le stesse unità di misura di ε_0 :

$$[\varepsilon] = [\varepsilon_0] = \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2} = \frac{\text{F}}{\text{m}}.$$

Definizione Permittività relativa

La permittività relativa di un materiale è

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}.$$

Essa misura quanto la presenza del materiale modifica il campo elettrico rispetto al vuoto.

86.1 Campo di una carica puntiforme in un dielettrico

Nel vuoto una carica puntiforme produce un campo elettrico di modulo

$$E_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

In un mezzo dielettrico lineare e omogeneo, il campo diventa

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} = \frac{E_0}{\varepsilon_r}.$$

Quindi il campo viene ridotto di un fattore ε_r .

Proposition Riduzione del campo in un dielettrico

A parità di carica sorgente, in un dielettrico lineare il campo elettrico è minore rispetto al vuoto:

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}.$$

86.2 Capacità di un condensatore con dielettrico

Nel vuoto la capacità di un condensatore piano è

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{\Sigma}{d}.$$

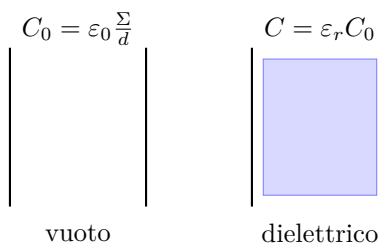
Se lo spazio tra le armature viene riempito con un dielettrico di permittività $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$, allora

$$C = \varepsilon \frac{\Sigma}{d} = \varepsilon_0\varepsilon_r \frac{\Sigma}{d} = \varepsilon_r C_0.$$

Proposition Capacità con dielettrico

Inserendo un dielettrico tra le armature di un condensatore piano, la capacità aumenta:

$$C = \varepsilon_r C_0.$$



87 Origine microscopica della permittività relativa

Gli isolanti dielettrici non possiedono cariche libere in grado di muoversi macroscopicamente. Tuttavia le cariche degli atomi o delle molecole possono subire piccoli spostamenti locali in risposta a un campo elettrico esterno, dell'ordine di 10^{-15} m o meno. Questo produce dipoli elettrici.

Ci sono due classi principali di dielettrici:

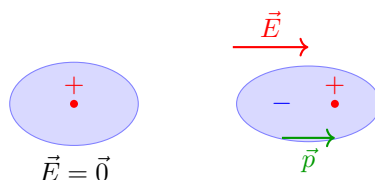
- materiali con atomi o molecole simmetriche, senza dipoli permanenti in assenza di campo;
- materiali polari, cioè molecole che possiedono un momento di dipolo intrinseco, come l'acqua.

87.1 Caso 1: dipoli indotti

In assenza di campo esterno, la distribuzione elettronica di un atomo simmetrico è uniforme e il centro delle cariche negative coincide con il nucleo positivo. Il momento di dipolo è nullo:

$$\vec{p} = \vec{0}.$$

Quando si applica un campo elettrico esterno, la nube elettronica viene leggermente deformata: il centro delle cariche negative si sposta rispetto al nucleo. Si crea così un dipolo indotto, allineato con il campo elettrico.



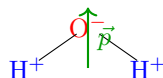
Il momento di dipolo indotto è piccolo. Se x è lo spostamento tra le cariche e e la carica elementare, allora

$$p \simeq ex.$$

Tipicamente x è molto minore della dimensione atomica, quindi il momento di dipolo indotto è molto piccolo.

87.2 Caso 2: molecole polari

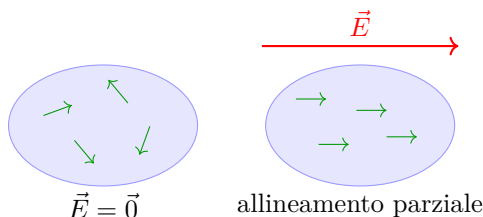
Alcune molecole hanno già un momento di dipolo intrinseco anche in assenza di campo esterno. Un esempio importante è la molecola d'acqua, nella quale la distribuzione delle cariche non è simmetrica.



In assenza di campo esterno, i dipoli molecolari sono orientati casualmente a causa dell'agitazione termica. Il momento di dipolo medio è allora nullo:

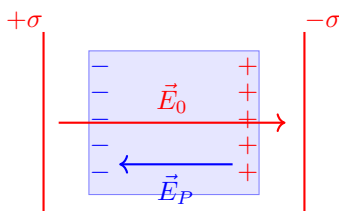
$$\langle \vec{p} \rangle = \vec{0}.$$

Se si applica un campo elettrico, i dipoli tendono ad orientarsi lungo il campo. L'agitazione termica impedisce però un allineamento perfetto: si ottiene un orientamento medio non nullo, ma parziale.



88 Condensatore piano con dielettrico

Inseriamo un dielettrico tra le armature di un condensatore piano. Le cariche libere sulle armature generano un campo $\vec{E}_0$. Il dielettrico si polarizza: sulle sue superfici compaiono cariche legate, negative vicino all'armatura positiva e positive vicino all'armatura negativa.



Il campo di polarizzazione $\vec{E}_P$ è opposto al campo creato dalle armature. Perciò il campo totale nel dielettrico è minore:

$$E_{\text{tot}} = E_0 - E_P.$$

Nel caso lineare:

$$E_{\text{tot}} = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}.$$

Quanto più grande è ε_r , tanto più il campo interno viene ridotto.

89 Quantità macroscopica di dipoli e polarizzazione

Per descrivere un dielettrico polarizzato non vogliamo seguire ogni singolo dipolo microscopico. Introduciamo invece una grandezza macroscopica, la polarizzazione.

Consideriamo un volumetto $d\tau = d\Sigma dh$ contenente molti dipoli. Se sulle due facce perpendicolari alla direzione di polarizzazione compaiono cariche $-dq_P$ e $+dq_P$, allora il momento di dipolo del volumetto ha modulo

$$|d\vec{p}| = dq_P dh.$$

Se $dq_P = \sigma_P d\Sigma$, allora

$$|d\vec{p}| = \sigma_P d\Sigma dh = \sigma_P d\tau.$$

Si definisce

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{d\tau}.$$

Dunque, in modulo,

$$|\vec{P}| = \sigma_P.$$

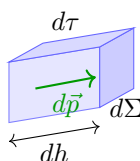
Definizione Polarizzazione macroscopica

La polarizzazione macroscopica è il momento di dipolo elettrico per unità di volume:

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{d\tau}.$$

Nel caso di polarizzazione uniforme, il suo modulo coincide con la densità superficiale di carica legata:

$$|\vec{P}| = \sigma_P.$$



Part XII

Dielettrici e introduzione alla corrente

90 Campi elettrici nei dielettrici

Finora abbiamo studiato il campo elettrico nel vuoto. Se invece lo spazio tra le armature di un condensatore viene riempito con un dielettrico, il campo elettrico cambia. In un mezzo dielettrico lineare si introduce la costante dielettrica relativa ε_r , definita da

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r,$$

dove ε è la costante dielettrica del mezzo. Per i dielettrici ordinari

$$\varepsilon_r > 1.$$

Il valore di ε_r dipende dal materiale.

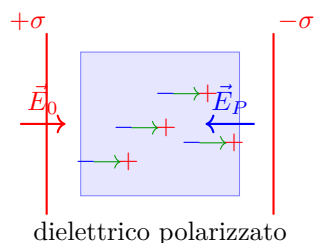
Definizione Dielettrico

Un dielettrico è un materiale isolante che, quando viene immerso in un campo elettrico, si polarizza. Le cariche non sono libere di muoversi macroscopicamente come in un conduttore, ma possono spostarsi leggermente all'interno degli atomi o delle molecole, generando dipoli elettrici microscopici.

A livello microscopico possono comparire dipoli elettrici:

- dipoli indotti, quando il campo esterno separa leggermente i baricentri delle cariche positive e negative;
- dipoli intrinseci, se le molecole possiedono già un momento di dipolo permanente.

In presenza di un campo elettrico esterno, i dipoli tendono ad allinearsi con il campo.



91 Polarizzazione elettrica nei dielettrici

Consideriamo un piccolo volume dV di dielettrico, contenente un numero molto grande di dipoli microscopici. Il momento di dipolo totale contenuto in dV è

$$d\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i.$$

Si definisce allora la polarizzazione elettrica come momento di dipolo per unità di volume.

Definizione Polarizzazione elettrica

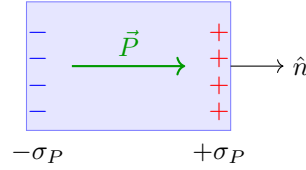
La polarizzazione elettrica $\vec{P}$ è definita da

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}.$$

Il suo modulo ha le dimensioni di una densità superficiale di carica:

$$[\vec{P}] = \frac{\text{C m}}{\text{m}^3} = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}.$$

In un dielettrico polarizzato uniformemente, le cariche interne dei dipoli si compensano a vicenda. Restano invece cariche legate sulle superfici esterne del dielettrico.



Sia $\hat{n}$ la normale uscente dalla superficie del dielettrico. La densità superficiale di carica legata è

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}.$$

In particolare, se $\vec{P}$ è perpendicolare alla superficie,

$$|\sigma_P| = P.$$

Proposition Carica superficiale di polarizzazione

In un dielettrico polarizzato, la carica legata superficiale è descritta da

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}.$$

Questa relazione mostra che $\vec{P}$ misura quanta carica di polarizzazione appare sulle superfici del materiale.

92 Condensatore piano riempito con dielettrico

Consideriamo un condensatore piano con densità superficiale di carica libera σ sulle armature e un dielettrico tra le armature. Il campo elettrico generato dalle cariche libere, nel vuoto, sarebbe

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Il dielettrico si polarizza e genera sulle sue superfici cariche legate $\pm\sigma_P$. Il campo prodotto dalle cariche di polarizzazione è opposto al campo iniziale, quindi il campo totale nel dielettrico è

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_P}{\varepsilon_0}.$$

D'altra parte, sperimentalmente si osserva che nel dielettrico lineare

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}.$$

Confrontando le due espressioni:

$$\begin{aligned}\frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_P}{\varepsilon_0} &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \\ \sigma - \sigma_P &= \frac{\sigma}{\varepsilon_r} \\ \sigma_P &= \sigma \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right) \\ &= \sigma \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}.\end{aligned}$$

Poiché nel condensatore piano $P = \sigma_P$, otteniamo

$$P = \sigma \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}.$$

Ma

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \quad \sigma = \varepsilon_0 \varepsilon_r E.$$

Quindi

$$P = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E.$$

In forma vettoriale:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}.$$

Definizione Suscettibilità elettrica

La suscettibilità elettrica χ di un dielettrico lineare è definita da

$$\chi = \varepsilon_r - 1.$$

La polarizzazione è quindi

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}.$$

La suscettibilità elettrica è adimensionale. Nei mezzi isotropi $\vec{P}$ è parallela a $\vec{E}$ e il suo modulo è proporzionale al modulo di $\vec{E}$. Nei mezzi anisotropi, invece, $\vec{P}$ può non essere parallela a $\vec{E}$. Nei mezzi non lineari, per campi sufficientemente intensi, la polarizzazione non è più proporzionale a E , e possono comparire termini come E^2 , E^3 , eccetera.

93 Legge di Gauss in presenza di un dielettrico

Nel vuoto, la legge di Gauss in forma integrale è

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

In forma differenziale diventa

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

In un dielettrico bisogna distinguere tra:

- cariche libere, cioè le cariche depositate sui conduttori o introdotte dall'esterno;
- cariche di polarizzazione, cioè le cariche legate che compaiono a causa della polarizzazione del materiale.

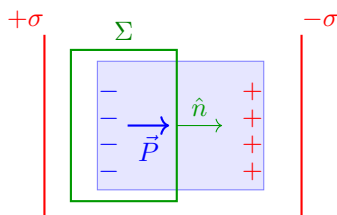
Se q è la carica libera racchiusa da una superficie chiusa Σ , e q_P è la carica di polarizzazione racchiusa, allora la legge di Gauss applicata al campo elettrico dà

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q + q_P}{\varepsilon_0}.$$

Vogliamo eliminare il contributo delle cariche legate e scrivere una legge che contenga solo la carica libera.

94 Carica di polarizzazione e flusso di $\vec{P}$

Consideriamo un condensatore piano riempito da dielettrico e una superficie chiusa Σ che attraversa il dielettrico. La superficie racchiude una carica libera sulle armature e una carica di polarizzazione sulla superficie del dielettrico.



Per una superficie chiusa, il flusso della polarizzazione è legato alla carica di polarizzazione interna da

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{P}) = \oint_{\Sigma} \vec{P} \cdot \hat{n} d\Sigma = -q_P.$$

Il segno meno dipende dal fatto che la carica di polarizzazione interna è opposta al flusso uscente di $\vec{P}$. Sostituendo nella legge di Gauss:

$$\varepsilon_0 \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = q + q_P = q - \oint_{\Sigma} \vec{P} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Portando il termine di polarizzazione al primo membro:

$$\oint_{\Sigma} (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \hat{n} d\Sigma = q.$$

Definizione Vettore induzione elettrica

Il vettore induzione elettrica $\vec{D}$ è definito da

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

Con questa definizione:

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \hat{n} d\Sigma = q_{\text{lib, int.}}$$

Teorema Legge di Gauss nei dielettrici

In presenza di un dielettrico, il flusso di $\vec{D}$ attraverso una superficie chiusa è uguale alla carica libera racchiusa:

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \hat{n} d\Sigma = q_{\text{lib, int.}}$$

Questa forma della legge di Gauss non contiene esplicitamente le cariche di polarizzazione.

94.1 Forma differenziale

Applichiamo il teorema della divergenza:

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{D} dV.$$

La carica libera interna può essere scritta come

$$q_{\text{lib,int}} = \int_V \rho dV,$$

dove ρ è la densità volumica di carica libera. Dunque

$$\int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{D} - \rho) dV = 0.$$

Poich l'uguaglianza vale per ogni volume V , si ottiene

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho.$$

Teorema Legge di Gauss nei dielettrici in forma differenziale

La forma differenziale della legge di Gauss nei dielettrici è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho,$$

dove ρ è la densità volumica di carica libera.

Nel vuoto $\vec{P} = \vec{0}$, quindi $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$. La legge di Gauss nei dielettrici diventa allora

$$\vec{\nabla} \cdot (\varepsilon_0 \vec{E}) = \rho,$$

e quindi

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

come nel caso gi studiato.

95 Proprietà del vettore $\vec{D}$

Usando

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

e, per un dielettrico lineare,

$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E},$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} \\ &= \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}. \end{aligned}$$

Ponendo

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r,$$

possiamo scrivere

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}.$$

Proposition Induzione elettrica in un dielettrico lineare

In un dielettrico lineare, omogeneo e isotropo vale

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r.$$

Nel condensatore piano, poiché

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r},$$

si ha

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \sigma.$$

Dunque $\vec{D}$ è determinato direttamente dalla carica libera:

$$\vec{D} = \sigma \hat{n}.$$

96 Densità di energia del campo elettrico nei dielettrici

Nel vuoto la densità di energia del campo elettrico è

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2.$$

In un dielettrico lineare essa diventa

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2.$$

Poiché $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, si può anche scrivere

$$u_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}.$$

Proposition Densità di energia elettrica in un dielettrico

In un dielettrico lineare, la densità di energia associata al campo elettrico è

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}.$$

Nel vuoto si recupera

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2.$$

97 Corrente elettrica

Passiamo ora allo studio della corrente elettrica. Consideriamo prima un conduttore in equilibrio elettrostatico. In un conduttore isolato, le cariche libere si muovono fino a raggiungere una configurazione di equilibrio; in tale configurazione il campo elettrico interno è nullo:

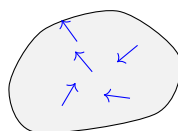
$$\vec{E} = \vec{0}.$$

Non c'è quindi moto ordinato di cariche e non c'è corrente.

A livello microscopico, gli elettroni liberi si muovono comunque a causa dell'agitazione termica. Tuttavia questo moto è casuale e disordinato. Se N è il numero di elettroni considerati, la velocità media vettoriale è

$$\vec{v}_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i = \vec{0}.$$

Quindi non vi è trasporto netto di carica.

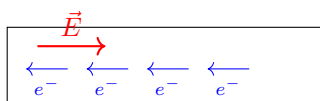


moto termico disordinato

Se invece si collega il conduttore a una pila, si mantiene una differenza di potenziale tra due punti del circuito. All'interno del conduttore compare un campo elettrico e gli elettroni acquistano una piccola velocità media ordinata, detta velocità di deriva.

Definizione Velocità di deriva

La velocità di deriva $\vec{v}_d$ è la velocità media ordinata dei portatori di carica dovuta alla presenza di un campo elettrico. Nei metalli, essendo i portatori elettroni, $\vec{v}_d$ ha verso opposto al campo elettrico.



$\vec{v}_d$ opposta a $\vec{E}$

La velocità termica degli elettroni è molto grande. A temperatura ambiente, usando l'ordine di grandezza

$$\frac{1}{2}mv^2 \simeq k_B T,$$

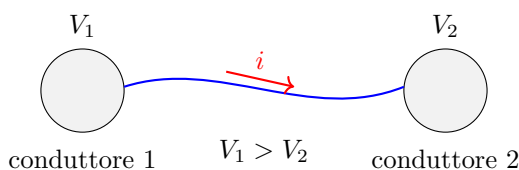
si ottiene

$$v \simeq \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \sim 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

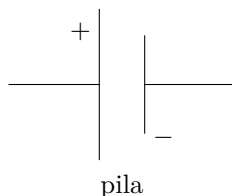
Questa velocità è però casuale. La velocità di deriva, invece, è molto più piccola ma ordinata, ed è quella responsabile della corrente.

98 Differenza di potenziale e corrente

Se due conduttori sono portati a potenziali diversi V_1 e V_2 , e vengono collegati da un filo, le cariche si muovono finché il sistema raggiunge un nuovo equilibrio. Se $V_1 > V_2$, la corrente convenzionale va dal potenziale maggiore al potenziale minore.



Per mantenere nel tempo una corrente, bisogna mantenere una differenza di potenziale. Un dispositivo che fa questo è una pila. Essa compie lavoro sulle cariche e mantiene due poli a potenziali diversi.

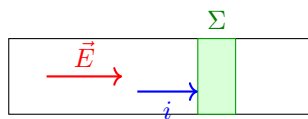


pila

Per convenzione, il verso della corrente è il verso in cui si muoverebbero cariche positive: dal polo positivo al polo negativo nel circuito esterno. Nei metalli, gli elettroni si muovono nel verso opposto.

99 Definizione di corrente elettrica

Consideriamo un conduttore e una sua sezione Σ . La corrente misura la quantità di carica che attraversa la sezione nell'unità di tempo.



Definizione Intensità di corrente elettrica

L'intensità di corrente elettrica è

$$i = \frac{dq}{dt},$$

dove dq è la carica che attraversa una sezione del conduttore nel tempo dt .

La corrente non è un vettore. Il verso della corrente indica semplicemente il verso convenzionale del moto delle cariche positive.

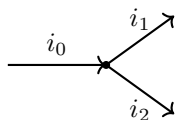
L'unità di misura della corrente è l'ampere:

$$[i] = \frac{\text{C}}{\text{s}} = \text{A}.$$

Proposition Conservazione della corrente nei nodi

In un nodo di un circuito, la carica non si accumula in regime stazionario. Perci la corrente entrante è uguale alla somma delle correnti uscenti. Per esempio,

$$i_0 = i_1 + i_2.$$



Questa relazione anticipa la legge dei nodi di Kirchhoff, che verrà usata nello studio dei circuiti elettrici.

Part XIII

Corrente elettrica e legge di Ohm

100 Densità di corrente

Per descrivere localmente il moto delle cariche si introduce la densità di corrente.

Definizione Densità di corrente

La densità di corrente $\vec{J}$ è un campo vettoriale che indica, punto per punto, direzione e verso del moto convenzionale delle cariche positive. Il suo modulo misura la corrente che attraversa l'unità di superficie perpendicolare al moto delle cariche.

Se $d\Sigma$ è un elemento di superficie orientato mediante il versore normale $\hat{n}$, la corrente infinitesima che attraversa $d\Sigma$ è

$$di = \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Dunque la corrente totale attraverso una superficie Σ è il flusso di $\vec{J}$:

$$i = \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma$$

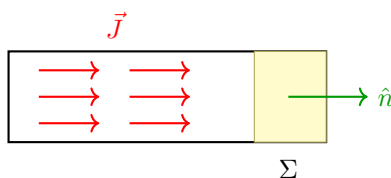
Se $\vec{J}$ è uniforme sulla superficie e perpendicolare ad essa, allora

$$i = J\Sigma, \quad J = \frac{i}{\Sigma}.$$

Definizione Unità di misura della densità di corrente

L'unità di misura della densità di corrente è

$$[J] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}.$$



101 Legame tra densità di corrente e velocità di deriva

Consideriamo un conduttore in cui i portatori di carica si muovono con velocità media di deriva $\vec{v}_d$. Questa velocità è distinta dalla velocità microscopica dovuta all'agitazione termica: il moto termico è disordinato, mentre la velocità di deriva descrive il moto medio ordinato prodotto dal campo elettrico.

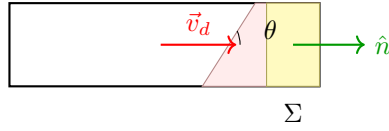
Sia n la densità numerica dei portatori di carica, cioè il numero di portatori per unità di volume:

$$n = \frac{\text{numero di portatori}}{\text{volume}}.$$

In un tempo dt , i portatori che attraversano una superficie Σ sono contenuti in un volume obliquo di base Σ e altezza

$$h = v_d dt \cos \theta,$$

dove θ è l'angolo tra $\vec{v}_d$ e la normale $\hat{n}$ alla superficie.



Il numero di portatori che attraversano Σ nel tempo dt è

$$N = n \Sigma v_d dt \cos \theta.$$

Se ogni portatore ha carica q_c , la carica totale che attraversa la superficie è

$$dq = q_c n \Sigma v_d dt \cos \theta.$$

Quindi

$$i = \frac{dq}{dt} = q_c n \Sigma v_d \cos \theta.$$

D'altra parte, dalla definizione di flusso della densità di corrente, se $\vec{J}$ è uniforme:

$$i = J \Sigma \cos \theta.$$

Confrontando le due espressioni si ottiene

$$J = q_c n v_d.$$

In forma vettoriale:

$$\vec{J} = q_c n \vec{v}_d.$$

Proposition Densità di corrente e velocità di deriva

Se i portatori di carica hanno carica q_c , densità numerica n e velocità di deriva $\vec{v}_d$, allora

$$\vec{J} = q_c n \vec{v}_d.$$

Per portatori positivi $q_c = e$ si ha $\vec{J} = en\vec{v}_d$. Per elettroni, essendo $q_c = -e$, la corrente convenzionale ha verso opposto al moto degli elettroni.

Dal punto di vista dimensionale:

$$[env_d] = \text{C} \cdot \frac{1}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{C}}{\text{s m}^2} = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}.$$

102 Stima della densità dei portatori di carica

Per stimare n in un metallo, consideriamo il caso in cui ogni atomo contribuisca con un elettrone libero. Se A è la massa molare e ρ_m la densità di massa del materiale, il volume occupato da una mole è

$$V_{\text{mole}} = \frac{A}{\rho_m}.$$

Poiché una mole contiene N_A atomi, la densità numerica degli atomi è

$$n = \frac{N_A}{V_{\text{mole}}} = \frac{N_A \rho_m}{A}.$$

Se ogni atomo fornisce z elettroni di conduzione, allora

$$n = z \frac{N_A \rho_m}{A}.$$

Esempio Densità di portatori nel rame

Per il rame possiamo usare

$$A = 63.54 \text{ g} = 63.54 \cdot 10^{-3} \text{ kg}, \quad \rho_m = 8.96 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$$

Assumendo un elettrone libero per atomo,

$$n = \frac{N_A \rho_m}{A} = \frac{6.02 \cdot 10^{23} \cdot 8.96 \cdot 10^3}{63.54 \cdot 10^{-3}} \simeq 8.46 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

Esempio Velocità di deriva in un filo di rame

Supponiamo che un filo di rame sia attraversato da una corrente

$$i = 8 \text{ A}$$

e abbia sezione

$$\Sigma = 4 \text{ mm}^2 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Allora

$$J = \frac{i}{\Sigma} = \frac{8 \text{ A}}{4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 2 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}.$$

Usando $J = env_d$, otteniamo

$$v_d = \frac{J}{en} = \frac{2 \cdot 10^6}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 8.46 \cdot 10^{28}} \simeq 1.48 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

La velocità di deriva è molto piccola rispetto alla velocità di agitazione termica degli elettroni, che è dell'ordine di 10^5 m/s .

103 Legge di Ohm microscopica

Sperimentalmente, per molti conduttori metallici, la densità di corrente è proporzionale al campo elettrico applicato:

$$\vec{J} \propto \vec{E}.$$

Si introduce quindi la conducibilità elettrica σ , definita da

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}.$$

Definizione Legge di Ohm microscopica

La legge di Ohm microscopica afferma che, in un conduttore ohmico,

$$\vec{J} = \sigma \vec{E},$$

dove σ è la conducibilità elettrica del materiale.

La resistività ρ è l'inverso della conducibilità:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}.$$

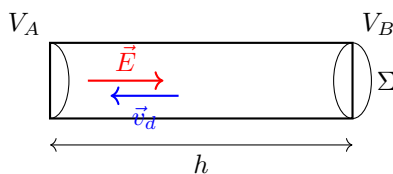
Pertanto

$$\vec{E} = \rho \vec{J}.$$

Nei buoni conduttori, come rame, argento e oro, la conducibilità σ è grande e la resistività ρ è piccola.

104 Legge di Ohm macroscopica

Consideriamo un conduttore cilindrico di lunghezza h e sezione Σ , attraversato da una corrente i . Supponiamo che il campo elettrico sia uniforme lungo il filo.



La differenza di potenziale tra gli estremi è

$$V = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Poichè $\vec{E}$ è costante e parallelo al filo,

$$V = Eh.$$

Dalla legge di Ohm microscopica:

$$\vec{E} = \rho \vec{J}.$$

In modulo:

$$E = \rho J.$$

Inoltre

$$J = \frac{i}{\Sigma}.$$

Quindi

$$V = Eh = \rho Jh = \rho \frac{i}{\Sigma} h.$$

Ponendo

$$R = \rho \frac{h}{\Sigma},$$

si ottiene

$$V = Ri.$$

Teorema Legge di Ohm macroscopica

Per un conduttore ohmico di resistenza R , la differenza di potenziale ai capi è proporzionale alla corrente:

$$V = Ri.$$

La resistenza del conduttore è

$$R = \rho \frac{h}{\Sigma},$$

dove h è la lunghezza, Σ la sezione e ρ la resistività del materiale.

La resistenza dipende quindi sia dal materiale, tramite ρ , sia dalla geometria del conduttore, tramite h e Σ . A parità di materiale, un filo più lungo ha resistenza maggiore, mentre un filo con sezione maggiore ha resistenza minore.

105 Unità di misura

Dalla legge di Ohm macroscopica:

$$R = \frac{V}{i}.$$

L'unità di misura della resistenza è l'ohm:

$$[R] = \frac{V}{A} = \Omega.$$

Dalla relazione

$$R = \rho \frac{h}{\Sigma},$$

si ricava

$$\rho = R \frac{\Sigma}{h}.$$

Quindi

$$[\rho] = \Omega \text{ m}.$$

La conducibilità è l'inverso della resistività:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}.$$

Pertanto

$$[\sigma] = \frac{1}{\Omega \text{ m}} = \frac{S}{\text{m}},$$

dove S è il siemens.

106 Modello di Drude-Lorentz

Il modello di Drude-Lorentz descrive in modo semplice la conduzione nei metalli. Gli ioni del reticolo cristallino restano quasi fissi intorno alle loro posizioni di equilibrio, mentre gli elettroni di conduzione si muovono nel metallo.

In assenza di campo elettrico, gli elettroni si muovono in modo disordinato a causa dell'agitazione termica. La velocità media vettoriale è nulla:

$$\langle \vec{v} \rangle = \vec{0}.$$

Quindi non si ha corrente macroscopica.

In presenza di un campo elettrico, sugli elettroni agisce la forza

$$\vec{F} = q\vec{E} = -e\vec{E}.$$

Tra un urto e l'altro, un elettrone viene accelerato:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = -\frac{e}{m} \vec{E}.$$

Se τ è il tempo medio tra due urti successivi, l'incremento medio di velocità dovuto al campo è dell'ordine di

$$\Delta \vec{v} \simeq \vec{a}\tau = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}.$$

Quindi la velocità di deriva degli elettroni è

$$\vec{v}_d = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}.$$

Poiché per gli elettroni

$$\vec{J} = -ne\vec{v}_d,$$

si ottiene

$$\vec{J} = -ne \left(-\frac{e\tau}{m} \vec{E} \right) = \frac{ne^2\tau}{m} \vec{E}.$$

Confrontando con $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, troviamo

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Proposition Conducibilità nel modello di Drude-Lorentz

Nel modello di Drude-Lorentz, la conducibilità elettrica di un metallo è

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Qui n è la densità degli elettroni di conduzione, e la carica elementare, m la massa dell'elettrone e τ il tempo medio tra urti successivi.

Se aumenta la temperatura, aumenta l'agitazione termica degli ioni del reticolo. Gli elettroni urtano più frequentemente contro il reticolo, quindi τ diminuisce. Dalla formula

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

segue che la conducibilità diminuisce.

Proposition Effetto della temperatura sulla conducibilità dei metalli

Nei metalli, all'aumentare della temperatura il tempo medio tra urti τ diminuisce. Di conseguenza la conducibilità σ diminuisce e la resistività $\rho = 1/\sigma$ aumenta.

Part XIV

Resistenze, generatori e circuiti RC

107 Dipendenza della resistenza dalla temperatura

Nel modello di Drude-Lorentz gli elettroni di conduzione si muovono all'interno del reticolo cristallino del metallo. Gli urti con gli ioni del reticolo ostacolano il moto ordinato degli elettroni e sono all'origine della resistenza elettrica.

Quando la temperatura aumenta, aumenta l'agitazione termica degli ioni del reticolo. Di conseguenza gli urti diventano più frequenti e la mobilità degli elettroni diminuisce. In un conduttore metallico questo comporta un aumento della resistività e quindi della resistenza.

Per un intervallo di temperatura non troppo grande, la resistività può essere approssimata da una legge lineare:

$$\rho(T) = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0)),$$

dove $\rho_0 = \rho(T_0)$ e α è il coefficiente termico di resistività.

Poiché la resistenza di un filo è

$$R = \rho \frac{\ell}{\Sigma},$$

se la geometria del filo resta praticamente invariata si ottiene

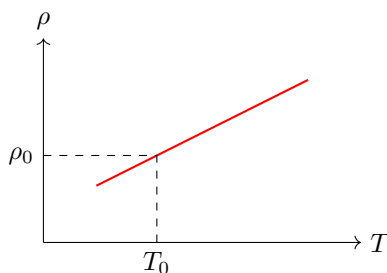
$$R(T) = R(T_0) (1 + \alpha(T - T_0)).$$

Proposition Dipendenza termica della resistenza

Per un conduttore metallico, in un intervallo di temperatura limitato, la resistenza cresce approssimativamente in modo lineare con la temperatura:

$$R(T) = R(T_0) (1 + \alpha(T - T_0)).$$

Per molti metalli $\alpha > 0$, quindi aumentando la temperatura aumenta anche la resistenza.

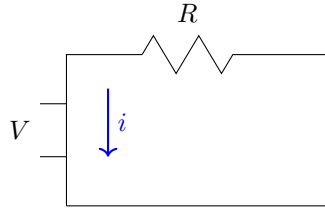


108 Effetto Joule

Consideriamo un conduttore ai cui estremi è applicata una differenza di potenziale

$$V = V_A - V_B.$$

Se $V_A > V_B$, il generatore mantiene una corrente nel conduttore. Le cariche attraversano il conduttore perdendo energia potenziale elettrica; tale energia viene trasferita al reticolo cristallino e diventa energia interna, cioè calore.



La carica che attraversa il conduttore in un intervallo di tempo dt è

$$dq = i dt.$$

La perdita di energia potenziale elettrica è

$$dU = dq (V_B - V_A) = -dq V.$$

Quindi l'energia ceduta al conduttore è

$$-dU = V dq.$$

La potenza dissipata è

$$P = \frac{dQ}{dt} = V \frac{dq}{dt} = Vi.$$

Teorema Effetto Joule

La potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore percorso da corrente è

$$P = Vi.$$

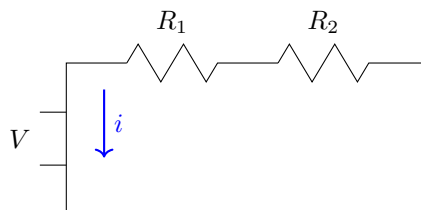
Se il conduttore è ohmico, cioè $V = Ri$, allora

$$P = Ri^2 = \frac{V^2}{R}.$$

Il lavoro speso dal campo elettrico per spingere le cariche nel conduttore non aumenta la velocità media di deriva: in regime stazionario la velocità di deriva resta costante. L'energia assorbita viene trasformata in energia interna del conduttore, quindi la temperatura tende ad aumentare.

109 Resistenze in serie

Due resistenze sono collegate in serie quando sono attraversate dalla stessa corrente.



La corrente è la stessa in entrambe:

$$i_1 = i_2 = i.$$

Le cadute di potenziale sono

$$V_1 = iR_1, \quad V_2 = iR_2.$$

La tensione totale è la somma delle cadute:

$$V = V_1 + V_2 = iR_1 + iR_2 = i(R_1 + R_2).$$

Nel circuito equivalente vogliamo avere

$$V = R_{\text{eq}} i.$$

Dunque

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2.$$

Proposition Resistenze in serie

Per resistenze collegate in serie la resistenza equivalente è la somma delle resistenze:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^N R_n.$$

In particolare, la resistenza equivalente è maggiore di ciascuna delle resistenze:

$$R_{\text{eq}} > R_n \quad \forall n.$$

109.1 Partitore di tensione

Nel caso di due resistenze in serie, la corrente vale

$$i = \frac{V}{R_1 + R_2}.$$

Perciò le cadute di tensione sono

$$V_1 = R_1 i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V, \quad V_2 = R_2 i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V.$$

Proposition Partitore di tensione

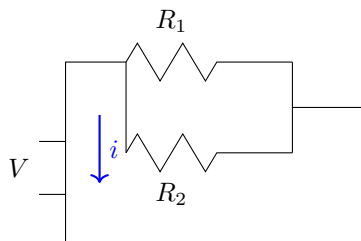
In due resistenze in serie, la tensione si distribuisce proporzionalmente alle resistenze:

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V, \quad V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V.$$

La resistenza maggiore ha la caduta di tensione maggiore.

110 Resistenze in parallelo

Due resistenze sono collegate in parallelo quando hanno gli stessi estremi e quindi la stessa differenza di potenziale ai capi.



La differenza di potenziale ai capi delle resistenze è la stessa:

$$V_1 = V_2 = V.$$

La corrente totale si divide:

$$i = i_1 + i_2.$$

Per la legge di Ohm,

$$i_1 = \frac{V}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V}{R_2}.$$

Quindi

$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

Nel circuito equivalente,

$$i = \frac{V}{R_{\text{eq}}}.$$

Pertanto

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Per due resistenze:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Proposition Resistenze in parallelo

Per resistenze collegate in parallelo vale

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{R_n}.$$

In particolare, per due resistenze,

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

La resistenza equivalente è minore di ciascuna resistenza del parallelo.

110.1 Ripartizione della corrente

Nel caso di due resistenze in parallelo, la tensione ai capi è

$$V = R_{\text{eq}} i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i.$$

La corrente nel ramo con R_1

$$i_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i.$$

Analogamente,

$$i_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i.$$

Dunque

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Proposition Partitore di corrente

In due resistenze in parallelo, le correnti sono inversamente proporzionali alle resistenze:

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i, \quad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i.$$

La corrente maggiore passa nella resistenza minore.

111 Campo elettrostatico conservativo

Nel caso elettrostatico il campo elettrico è conservativo:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Questo equivale a dire che la differenza di potenziale tra due punti non dipende dal percorso scelto, ma solo dagli estremi:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Per mantenere una corrente stazionaria in un circuito con resistenza non basta un campo elettrostatico conservativo. La resistenza dissipa energia per effetto Joule; serve quindi un dispositivo che fornisca continuamente energia alle cariche, riportandole da potenziale minore a potenziale maggiore. Questo dispositivo è il generatore.

112 Forza elettromotrice e generatori

All'interno di un generatore agiscono forze di natura non elettrostatica, per esempio chimica in una batteria. Tali forze spingono le cariche contro il campo elettrostatico e mantengono una differenza di potenziale ai capi del generatore.

Indichiamo con $\vec{E}^*$ il campo non elettrostatico equivalente all'interno del generatore. La forza elettromotrice è definita come la circuitazione di questo campo lungo il generatore:

$$\mathcal{E} = \int_{\text{generatore}} \vec{E}^* \cdot d\vec{s}.$$

Più in generale, lungo un circuito chiuso si può scrivere

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{s}.$$

Definizione Forza elettromotrice

La forza elettromotrice $\mathcal{E}$ di un generatore è il lavoro per unità di carica compiuto dalle forze non elettrostatiche del generatore:

$$\mathcal{E} = \frac{L}{q}.$$

La sua unità di misura è il volt. Nonostante il nome, la forza elettromotrice non è una forza: è una differenza di potenziale equivalente, cioè un'energia per unità di carica.

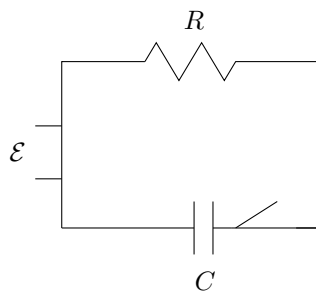
In un circuito formato da un generatore ideale e una resistenza R , la caduta di potenziale sulla resistenza è uguale alla f.e.m. del generatore:

$$Ri = \mathcal{E}.$$

Questa è la legge di Ohm generalizzata per il circuito elementare.

113 Carica di un condensatore attraverso una resistenza

Consideriamo un circuito formato da un generatore di f.e.m. $\mathcal{E}$, una resistenza R , un condensatore C e un interruttore. Per $t < 0$ il circuito è aperto: non circola corrente e il condensatore è scarico. A $t = 0$ chiudiamo il circuito.



Durante la carica, inizialmente

$$q(0) = 0, \quad i(0) = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

A regime, il condensatore è completamente carico, la corrente si annulla e la tensione sul condensatore uguaglia la f.e.m. del generatore:

$$q(\infty) = C\mathcal{E}, \quad i(\infty) = 0.$$

La legge del circuito è

$$\mathcal{E} = V_C + V_R.$$

Poiché

$$V_C = \frac{q(t)}{C}, \quad V_R = Ri(t), \quad i(t) = \frac{dq}{dt},$$

otteniamo

$$\mathcal{E} = \frac{q(t)}{C} + R \frac{dq}{dt}.$$

Equivalentemente,

$$R \frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C}.$$

Moltiplicando per C :

$$RC \frac{dq}{dt} = C\mathcal{E} - q.$$

Poniamo

$$\tau = RC.$$

Allora

$$\tau \frac{dq}{dt} = C\mathcal{E} - q.$$

Separando le variabili:

$$\frac{dq}{C\mathcal{E} - q} = \frac{dt}{\tau}.$$

Integrando tra 0 e $q(t)$ e tra 0 e t :

$$\int_0^{q(t)} \frac{1}{C\mathcal{E} - q'} dq' = \int_0^t \frac{1}{\tau} dt'$$

$$-\ln(C\mathcal{E} - q(t)) + \ln(C\mathcal{E}) = \frac{t}{\tau}.$$

Quindi

$$\ln\left(\frac{C\mathcal{E}}{C\mathcal{E} - q(t)}\right) = \frac{t}{\tau}.$$

Da cui

$$\frac{C\mathcal{E} - q(t)}{C\mathcal{E}} = e^{-t/\tau}.$$

Pertanto

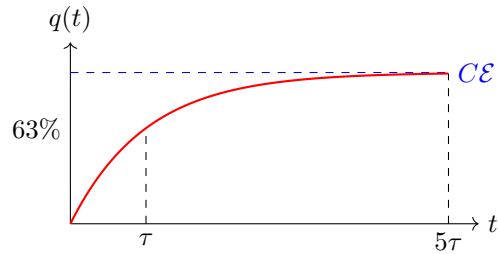
$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Teorema Legge di carica di un condensatore

In un circuito RC alimentato da un generatore costante, con condensatore inizialmente scarico, la carica sul condensatore è

$$q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = RC.$$

La quantità τ è la costante di tempo del circuito.



Dopo un tempo τ , la carica ha raggiunto

$$q(\tau) = C\mathcal{E} (1 - e^{-1}) \simeq 0.632 C\mathcal{E}.$$

Dopo un tempo 5τ ,

$$q(5\tau) = C\mathcal{E} (1 - e^{-5}) \simeq 0.993 C\mathcal{E}.$$

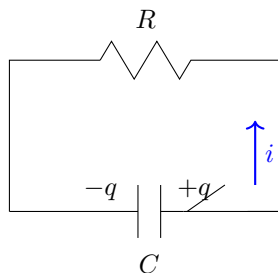
Dunque dopo circa cinque costanti di tempo il condensatore è quasi completamente carico.

Part XV

Circuiti RC e introduzione alla magnetostatica

114 Scarica di un condensatore

Supponiamo ora che il condensatore sia inizialmente carico con carica q_0 , e che non ci sia alcun generatore nel circuito. A $t = 0$ chiudiamo il circuito: il condensatore si scarica attraverso la resistenza.



Nel circuito non è presente alcuna f.e.m. esterna, quindi

$$0 = V_C + V_R.$$

Con la scelta di segno indicata nei disegni, si ha

$$\frac{q}{C} + Ri = 0.$$

Poiché durante la scarica la carica del condensatore diminuisce, possiamo scrivere

$$i = \frac{dq}{dt}.$$

L'equazione diventa

$$\frac{q}{C} + R \frac{dq}{dt} = 0.$$

Da cui

$$-q = RC \frac{dq}{dt}.$$

Ponendo

$$\tau = RC,$$

abbiamo

$$-q = \tau \frac{dq}{dt}.$$

Separando le variabili,

$$-\frac{1}{\tau} dt = \frac{1}{q} dq.$$

Integrando,

$$\int -\frac{1}{\tau} dt = \int \frac{1}{q} dq$$
$$-\frac{t}{\tau} = \ln q + k.$$

Allora

$$\ln q = -\frac{t}{\tau} + k.$$

Elevando all'esponenziale,

$$q(t) = e^k e^{-t/\tau}.$$

Imponendo la condizione iniziale $q(0) = q_0$, si ottiene $e^k = q_0$, quindi

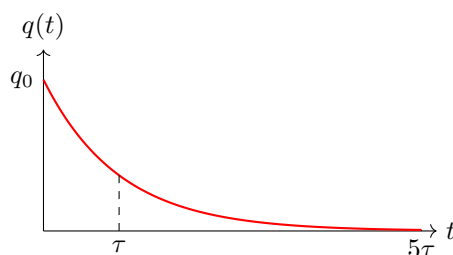
$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau}.$$

Teorema Scarica di un condensatore

In un circuito RC senza generatore, se il condensatore ha carica iniziale q_0 , allora durante la scarica

$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC.$$

Dopo un tempo τ , la carica è circa il 37% della carica iniziale; dopo 5τ , resta circa lo 0.67% della carica iniziale.



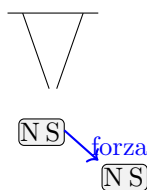
115 Magnetostatica

La magnetostatica studia i fenomeni magnetici prodotti da magneti permanenti e da correnti costanti. Storicamente, i fenomeni magnetici erano noti già dall'antichità, soprattutto attraverso la magnetite, un minerale capace di attrarre il ferro. Nel XVI secolo William Gilbert studiò sistematicamente i magneti e riconobbe che la Terra stessa si comporta come un grande magnete.

115.1 Prime osservazioni sperimentali

Proposition Interazione tra magneti

Due magneti possono attrarsi oppure respingersi. L'effetto dipende da quali estremità dei magneti vengono avvicinate.



L'interpretazione moderna è che un magnete genera un campo magnetico $\vec{B}$. Un altro magnete, immerso in tale campo, risente di una forza o di un momento torcente.

Un magnete ha sempre due poli, chiamati polo nord e polo sud. Poli uguali si respingono, poli opposti si attraggono. Questa terminologia ricorda quella delle cariche elettriche positive e negative, ma i poli magnetici non sono cariche elettriche.

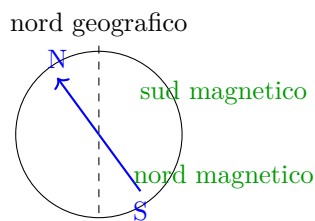
Proposition Magnetizzazione del ferro

Se un magnete viene avvicinato a un pezzo di ferro, il ferro può magnetizzarsi. Il ferro dolce si

magnetizza facilmente e perde in gran parte la magnetizzazione quando il magnete viene allontanato.

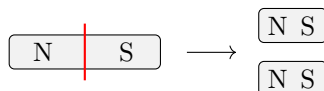


Un ago magnetico libero di ruotare tende ad orientarsi secondo il campo magnetico terrestre. Per convenzione il polo dell'ago che punta verso il nord geografico è chiamato polo nord del magnete. Poiché poli opposti si attraggono, vicino al nord geografico terrestre si trova un polo magnetico sud.

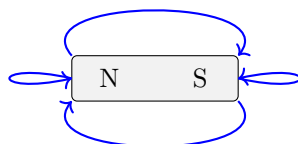


116 Assenza di monopoli magnetici

Una differenza fondamentale rispetto all'elettrostatica è che i poli magnetici non si possono isolare. Se tagliamo un magnete in due parti, non otteniamo un polo nord isolato e un polo sud isolato: otteniamo due magneti, ciascuno con un polo nord e un polo sud.



Di conseguenza le linee del campo magnetico sono sempre linee chiuse. Esse non nascono né terminano su cariche magnetiche isolate, perché tali cariche non sono state osservate.



Teorema Legge di Gauss per il campo magnetico

Per ogni superficie chiusa Σ , il flusso del campo magnetico è nullo:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = 0.$$

In forma differenziale:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

Questa equazione è l'analogo magnetico della legge di Gauss, ma con membro destro nullo. In elettrostatica invece

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho,$$

perché esistono cariche elettriche isolate.

117 Linee di campo magnetico

Le linee di campo magnetico si possono visualizzare usando limatura di ferro. I piccoli frammenti di ferro si comportano come dipoli magnetici e si dispongono lungo il campo.

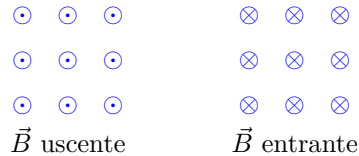
Definizione Linee di campo magnetico

Le linee di campo del campo magnetico $\vec{B}$ sono curve tangenti in ogni punto al vettore $\vec{B}$. Per convenzione, fuori dal magnete il verso delle linee è dal polo nord al polo sud.

Le linee sono più fitte dove il campo è più intenso.

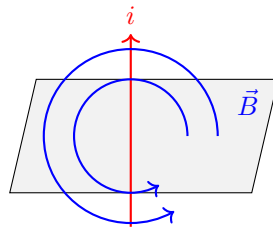
Per rappresentare un campo magnetico perpendicolare al piano del foglio si usa la seguente convenzione:

- $\odot$: campo uscente dal piano del foglio;
- $\otimes$: campo entrante nel piano del foglio.

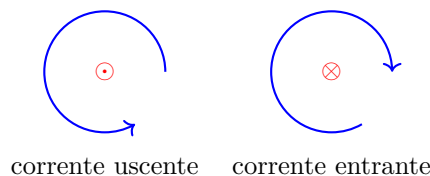


118 Esperienza di Oersted

Oersted osservò che una corrente elettrica produce un campo magnetico. Se un filo percorso da corrente attraversa un piano, le linee di campo magnetico sono circonferenze centrate sul filo.



Se la corrente è uscente dal foglio, le linee di campo seguono un verso; se la corrente è entrante, il verso si inverte. Il verso si determina con la regola della mano destra: il pollice indica il verso della corrente, le dita indicano il verso delle linee di campo.



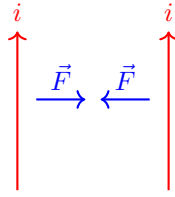
Questa esperienza stabilisce una prima connessione diretta tra elettricità e magnetismo: le correnti elettriche generano campi magnetici.

119 Esperienza di Ampère

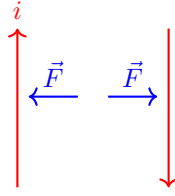
Ampère studiò l'interazione tra fili percorsi da corrente. Consideriamo due fili paralleli percorsi da correnti.

Proposition Forza tra fili paralleli

Due fili paralleli percorsi da correnti nello stesso verso si attraggono. Due fili paralleli percorsi da correnti in verso opposto si respingono.



correnti concordi: attrazione



correnti discordi: repulsione

Da qui nasce l'idea che le correnti siano sorgenti del campo magnetico e che le correnti microscopiche nella materia possano spiegare molte proprietà magnetiche dei materiali.

120 Forza di Lorentz magnetica

Una carica elettrica in moto all'interno di un campo magnetico subisce una forza detta forza di Lorentz magnetica.

Definizione Forza di Lorentz magnetica

Sia una carica q , con velocità $\vec{v}$, immersa in un campo magnetico $\vec{B}$. La forza magnetica esercitata sulla carica

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Il modulo è

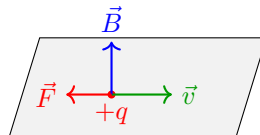
$$|\vec{F}_L| = |q|vB \sin \theta,$$

dove θ è l'angolo tra $\vec{v}$ e $\vec{B}$.

La forza di Lorentz è sempre perpendicolare sia alla velocità sia al campo magnetico. Se $\vec{v} \parallel \vec{B}$, allora $\theta = 0$ o $\theta = \pi$, quindi la forza è nulla. Se invece $\vec{v} \perp \vec{B}$, allora la forza è massima:

$$|\vec{F}_L| = |q|vB.$$

Il verso della forza si determina con la regola della mano destra per una carica positiva. Per una carica negativa il verso è opposto.



Per una carica positiva e per una carica negativa, a parità di $\vec{v}$ e $\vec{B}$, le forze hanno verso opposto.



120.1 La forza magnetica non compie lavoro

Poiché $\vec{F}_L \perp \vec{v}$, lo spostamento infinitesimo $d\vec{s}$ della particella è parallelo a $\vec{v}$, quindi

$$dW = \vec{F}_L \cdot d\vec{s} = 0.$$

Proposition Lavoro della forza di Lorentz magnetica

La forza magnetica di Lorentz non compie lavoro:

$$W = 0.$$

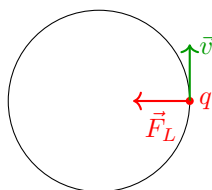
Di conseguenza non cambia l'energia cinetica della particella, ma può cambiare la direzione della sua velocità.

Quindi:

- una forza elettrica $\vec{F} = q\vec{E}$ può accelerare una carica aumentando o diminuendo il modulo della velocità;
- una forza magnetica $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$ modifica la direzione della velocità, ma non il suo modulo.

121 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme

Se $\vec{v} \perp \vec{B}$, la forza magnetica è sempre perpendicolare alla velocità. Essa agisce come forza centripeta e produce un moto circolare uniforme.



moto circolare uniforme

Il modulo della forza di Lorentz è

$$F_L = |q|vB.$$

Nel moto circolare uniforme la forza centripeta vale

$$F_c = m \frac{v^2}{r}.$$

Uguagliando:

$$|q|vB = m \frac{v^2}{r}.$$

Da cui

$$r = \frac{mv}{|q|B}.$$

Teorema Raggio della traiettoria circolare

Una particella di massa m , carica q , velocità v perpendicolare a un campo magnetico uniforme B , descrive una circonferenza di raggio

$$r = \frac{mv}{|q|B}.$$

122 Unità di misura del campo magnetico

Dalla forza di Lorentz, nel caso $\vec{v} \perp \vec{B}$,

$$F = |q|vB.$$

Quindi

$$[B] = \frac{[F]}{[q][v]}.$$

Poiché

$$[F] = \text{N}, \quad [q] = \text{C}, \quad [v] = \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

si ottiene

$$[B] = \frac{\text{N}}{\text{C m/s}} = \frac{\text{N}}{\text{A m}}.$$

Questa unità si chiama tesla:

$$1 \text{ T} = \frac{\text{N}}{\text{A m}}.$$

Un'altra unità usata è il gauss:

$$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}.$$

Il campo magnetico terrestre è dell'ordine di

$$B_{\text{Terra}} \simeq 0.4 \cdot 10^{-4} \text{ T} = 0.4 \text{ G}.$$

Definizione Tesla

Il tesla è l'unità di misura del campo magnetico nel Sistema Internazionale:

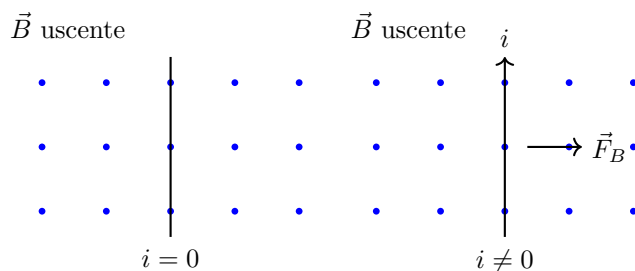
$$1 \text{ T} = \frac{\text{N}}{\text{A m}}.$$

Part XVI

Forze magnetiche su correnti e particelle

123 Forza magnetica su un conduttore percorso da corrente

Consideriamo un filo immerso in un campo magnetico uniforme $\vec{B}$ uscente dal piano. Se nel filo non circola corrente, cioè $i = 0$, i portatori di carica non hanno velocità di deriva e quindi non compare alcuna forza magnetica macroscopica sul filo. Se invece $i \neq 0$, i portatori di carica si muovono con velocità di deriva e subiscono la forza di Lorentz; la somma di tali forze produce una forza sul conduttore.



Proof Derivazione della forza elementare

Consideriamo un piccolo cilindro di filo di sezione Σ e lunghezza ds . Il suo volume

$$dV = \Sigma ds.$$

Sia n la densità volumetrica dei portatori di carica. Per un conduttore metallico i portatori sono elettroni, quindi la carica contenuta nel cilindro

$$dq = n(-e)dV = -ne \Sigma ds.$$

Se $\vec{v}_d$ è la velocità di deriva dei portatori, la forza di Lorentz agente sulle cariche del cilindro

$$\begin{aligned} d\vec{F} &= dq \vec{v}_d \times \vec{B} \\ &= (-ne \Sigma ds) \vec{v}_d \times \vec{B} \quad \left. \begin{array}{l} \text{si sostituisce } dq = -ne \Sigma ds \\ \text{e } \vec{J} = -ne \vec{v}_d \end{array} \right\} \\ &= \Sigma ds (-ne \vec{v}_d) \times \vec{B} \\ &= \Sigma ds \vec{J} \times \vec{B}. \end{aligned}$$

Poiché $\vec{J}$ è parallelo al filo, se $d\vec{s}$ è il vettore tangente orientato come la corrente, allora

$$ds \vec{J} = J d\vec{s}.$$

Inoltre $\vec{J}$ è perpendicolare alla sezione Σ , quindi

$$J = \frac{i}{\Sigma} \quad \implies \quad \Sigma J = i.$$

Dunque

$$d\vec{F} = \Sigma J d\vec{s} \times \vec{B} = i d\vec{s} \times \vec{B}.$$

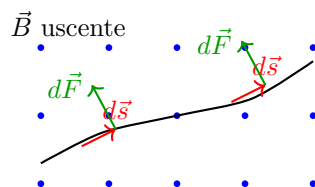
Teorema Seconda legge elementare di Laplace

Un elemento infinitesimo $d\vec{s}$ di un filo percorso da corrente i , immerso in un campo magnetico $\vec{B}$,

subisce la forza magnetica elementare

$$d\vec{F} = i d\vec{s} \times \vec{B}.$$

La direzione e il verso si determinano con la regola della mano destra applicata al prodotto vettoriale.



Per un filo finito la forza totale si ottiene sommando le forze elementari lungo tutto il filo:

$$\vec{F} = \int_{\text{filo}} d\vec{F} = i \int_{\text{filo}} d\vec{s} \times \vec{B}.$$

Esempio Filo rettilineo in campo magnetico uniforme

Supponiamo che $\vec{B}$ sia uniforme e che il filo sia rettilineo. Sia $\hat{u}$ il versore che indica la direzione del filo e sia L la lunghezza del filo. Allora

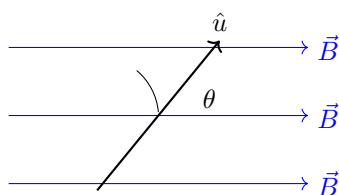
$$d\vec{s} = ds \hat{u}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \vec{F} &= i \int_{\text{filo}} ds \hat{u} \times \vec{B} \\ &= i \hat{u} \times \vec{B} \int_{\text{filo}} ds \\ &= iL \hat{u} \times \vec{B}. \end{aligned}$$

Posto $\vec{L} = L\hat{u}$, si ottiene

$$\vec{F} = i \vec{L} \times \vec{B}.$$



Proposition Filo non rettilineo in campo magnetico uniforme

Se $\vec{B}$ è uniforme e il filo va dal punto P al punto Q , allora

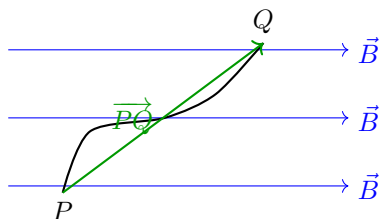
$$\vec{F} = i \overrightarrow{PQ} \times \vec{B}.$$

Infatti, essendo $\vec{B}$ costante,

$$\begin{aligned}\vec{F} &= i \int_P^Q d\vec{s} \times \vec{B} \\ &= i \left(\int_P^Q d\vec{s} \right) \times \vec{B} \\ &= i \vec{PQ} \times \vec{B}.\end{aligned}$$

Il filo si comporta, per quanto riguarda la forza totale, come se fosse rettilineo e congiungesse direttamente P a Q . In particolare, se il filo è chiuso, allora $P = Q$ e

$$\vec{PQ} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \vec{0}.$$

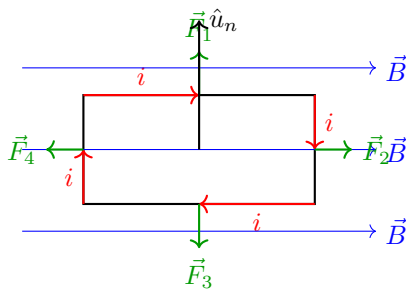


124 Momento meccanico su circuiti piani

Consideriamo una spira piana chiusa percorsa da corrente i , immersa in un campo magnetico uniforme $\vec{B}$. A ogni tratto rettilineo della spira si può applicare la legge di Laplace

$$\vec{F}_n = i \vec{L}_n \times \vec{B}.$$

Il versore normale $\hat{u}_n$ alla superficie della spira viene scelto con la regola della mano destra: le dita seguono il verso della corrente e il pollice indica $\hat{u}_n$.



Per una spira rettangolare i lati opposti hanno lunghezza uguale e corrente in verso opposto. Di conseguenza:

- le forze sui lati orizzontali sono uguali, opposte e sulla stessa retta d'azione: non producono né forza totale né momento totale;
- le forze sui lati verticali sono uguali e opposte, quindi la forza totale è nulla, ma non sono sulla stessa retta d'azione: formano una coppia e producono un momento meccanico.

Quindi la spira non trasla, perché $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$, ma può ruotare, perché in generale $\vec{M} \neq \vec{0}$.

Proposition Momento su una spira rettangolare

Sia $\Sigma = ab$ l'area della spira rettangolare, dove a è la lunghezza dei lati verticali e b la distanza

fra essi. Se θ è l'angolo tra $\hat{u}_n$ e $\vec{B}$, allora il modulo del momento meccanico agente sulla spira

$$M = i\Sigma B \sin \theta.$$

Proof

Consideriamo le due forze $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ che formano la coppia. Indichiamo con $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ i vettori posizione dei loro punti di applicazione rispetto a un punto O . Poiché le due forze sono opposte,

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2.$$

Allora

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{M}_1 + \vec{M}_2 \\ &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 \\ &= \vec{r}_1 \times (-\vec{F}_2) + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 \\ &= (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \times \vec{F}_2.\end{aligned}$$

Il vettore $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ è il vettore $\vec{b}$ che congiunge i due lati della spira, quindi

$$\vec{M} = \vec{b} \times \vec{F}_2.$$

Pertanto

$$M = bF_2 \sin \theta.$$

L'angolo θ che compare in questa formula coincide con l'angolo tra $\hat{u}_n$ e $\vec{B}$: questo si vede dalla geometria della spira, perché $\vec{F}_2$ è perpendicolare a $\vec{B}$ e $\hat{u}_n$ è perpendicolare a $\vec{b}$.

Per il lato verticale vale

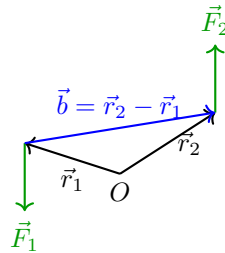
$$\vec{F}_2 = i \vec{L}_2 \times \vec{B}.$$

Poiché $\vec{L}_2 \perp \vec{B}$ e $|\vec{L}_2| = a$, si ha

$$F_2 = iaB.$$

Dunque

$$M = b iaB \sin \theta = iabB \sin \theta = i\Sigma B \sin \theta.$$



Definizione Momento di dipolo magnetico

Il momento di dipolo magnetico di una spira piana di area Σ , percorsa da corrente i , è il vettore

$$\vec{m} = i\Sigma \hat{u}_n.$$

Il suo modulo è $m = i\Sigma$ e la sua direzione è quella della normale alla spira, orientata con la regola della mano destra rispetto al verso della corrente.

Con questa definizione, poiché θ è l'angolo tra $\vec{m}$ e $\vec{B}$, la formula del momento diventa

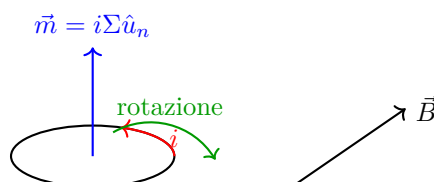
$$M = mB \sin \theta.$$

In forma vettoriale:

Teorema Momento su un dipolo magnetico

Una spira piana percorsa da corrente, immersa in un campo magnetico uniforme, subisce il momento meccanico

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}.$$



Esempio Analogia con il dipolo elettrico

Per un dipolo elettrico formato da due cariche $-q$ e $+q$ separate dal vettore $\vec{a}$, il momento di dipolo elettrico

$$\vec{p} = q\vec{a},$$

orientato dalla carica negativa alla carica positiva. In un campo elettrico uniforme $\vec{E}$, il dipolo elettrico subisce il momento

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

La formula è formalmente identica a quella del dipolo magnetico:

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}.$$

Proposition Equilibrio stabile

Un dipolo elettrico in un campo elettrico uniforme è in equilibrio stabile quando $\vec{p} \parallel \vec{E}$ e i due vettori hanno lo stesso verso.

Analogamente, una spira percorsa da corrente in un campo magnetico uniforme è in equilibrio stabile quando

$$\vec{m} \parallel \vec{B}$$

e i due vettori hanno lo stesso verso. Poiché $\vec{m}$ è normale al piano della spira, ciò significa che, all'equilibrio stabile, il piano della spira è perpendicolare a $\vec{B}$.

125 Esperimento di Thomson e rapporto carica/massa

Alla fine dell'Ottocento si sviluppano due esperimenti fondamentali:

- l'esperimento di J. J. Thomson, che permette di misurare il rapporto q/m delle particelle cariche;
- l'esperimento di Millikan, che permette di misurare la carica elementare.

Nel 1897 Thomson osserva particelle con un rapporto q/m ben definito. Nel 1909 Millikan mostra che la carica è quantizzata:

$$q = Ne, \quad N = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \quad e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}.$$

La particella con carica $-e$ e massa

$$m_e \simeq 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

l'elettrone.

125.1 Selettore di velocità

Esempio Selettore di velocità

Un selettore di velocità è una regione in cui sono presenti un campo elettrico $\vec{E}$ e un campo magnetico $\vec{B}$, perpendicolari tra loro. Una particella carica entra nella regione con velocità $\vec{v}$ perpendicolare sia a $\vec{E}$ sia a $\vec{B}$.

Nel caso disegnato, per una carica positiva $q > 0$, la forza elettrica e la forza magnetica hanno versi opposti:

$$F_E = qE, \quad F_B = qvB.$$

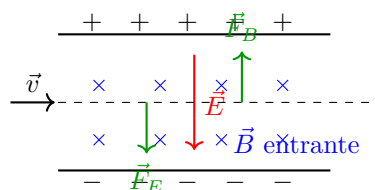
La particella non viene deviata se le due forze si equilibrano:

$$\begin{aligned} F_E &= F_B \\ qE &= qvB \\ v &= \frac{E}{B}. \end{aligned}$$

Il selettore lascia quindi passare senza deviazione solo le particelle aventi velocità

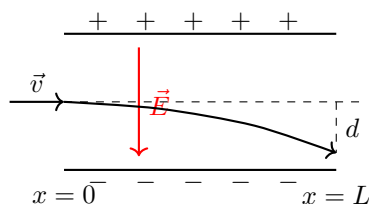
$$v = \frac{E}{B}.$$

Se $q < 0$, entrambe le forze cambiano verso, ma la condizione di equilibrio rimane la stessa.



125.2 Seconda parte dell'esperimento di Thomson

Dopo il selettore di velocità, le particelle hanno velocità nota $v = E/B$. Entrano poi in una regione lunga L in cui agisce un campo elettrico uniforme verticale. Si misura la deviazione verticale d all'uscita.



Soluzione Calcolo del rapporto q/m

Lungo l'asse x non ci sono forze, quindi il moto è rettilineo uniforme:

$$x(t) = vt.$$

Lungo l'asse y agisce la forza elettrica:

$$F_E = ma, \quad qE = ma, \quad a = \frac{qE}{m}.$$

Assumendo $y(0) = 0$ e $v_y(0) = 0$, il moto verticale è uniformemente accelerato:

$$y(t) = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2.$$

Il tempo necessario per arrivare a $x = L$ si ricava dal moto lungo x :

$$L = v\bar{t} \quad \Rightarrow \quad \bar{t} = \frac{L}{v}.$$

La deviazione verticale all'uscita vale quindi

$$\begin{aligned} d &= y(\bar{t}) \\ &= \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \left(\frac{L}{v} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \frac{L^2}{v^2}. \end{aligned}$$

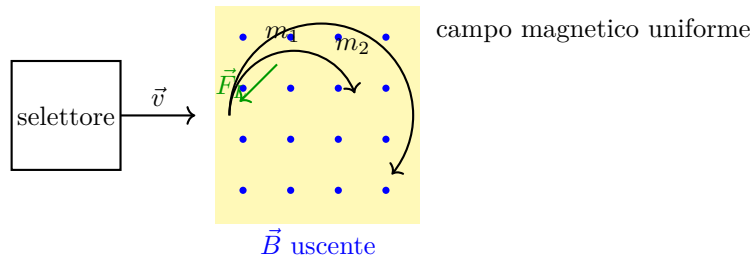
Da cui

$$\frac{q}{m} = \frac{2d}{E} \frac{v^2}{L^2}.$$

Misurando d , e conoscendo E , L e v , si determina il rapporto q/m . Il fatto che q/m sia costante indica che le particelle sono identiche.

126 Spettrometro di massa

Lo spettrometro di massa serve a determinare la massa di particelle cariche. Prima si usa un selettore di velocità per ottenere particelle con la stessa velocità v . Poi le particelle entrano in una regione in cui è presente un campo magnetico uniforme $\vec{B}$, perpendicolare alla velocità e uscente dal piano.



Proposition Raggio della traiettoria nello spettrometro

Nel campo magnetico la forza di Lorentz è sempre perpendicolare alla velocità, quindi agisce come forza centripeta. Se $\vec{v} \perp \vec{B}$, allora

$$F_L = |q|vB.$$

Poiché il moto è circolare uniforme,

$$F_c = \frac{mv^2}{R}.$$

Uguagliando le due forze:

$$\begin{aligned} |q|vB &= \frac{mv^2}{R} \\ R &= \frac{mv}{|q|B}. \end{aligned}$$

Quindi, misurando il raggio R della traiettoria, si ricava la massa:

$$m = \frac{|q|BR}{v}.$$

A parità di carica q , velocità v e campo B , particelle più massive descrivono traiettorie di raggio maggiore.

Part XVII

Effetto Hall e sorgenti del campo magnetico

127 Moto circolare e spettrometro di massa

Consideriamo una particella di carica q e massa m che entra in una regione in cui è presente un campo magnetico uniforme $\vec{B}$. La forza magnetica agente sulla particella è la forza di Lorentz

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

In particolare, se $\vec{v} \perp \vec{B}$, il modulo della forza è

$$|\vec{F}_B| = qvB.$$

Definizione Forza centripeta nel moto circolare uniforme

Nel moto circolare uniforme la forza risultante è diretta verso il centro della traiettoria e ha modulo

$$F_{\text{centripeta}} = ma_c, \quad a_c = \omega^2 R = \frac{v^2}{R},$$

dove R è il raggio della traiettoria, v è il modulo della velocità tangenziale e

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

la velocità angolare.

Se la particella entra con velocità perpendicolare al campo magnetico, la forza magnetica è sempre perpendicolare alla velocità. Essa non cambia il modulo di $\vec{v}$, ma soltanto la sua direzione: la particella descrive quindi un moto circolare uniforme.

Uguagliando il modulo della forza magnetica alla forza centripeta otteniamo

$$qvB = m \frac{v^2}{R}.$$

Da cui

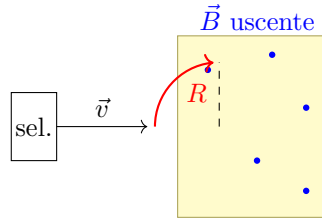
$$R = \frac{mv}{qB}.$$

Proposition Raggio della traiettoria in un campo magnetico uniforme

Sia una particella di massa m , carica q e velocità v , con $\vec{v} \perp \vec{B}$. Il raggio della traiettoria circolare descritta nel campo magnetico uniforme è

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

In particolare R è proporzionale alla massa m e alla velocità v , mentre è inversamente proporzionale alla carica q e al modulo del campo B .



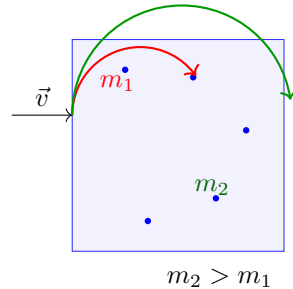
Lo spettrometro di massa sfrutta proprio questa dipendenza: ioni con masse diverse, a parità di carica, velocità e campo magnetico, descrivono circonferenze di raggio diverso. Misurando R si può risalire alla massa:

$$m = \frac{qBR}{v}.$$

Se invece sono noti R , v , B e q , il raggio della traiettoria permette quindi un calcolo diretto della massa. Equivalentemente, dalla formula

$$R = \frac{mv}{qB}$$

si vede che, se $m_2 > m_1$, allora $R_2 > R_1$.



127.1 Moto quando la velocità non è perpendicolare al campo

Scomponiamo la velocità in una componente perpendicolare e una parallela al campo magnetico:

$$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel.$$

Allora

$$\begin{aligned}\vec{F}_B &= q\vec{v} \times \vec{B} \\ &= q(\vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel) \times \vec{B} \\ &= q\vec{v}_\perp \times \vec{B} + q\vec{v}_\parallel \times \vec{B}.\end{aligned}$$

Poiché $\vec{v}_\parallel \parallel \vec{B}$, si ha

$$\vec{v}_\parallel \times \vec{B} = \vec{0},$$

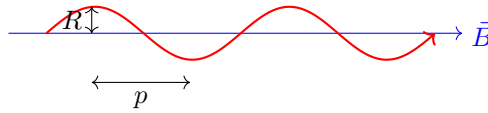
quindi

$$\vec{F}_B = q\vec{v}_\perp \times \vec{B}.$$

Proposition Moto elicoidale in un campo magnetico uniforme

Sia una particella carica immersa in un campo magnetico uniforme. Allora:

- se $\vec{v} \perp \vec{B}$, la particella compie un moto circolare uniforme;
- se $\vec{v} \parallel \vec{B}$, non subisce forza magnetica e compie moto rettilineo uniforme;
- se $\vec{v}$ ha sia componente parallela sia componente perpendicolare a $\vec{B}$, il moto complessivo è elicoidale.



Per il moto elicoidale, il raggio è determinato dalla sola componente perpendicolare:

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}.$$

Il passo dell'elica è invece lo spazio percorso lungo la direzione del campo in un periodo:

$$\begin{aligned} p &= v_{\parallel} T \\ &= v_{\parallel} \frac{2\pi}{\omega} \\ &= v_{\parallel} \frac{2\pi}{\frac{qB}{m}} \\ &= 2\pi \frac{mv_{\parallel}}{qB}. \end{aligned}$$

Dunque

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}, \quad p = 2\pi \frac{mv_{\parallel}}{qB}.$$

Esempio Casi limite

Indichiamo con θ l'angolo tra $\vec{v}$ e $\vec{B}$. Allora

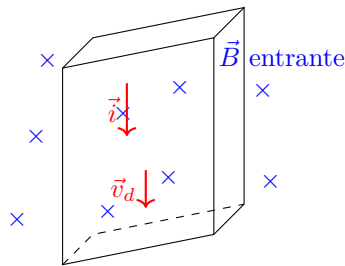
$$v_{\perp} = v \sin \theta, \quad v_{\parallel} = v \cos \theta.$$

Se $\theta = 90^\circ$, allora $v_{\parallel} = 0$: il passo è nullo e il moto è circolare. Se $\theta = 0^\circ$, allora $v_{\perp} = 0$: il raggio è nullo e il moto è rettilineo uniforme lungo le linee del campo.

128 Effetto Hall

L'effetto Hall consiste nella comparsa di una differenza di potenziale trasversale in un conduttore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico.

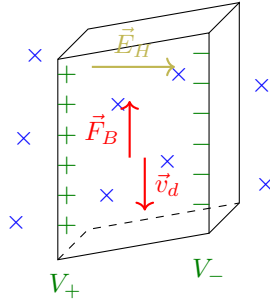
Consideriamo un conduttore percorso da corrente. Nel modello microscopico, gli elettroni si muovono con velocità di deriva $\vec{v}_d$, cioè con una velocità media ordinata opposta al verso convenzionale della corrente.



Supponiamo che il campo magnetico sia entrante nel foglio. Gli elettroni, avendo carica negativa, subiscono una forza magnetica

$$\vec{F}_B = q\vec{v}_d \times \vec{B}, \quad q < 0.$$

Questa forza li spinge verso una faccia laterale del conduttore. Di conseguenza su una faccia si accumulano cariche negative, mentre sulla faccia opposta resta un eccesso di carica positiva. Si crea così una differenza di potenziale ΔV , cioè un campo elettrico trasversale $\vec{E}_H$, detto campo di Hall.



La separazione di carica continua finché la forza elettrica e la forza magnetica hanno lo stesso modulo. In equilibrio

$$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_B|.$$

Poiché

$$|\vec{F}_e| = eE_H, \quad |\vec{F}_B| = ev_d B,$$

si ottiene

$$E_H = v_d B.$$

Se d è la distanza tra le due facce del conduttore, il campo di Hall e la tensione di Hall sono legati da

$$E_H = \frac{V_H}{d}, \quad V_H = E_H d$$

Quindi

$$V_H = v_d B d.$$

Proposition Misura della velocità di deriva

Misurando la tensione di Hall V_H è possibile determinare la velocità di deriva dei portatori di carica:

$$v_d = \frac{V_H}{dB}.$$

Esempio Ordine di grandezza della velocità di deriva

Supponiamo che

$$d = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}, \quad B = 1 \text{ T}, \quad V_H = 0.3 \mu\text{V} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ V}.$$

Allora

$$v_d = \frac{3 \cdot 10^{-7} \text{ V}}{10^{-2} \text{ m} \cdot 1 \text{ T}} = 3 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}} \simeq 10 \frac{\text{cm}}{\text{h}}.$$

Questo mostra che la velocità di deriva dei portatori è molto piccola.

128.1 Misura della densità dei portatori di carica

Nel conduttore la densità di corrente è

$$j = nev_d,$$

dove n è la densità numerica dei portatori di carica ed e è il valore assoluto della carica elementare. Inoltre, se Σ è la sezione trasversale attraversata dalla corrente,

$$j = \frac{i}{\Sigma}.$$

Se il conduttore ha altezza h e spessore d , allora

$$\Sigma = hd.$$

Dunque

$$v_d = \frac{i}{ne\Sigma} = \frac{i}{nehd}.$$

Usando la relazione $v_d = V_H/(dB)$, otteniamo

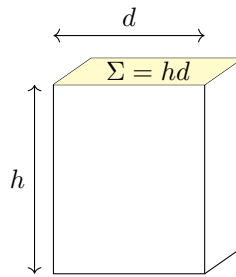
$$\begin{aligned}\frac{V_H}{dB} &= \frac{i}{nehd} \\ V_H neh &= Bi \\ n &= \frac{Bi}{V_H eh}.\end{aligned}$$

Proposition Densità dei portatori di carica tramite effetto Hall

La densità numerica dei portatori di carica può essere ricavata dalla misura della tensione di Hall:

$$n = \frac{Bi}{V_H eh}.$$

In questa formula B è il modulo del campo magnetico, i la corrente, V_H la tensione di Hall, e la carica elementare e h l'altezza del conduttore.



Esempio Misura sperimentale della densità dei portatori

Consideriamo un nastro metallico con

$$h = 100 \mu\text{m} = 10^{-4} \text{ m}, \quad B = 1 \text{ T}, \quad i = 10 \text{ A}, \quad V_H = 7.3 \mu\text{V}.$$

Allora

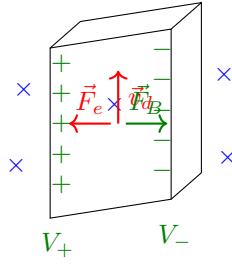
$$n = \frac{Bi}{V_H eh} \simeq 8.4 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

128.2 Segno dei portatori di carica

L'effetto Hall permette anche di determinare il segno dei portatori di carica. Infatti la direzione della forza magnetica dipende dal segno della carica.

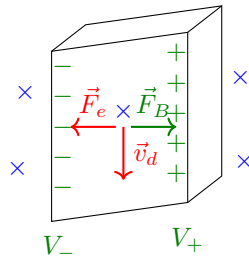
Esempio Portatori negativi

Se i portatori sono negativi, essi si accumulano su una faccia del conduttore lasciando l'altra positiva. La polarità della tensione di Hall permette di riconoscere che i portatori sono elettroni.



Esempio Portatori positivi

Se i portatori sono positivi, la forza magnetica ha verso opposto rispetto al caso degli elettroni. Di conseguenza si inverte la polarità della tensione di Hall.



Il segno della differenza di potenziale di Hall dà quindi informazioni dirette sul segno dei portatori di carica.

129 Sorgenti del campo magnetico

129.1 Analogia con il campo elettrico

Nel caso del campo elettrico, una carica puntiforme dq genera, a distanza r , un contributo infinitesimo di campo

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u},$$

dove $\hat{u}$ è il versore diretto dalla carica verso il punto di osservazione. Per una distribuzione di carica si sommano, cioè si integrano, tutti i contributi:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} \hat{u} dq$$

A seconda della dimensione della distribuzione,

$$dq = \begin{cases} \lambda d\ell & \text{distribuzione lineare,} \\ \sigma d\Sigma & \text{distribuzione superficiale,} \\ \rho dV & \text{distribuzione volumica.} \end{cases}$$

La costante ϵ_0 è la costante dielettrica del vuoto.

129.2 Legge di Laplace

Per il campo magnetico generato da una corrente, il contributo infinitesimo prodotto da un tratto infinitesimo di conduttore percorso da corrente è dato dalla prima legge di Laplace:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{s} \times \hat{u}}{r^2}.$$

Qui:

- i è l'intensità di corrente;
- $d\vec{s}$ è un vettore tangente al filo, orientato nel verso della corrente;
- $\hat{u}$ è il versore che va dall'elemento di corrente al punto di osservazione;
- r è la distanza tra l'elemento di corrente e il punto di osservazione.

Teorema Prima legge di Laplace

Il campo magnetico generato da un conduttore percorso da corrente è

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{u}}{r^2}$$

dove l'integrale è esteso alla lunghezza del conduttore.

La costante

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$$

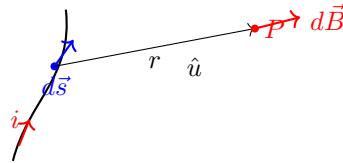
la permeabilità magnetica del vuoto.

Dal punto di vista dimensionale,

$$[B] = [\mu_0][i] \left[\frac{L}{L^2} \right].$$

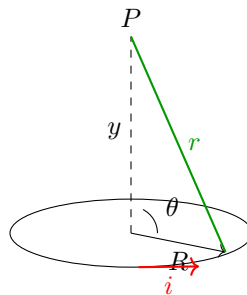
Poiché $[B] = \text{T} = \frac{\text{N}}{\text{A m}}$, si ricava

$$[\mu_0] = \frac{BL}{i} = \frac{\text{N}}{\text{A m}} \frac{\text{m}}{\text{A}} = \frac{\text{N}}{\text{A}^2}.$$



130 Campo magnetico creato da una spira circolare

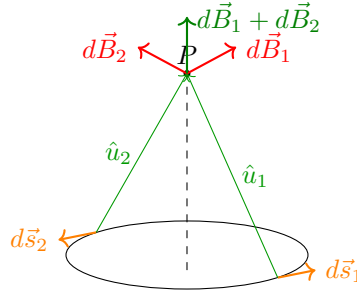
Consideriamo una spira circolare di raggio R , percorsa da corrente i , e vogliamo calcolare il campo magnetico in un punto P posto sull'asse della spira, a distanza y dal centro.



Per la legge di Laplace,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\vec{s} \times \hat{u}}{r^2}.$$

Per ogni elemento $d\vec{s}_1$ della spira esiste un elemento simmetrico $d\vec{s}_2$ che produce un contributo $d\vec{B}_2$. Le componenti orizzontali dei due contributi si annullano per simmetria, mentre le componenti verticali si sommano. Dunque il campo risultante in P è parallelo all'asse della spira.



Calcoliamo quindi solo la componente verticale del campo. Poiché $d\vec{s} \perp \hat{u}$, si ha

$$|d\vec{s} \times \hat{u}| = ds.$$

Pertanto

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds}{r^2}.$$

Se θ è l'angolo indicato in figura, la componente verticale è

$$dB_z = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds}{r^2} \cos \theta.$$

Integrando su tutta la spira,

$$\begin{aligned} B &= \int_{\text{spira}} dB_z \\ &= \int_{\text{spira}} \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{ds}{r^2} \cos \theta \\ &= \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} \int_{\text{spira}} ds \\ &= \frac{\mu_0 i \cos \theta}{4\pi r^2} 2\pi R \\ &= \frac{\mu_0 i R \cos \theta}{2 r^2}. \end{aligned}$$

Dalla geometria del triangolo formato da R , y e r , abbiamo

$$r = \sqrt{R^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{R}{r}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 i R}{2} \frac{R}{r} \frac{1}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0 i R^2}{2} \frac{1}{r^3} \\ &= \frac{\mu_0 i R^2}{2} \frac{1}{(R^2 + y^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Teorema Campo magnetico sull'asse di una spira circolare

Il campo magnetico generato da una spira circolare di raggio R , percorsa da corrente i , in un punto del suo asse posto a distanza y dal centro è

$$\vec{B}(y) = \frac{\mu_0 i R^2}{2 (R^2 + y^2)^{3/2}} \hat{y}.$$

Il verso del campo è stabilito dalla regola della mano destra rispetto al verso della corrente nella spira.

In particolare, al centro della spira, cioè per $y = 0$, si ottiene

$$B(0) = \frac{\mu_0 i}{2R}.$$

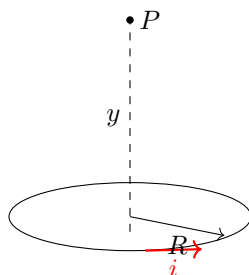
Part XVIII

Legge di Ampère e applicazioni magnetostatiche

131 Campo magnetico sull'asse di una spira: casi notevoli

Nella lezione precedente abbiamo ottenuto il campo magnetico generato da una spira circolare di raggio R , percorsa da corrente i , in un punto del suo asse posto a distanza y dal centro:

$$\vec{B}(y) = \frac{\mu_0 i}{2} \frac{R^2}{(R^2 + y^2)^{3/2}} \hat{y}.$$



131.1 Campo al centro della spira

Se il punto P coincide con il centro della spira, allora $y = 0$. Pertanto

$$\vec{B}(0) = \frac{\mu_0 i}{2} \frac{R^2}{R^3} \hat{y} = \frac{\mu_0 i}{2R} \hat{y}.$$

Proposition Campo magnetico al centro di una spira circolare

Il campo magnetico al centro di una spira circolare di raggio R , percorsa da corrente i , vale

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2R} \hat{y}.$$

Il verso si determina con la regola della mano destra: le dita seguono il verso della corrente e il pollice indica il verso di $\vec{B}$.

131.2 Campo molto lontano dalla spira

Se il punto di osservazione è molto lontano dalla spira, cioè se $y \gg R$, allora

$$(R^2 + y^2)^{3/2} \simeq (y^2)^{3/2} = y^3.$$

Quindi

$$\vec{B}(y) \simeq \frac{\mu_0 i}{2} \frac{R^2}{y^3} \hat{y}.$$

Per interpretare questa formula introduciamo il momento di dipolo magnetico della spira.

Definizione Momento di dipolo magnetico di una spira

Il momento di dipolo magnetico di una spira percorsa da corrente è

$$\vec{m} = i\Sigma \hat{n},$$

dove Σ è l'area della spira e $\hat{n}$ è il versore normale alla spira, orientato secondo la regola della mano destra.

Per una spira circolare di raggio R , $\Sigma = \pi R^2$, dunque

$$\vec{m} = i\pi R^2 \hat{n}.$$

Nel nostro caso $\hat{n} = \hat{y}$, quindi

$$\vec{m} = i\pi R^2 \hat{y}.$$

Usando questa relazione, per $y \gg R$ possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \vec{B}(y) &\simeq \frac{\mu_0 i}{2} \frac{R^2}{y^3} \hat{y} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i\pi R^2}{y^3} \hat{y} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{y^3}. \end{aligned}$$

Proposition Campo lontano di una spira e dipolo magnetico

Molto lontano da una spira circolare, cioè per $y \gg R$, il campo magnetico sull'asse della spira assume la forma

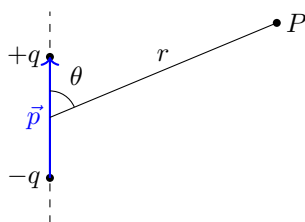
$$\vec{B}(y) \simeq \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{y^3}.$$

Questa espressione è analoga al campo elettrico generato da un dipolo elettrico osservato lungo il suo asse.

132 Confronto con il campo elettrico di un dipolo

Consideriamo un dipolo elettrico costituito da due cariche $+q$ e $-q$, separate da una distanza a . Il momento di dipolo elettrico ha modulo

$$|\vec{p}| = aq.$$



Il campo elettrico generato da un dipolo in un punto molto lontano, cioè per $r \gg a$, è

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|\vec{p}|}{r^3} (2\cos\theta \hat{r} + \sin\theta \hat{\theta}).$$

Sul suo asse si ha $\theta = 0$, quindi $\cos\theta = 1$, $\sin\theta = 0$, $r = y$ e $\hat{r} = \hat{y}$. Pertanto

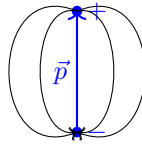
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{y^3}.$$

L'analogia è quindi:

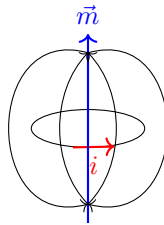
$$\boxed{\vec{E}_{\text{asse}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{y^3}} \quad \boxed{\vec{B}_{\text{asse}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{y^3}}.$$

133 Vista qualitativa dei campi di dipolo

Le linee di campo elettrico di un dipolo elettrico escono dalla carica positiva ed entrano nella carica negativa.



Le linee di campo magnetico di una spira, viste da lontano, hanno una struttura analoga a quella di un dipolo. Tuttavia le linee di $\vec{B}$ sono sempre chiuse: non esistono monopoli magnetici isolati analoghi alle singole cariche elettriche.



134 Flusso del campo elettrico e legge di Gauss

Prima di passare alla legge di Ampère, ricordiamo la formulazione integrale della legge di Gauss per il campo elettrico.

Definizione Flusso di un campo vettoriale

Sia Σ una superficie orientata. Il flusso del campo elettrico attraverso Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie.

Teorema Legge di Gauss per il campo elettrico

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa Σ è

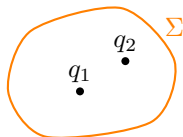
$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0},$$

dove q_{int} è la carica totale racchiusa da Σ . Equivalentemente,

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

Se una superficie chiusa Σ racchiude due cariche q_1 e q_2 , allora

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{q_1 + q_2}{\varepsilon_0}.$$



La legge di Gauss segue dalla linearità del flusso. Se il campo totale è somma dei campi prodotti dalle singole cariche,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2,$$

allora

$$\begin{aligned}\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) &= \Phi_{\Sigma}(\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \\ &= \Phi_{\Sigma}(\vec{E}_1) + \Phi_{\Sigma}(\vec{E}_2) \\ &= \frac{q_1}{\varepsilon_0} + \frac{q_2}{\varepsilon_0} \\ &= \frac{q_1 + q_2}{\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

135 Circuitazione del campo magnetico e legge di Ampère

Per il campo magnetico il ruolo del flusso del campo elettrico è assunto dalla circuitazione. Invece di integrare su una superficie chiusa, si integra lungo una curva chiusa orientata.

Definizione Circuitazione del campo magnetico

Sia C una curva chiusa orientata. La circuitazione del campo magnetico lungo C è

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s}.$$

Il vettore $d\vec{s}$ è tangente alla curva e orientato secondo il verso scelto su C .

Teorema Legge di Ampère

La circuitazione del campo magnetico lungo una curva chiusa C è

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \mu_0 i_C,$$

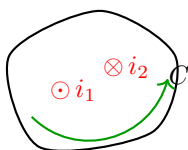
dove i_C è la corrente concatenata con la curva C , cioè la corrente totale che attraversa una qualunque superficie avente bordo C .

In formula:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_C.$$

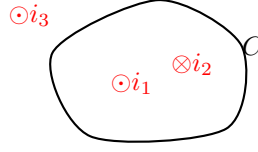
Se le correnti attraversano la superficie in versi opposti rispetto all'orientazione di C , devono essere sommate con segno. Per esempio, se una corrente i_1 attraversa la superficie nel verso positivo e una corrente i_2 nel verso negativo, allora

$$i_C = i_1 - i_2.$$



135.1 Correnti concatenate e non concatenate

Una corrente contribuisce a i_C solo se attraversa la superficie delimitata da C . Correnti esterne alla curva, anche se generano campo magnetico lungo C , non contribuiscono alla corrente concatenata.



Con l'orientazione indicata, se i_1 e i_2 sono concatenate con C ma hanno versi opposti, mentre i_3 è esterna, si ha

$$i_C = i_1 - i_2.$$

La corrente i_3 non entra nel membro destro della legge di Ampère.

135.2 Uso della simmetria

Per utilizzare la legge di Ampère nel calcolo di $\vec{B}$, si sceglie una curva chiusa C lungo la quale:

- il campo magnetico sia parallelo al cammino, così $\vec{B} \cdot d\vec{s} = B ds$;
- il modulo B sia costante lungo il tratto considerato;
- eventuali tratti in cui $\vec{B} \perp d\vec{s}$ non contribuiscano alla circuitazione.

Se lungo una parte $C_{\parallel}$ della curva il campo è parallelo e costante, mentre sugli altri tratti il prodotto scalare è nullo, allora

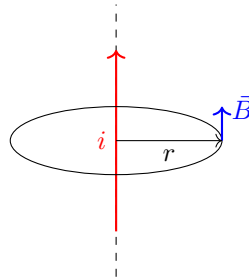
$$\Gamma_C(\vec{B}) = \int_{C_{\parallel}} B ds = B C_{\parallel}.$$

La legge di Ampère fornisce quindi

$$B = \frac{\mu_0 i_C}{C_{\parallel}}.$$

136 Applicazione: filo rettilineo infinito

Consideriamo un filo rettilineo infinito percorso da corrente i . Per simmetria il campo magnetico è tangente a circonferenze concentriche al filo e ha modulo costante su ciascuna di esse.



Scegliamo come curva amperiana una circonferenza di raggio r , centrata sul filo. Su tale circonferenza $\vec{B} \parallel d\vec{s}$ e B è costante. Quindi

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint_C B ds = B \oint_C ds = B 2\pi r.$$

La corrente concatenata $i_C = i$. Per la legge di Ampère,

$$B 2\pi r = \mu_0 i.$$

Pertanto

$$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}.$$

Teorema Campo magnetico di un filo rettilineo infinito

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito percorso da corrente i , a distanza r dal filo, ha modulo

$$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}.$$

Le linee di campo sono circonferenze concentriche al filo, orientate secondo la regola della mano destra.

Nota Confronto con il campo elettrico di un filo carico

Il campo elettrico generato da un filo rettilineo infinito con densità lineare di carica λ vale

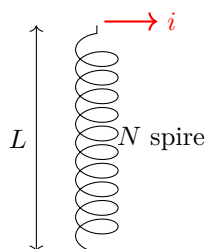
$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

Anche in questo caso il modulo decresce come $1/r$, ma le linee del campo elettrico sono radiali, mentre quelle del campo magnetico sono circolari.

137 Applicazione: solenoide infinito

Un solenoide è un filo percorso da corrente avvolto in molte spire ravvicinate. Consideriamo un solenoide di lunghezza L con N spire. La densità di spire è

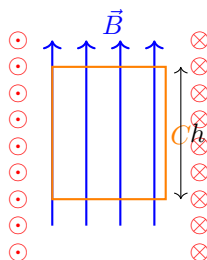
$$n = \frac{N}{L}.$$



Per un solenoide infinito, il campo magnetico è uniforme all'interno, parallelo all'asse del solenoide, ed è nullo all'esterno:

$$\vec{B} \simeq \vec{0} \quad \text{all'esterno}, \quad \vec{B} = B \hat{u} \quad \text{all'interno}.$$

Scegliamo come curva amperiana un rettangolo con un lato di lunghezza h interno al solenoide e parallelo al campo, un lato esterno al solenoide e due lati perpendicolari al campo.



La circuitazione riceve contributo solo dal lato interno parallelo al campo. Il lato esterno non contribuisce perché $B = 0$, mentre i lati trasversali non contribuiscono perché sono perpendicolari a $\vec{B}$. Quindi

$$\Gamma_C(\vec{B}) = Bh.$$

Il numero di spire concatenate dal rettangolo nh . Ognuna è percorsa dalla corrente i , quindi la corrente concatenata vale

$$i_C = i nh.$$

Per la legge di Ampère,

$$Bh = \mu_0 i nh.$$

Semplificando h , otteniamo

$$B = \mu_0 ni.$$

Teorema Campo magnetico di un solenoide infinito

Il campo magnetico all'interno di un solenoide infinito, con densità di spire n e percorso da corrente i , vale

$$B = \mu_0 ni.$$

Il campo è uniforme all'interno e nullo all'esterno nel modello ideale di solenoide infinito.

Nota Solenoide non infinito

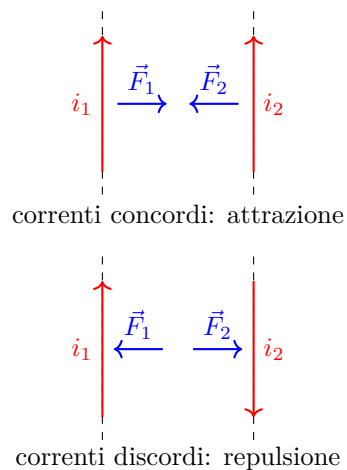
In un solenoide reale, di lunghezza finita, il campo non è perfettamente nullo all'esterno e vicino ai bordi non è perfettamente uniforme. L'approssimazione $B = \mu_0 ni$ è buona nelle regioni interne lontane dagli estremi.

138 Forza tra fili paralleli percorsi da corrente

Consideriamo due fili rettilinei paralleli, percorsi da correnti i_1 e i_2 , separati da una distanza r .

138.1 Caso qualitativo

Se le correnti hanno lo stesso verso, i fili si attraggono. Se le correnti hanno verso opposto, i fili si respingono.



138.2 Calcolo della forza per unità di lunghezza

Il filo 1 genera, alla distanza r , un campo magnetico di modulo

$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r}.$$

Il filo 2, immerso in questo campo, subisce una forza magnetica. Per un tratto di lunghezza L_2 , la forza ha modulo

$$F_2 = i_2 L_2 B_1,$$

poiché il tratto di filo è perpendicolare al campo magnetico generato dall'altro filo. Quindi

$$\begin{aligned} F_2 &= i_2 L_2 \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2 L_2}{r}. \end{aligned}$$

Allo stesso modo, il filo 2 genera sul filo 1 una forza di modulo

$$F_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2 L_1}{r}.$$

Se consideriamo tratti di uguale lunghezza $L_1 = L_2 = L$, allora

$$F_1 = F_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2 L}{r}.$$

Perci la forza per unità di lunghezza è

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2}{r}.$$

Teorema Forza per unità di lunghezza tra due fili paralleli

Due fili rettilinei paralleli, molto lunghi, percorsi da correnti i_1 e i_2 e separati da una distanza r , esercitano l'uno sull'altro una forza per unità di lunghezza

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i_1 i_2}{r}.$$

La forza è attrattiva se le correnti sono concordi, repulsiva se sono discordi.

Il verso della forza si determina con

$$\vec{F} = i \vec{L} \times \vec{B},$$

dove $\vec{L}$ è un vettore diretto come la corrente nel tratto di filo considerato.

139 Forma differenziale della legge di Ampère

La legge di Ampère in forma integrale è

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_C.$$

Vogliamo trasformarla in una relazione locale, cioè in una forma differenziale.

Teorema Teorema di Stokes

Sia C una curva chiusa orientata e sia Σ una superficie orientata con bordo C . Allora, per un campo vettoriale $\vec{G}$,

$$\oint_C \vec{G} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} d(\vec{\nabla} \times \vec{G}) \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

L'orientazione di $\hat{n}$ è legata all'orientazione di C dalla regola della mano destra.

Applicando Stokes al campo magnetico,

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} d(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot \hat{n} d\Sigma$$

La corrente concatenata con C può essere scritta come flusso della densità di corrente $\vec{J}$ attraverso Σ :

$$i_C = \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma$$

Quindi la legge di Ampère diventa

$$\int_{\Sigma} d(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot \hat{n} d\Sigma = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma$$

Portando tutto allo stesso membro,

$$\int_{\Sigma} d(\vec{\nabla} \times \vec{B} - \mu_0 \vec{J}) \cdot \hat{n} d\Sigma = 0.$$

Poiché questa uguaglianza vale per ogni superficie Σ delimitata da C , si ottiene la relazione locale

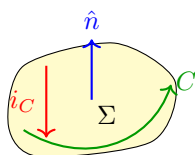
$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}.$$

Teorema Legge di Ampère in forma differenziale, caso statico

Nel caso magnetostatico, la forma differenziale della legge di Ampère è

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}.$$

Essa esprime localmente il fatto che le correnti elettriche sono sorgenti della circuitazione del campo magnetico.



Nota Caso statico

La relazione

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

la forma differenziale della legge di Ampère nel caso statico. Nei campi variabili nel tempo essa deve essere completata dal termine di Maxwell, che verrà introdotto successivamente.

Part XIX

Campi nei mezzi materiali

140 Leggi del magnetismo nel vuoto

Nel caso magnetostatico abbiamo introdotto la legge di Ampère. Essa può essere scritta in forma integrale, cioè globale, oppure in forma differenziale, cioè locale.

Teorema Legge di Ampère nel vuoto

Sia C una curva chiusa orientata. La circuitazione del campo magnetico lungo C è

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_C,$$

dove i_C è la corrente concatenata con C . In forma differenziale:

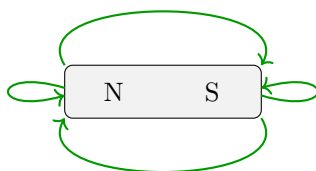
$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}.$$

La forma integrale esprime una proprietà complessiva del campo lungo una linea chiusa. La forma differenziale esprime invece una relazione locale tra il rotore di $\vec{B}$ e la densità di corrente $\vec{J}$.

140.1 Assenza di monopoli magnetici

Finora non sono mai stati osservati monopoli magnetici: non esistono poli nord o sud isolati. Se si spezza un magnete, non si separa il polo nord dal polo sud, ma si ottengono due magneti più piccoli, ciascuno con un polo nord e un polo sud.

linee di campo chiuse



Questa proprietà si traduce nel fatto che le linee di campo magnetico sono sempre chiuse: ogni linea che entra in una superficie chiusa deve anche uscirne.

Teorema Legge di Gauss per il campo magnetico

Il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa Σ è nullo:

$$\Phi_\Sigma(\vec{B}) = \oint_\Sigma \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = 0.$$

Equivalentemente, in forma differenziale:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

Proof Dalla forma integrale alla forma differenziale

Per il teorema della divergenza,

$$\oint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV,$$

dove V è il volume racchiuso da Σ . Poiché il flusso di $\vec{B}$ attraverso ogni superficie chiusa è nullo, allora

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV = 0 \quad \forall V.$$

Da cui segue

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

Per confronto, la legge di Gauss per il campo elettrico è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\Sigma = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0},$$

e in forma differenziale diventa

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

141 Equazioni di Maxwell nel caso statico nel vuoto

Nel caso statico i campi non dipendono dal tempo. Le equazioni fondamentali nel vuoto sono:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} &= \vec{0}, & \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J}, & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0. \end{aligned}$$

Il campo elettrico statico è conservativo. Il campo magnetico statico, invece, ha circuitazione legata alle correnti e flusso sempre nullo attraverso superfici chiuse.

142 Campi magnetici nella materia

Quando un materiale è immerso in un campo magnetico esterno, il campo risultante può essere diverso da quello che si avrebbe nel vuoto. La causa è la risposta microscopica degli atomi o delle molecole del materiale.

142.1 Analogia con i campi elettrici nella materia

Nei dielettrici, la descrizione microscopica si basa sui dipoli elettrici. Un dipolo elettrico ha momento

$$\vec{p} = qa \hat{u},$$

dove a è la distanza tra le cariche e $\hat{u}$ è orientato dalla carica negativa alla carica positiva.

In presenza di un campo elettrico esterno, i dipoli elettrici tendono ad allinearsi. Su ciascun dipolo agisce un momento torcente

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

In modo analogo, nei materiali magnetici esistono correnti microscopiche associate agli elettroni. Queste correnti possono essere descritte tramite dipoli magnetici elementari, con momento

$$\vec{m} = i\Sigma \hat{n}.$$

In presenza di un campo magnetico esterno, un dipolo magnetico subisce un momento torcente

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}.$$

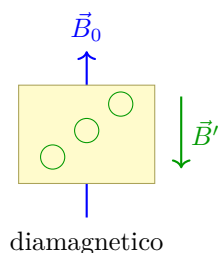
142.2 Materiali diamagnetici e paramagnetici

Definizione Materiale diamagnetico

Un materiale è diamagnetico se, quando viene immerso in un campo magnetico esterno $\vec{B}_0$, genera un campo magnetico indotto $\vec{B}'$ opposto al campo esterno. Il campo totale risulta quindi minore:

$$B = B_0 - B' < B_0.$$

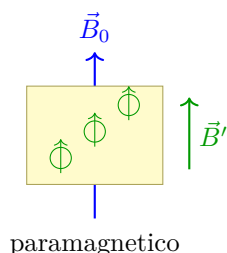
Nei materiali diamagnetici non ci sono momenti magnetici permanenti già allineati; il campo applicato induce una risposta che si oppone al campo stesso.



Definizione Materiale paramagnetico

Un materiale è paramagnetico se possiede momenti magnetici microscopici che, in presenza di un campo magnetico esterno $\vec{B}_0$, tendono ad allinearsi con esso. Il campo magnetico indotto ha lo stesso verso del campo applicato, quindi

$$B = B_0 + B' > B_0.$$



Senza campo magnetico esterno, nei materiali paramagnetici i momenti magnetici microscopici sono orientati in modo disordinato e il loro valore medio è nullo:

$$\langle \vec{m} \rangle = \vec{0}.$$

Con un campo esterno, invece, l'allineamento parziale produce un campo aggiuntivo concorde con $\vec{B}_0$.

142.3 Confronto con un condensatore riempito di dielettrico

In un condensatore piano con dielettrico, il campo generato dalle cariche libere sulle armature è ridotto dal campo prodotto dalle cariche di polarizzazione. Se σ è la densità superficiale di carica libera e σ_P quella di polarizzazione, allora

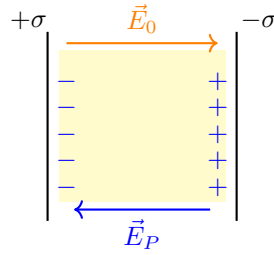
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_P}{\varepsilon_0}.$$

Il campo totale è minore di quello che si avrebbe nel vuoto:

$$E < \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Spesso si scrive

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \quad \varepsilon_r > 1.$$



143 Polarizzazione e cariche legate nei mezzi

Definizione Polarizzazione elettrica

La polarizzazione elettrica $\vec{P}$ è il momento di dipolo elettrico per unità di volume:

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}.$$

La sua unità di misura è

$$[\vec{P}] = \frac{\text{C} \cdot \text{m}}{\text{m}^3} = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}.$$

Se $dV = d\Sigma dh$ è un piccolo volume di dielettrico uniformemente polarizzato, il momento di dipolo elettrico contenuto in esso è

$$dp = dq dh.$$

Se sulle due facce perpendicolari alla polarizzazione compare una densità superficiale di carica legata σ_P , allora

$$dq = \sigma_P d\Sigma.$$

Quindi

$$dp = \sigma_P d\Sigma dh = \sigma_P dV.$$

Dividendo per dV , otteniamo

$$P = \frac{dp}{dV} = \sigma_P.$$

Proposition Legame tra polarizzazione e carica superficiale legata

Per un dielettrico uniformemente polarizzato, il modulo della polarizzazione coincide con il modulo della densità superficiale di carica legata sulle facce perpendicolari a $\vec{P}$:

$$P = \sigma_P.$$

Più in generale, su una superficie con normale uscente $\hat{n}$, vale

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}.$$

144 Magnetizzazione

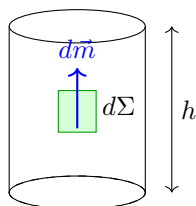
Definizione Magnetizzazione

La magnetizzazione $\vec{M}$ è il momento di dipolo magnetico per unità di volume:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dV}.$$

La sua unità di misura è

$$[\vec{M}] = \frac{\text{A m}^2}{\text{m}^3} = \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$



Consideriamo un piccolo cilindro magnetizzato, di sezione $d\Sigma$ e altezza h . Se le correnti microscopiche interne sono viste come piccole spire, allora le correnti su lati adiacenti si cancellano a due a due, perché scorrono in versi opposti. Rimane una corrente equivalente lungo la superficie del materiale: la corrente amperiana o corrente di magnetizzazione.

Se i_m è la corrente amperiana equivalente, il momento magnetico del cilindro è

$$dm = i_m d\Sigma.$$

Poiché $dV = d\Sigma dh$, si ha

$$M = \frac{dm}{dV} = \frac{i_m d\Sigma}{d\Sigma dh} = \frac{i_m}{dh}.$$

Se M è costante lungo l'altezza h , allora

$$M = \frac{i_m}{h}.$$

Proposition Magnetizzazione e corrente amperiana

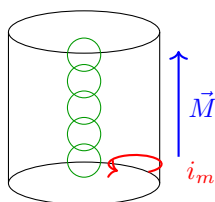
La magnetizzazione misura la corrente amperiana equivalente per unità di lunghezza:

$$M = \frac{i_m}{h}.$$

In forma vettoriale, sulla superficie del materiale la corrente superficiale di magnetizzazione è descritta da

$$\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n},$$

dove $\hat{n}$ è la normale uscente dalla superficie.



145 Legge di Gauss nei mezzi

Nel vuoto, la legge di Gauss

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

In un dielettrico bisogna distinguere tra cariche libere e cariche legate di polarizzazione. Se q_{lib} è la carica libera interna e q_P è la carica di polarizzazione interna, allora

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{q_{\text{lib}} + q_P}{\varepsilon_0}.$$

La carica di polarizzazione racchiusa è legata al flusso della polarizzazione:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{P}) = -q_P.$$

Perciò

$$\varepsilon_0 \Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = q_{\text{lib}} + q_P = q_{\text{lib}} - \Phi_{\Sigma}(\vec{P}).$$

Portando il termine con $\vec{P}$ al primo membro,

$$\Phi_{\Sigma}(\varepsilon_0 \vec{E}) + \Phi_{\Sigma}(\vec{P}) = q_{\text{lib}}.$$

Per linearità del flusso,

$$\Phi_{\Sigma}(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = q_{\text{lib}}.$$

Definizione Vettore induzione elettrica

Il vettore induzione elettrica $\vec{D}$ è definito da

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

Teorema Legge di Gauss nei mezzi

In un mezzo materiale, il flusso di $\vec{D}$ attraverso una superficie chiusa Σ è uguale alla carica libera racchiusa:

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \hat{n} d\Sigma = q_{\text{lib,int}}.$$

In forma differenziale:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{\text{lib}}.$$

Nel vuoto $\vec{P} = \vec{0}$, quindi $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$ e si ritrova

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

146 Legge di Ampère nei mezzi

Nel vuoto, la legge di Ampère è

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \mu_0 i_C.$$

In un materiale magnetizzato, però, alla corrente libera si aggiungono le correnti amperiane associate alla magnetizzazione. Se i_m è la corrente di magnetizzazione concatenata con C , allora

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \mu_0 (i_C + i_m).$$

La corrente amperiana è descritta dalla circuitazione della magnetizzazione:

$$\Gamma_C(\vec{M}) = i_m.$$

Quindi

$$\Gamma_C(\vec{B}) = \mu_0 i_C + \mu_0 \Gamma_C(\vec{M}).$$

Dividendo per μ_0 e portando il termine di magnetizzazione al primo membro,

$$\Gamma_C\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) - \Gamma_C(\vec{M}) = i_C.$$

Per linearità della circuitazione,

$$\Gamma_C\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right) = i_C.$$

Definizione Campo magnetico $\vec{H}$

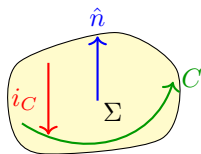
Il campo magnetico ausiliario $\vec{H}$ è definito da

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}.$$

Teorema Legge di Ampère nei mezzi

Nel caso magnetostatico, in un mezzo materiale la circuitazione di $\vec{H}$ lungo una curva chiusa C è uguale alla corrente libera concatenata:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = i_C.$$



146.1 Forma differenziale della legge di Ampère nei mezzi

Applicando il teorema di Stokes alla circuitazione di $\vec{H}$, otteniamo

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{H}) \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

La corrente libera concatenata può essere scritta come flusso della densità di corrente libera $\vec{J}$:

$$i_C = \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Dunque

$$\int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{H}) \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Portando tutto al primo membro,

$$\int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{H} - \vec{J}) \cdot \hat{n} d\Sigma = 0.$$

Poiché ciò vale per ogni superficie Σ , segue

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}.$$

Teorema Forma differenziale della legge di Ampère nei mezzi

Nel caso magnetostatico, la legge di Ampère nei mezzi in forma differenziale è

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}.$$

Qui $\vec{J}$ è la densità di corrente libera.

Nel vuoto $\vec{M} = \vec{0}$, quindi

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}.$$

Pertanto

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} \implies \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) = \vec{J},$$

e quindi

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J},$$

che è la legge di Ampère nel vuoto.

147 Riepilogo delle equazioni statiche nei mezzi

Nel caso statico, nei mezzi materiali si introducono i campi $\vec{D}$ e $\vec{H}$:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}.$$

Le equazioni diventano

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{\text{lib}}, \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_{\text{lib}}.$$

Restano inoltre valide le equazioni strutturali

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

La forza di Lorentz su una carica q che si muove con velocità $\vec{v}$ resta espressa in termini di $\vec{B}$:

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Il campo $\vec{H}$, invece, è utile perché separa gli effetti delle correnti libere da quelli delle correnti microscopiche di magnetizzazione.

Part XX

Induzione elettromagnetica

148 Suscettibilità elettrica e magnetica

Nei mezzi materiali, i campi macroscopici $\vec{D}$ e $\vec{H}$ sono definiti da

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}.$$

Equivalentemente,

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}).$$

148.1 Suscettibilità elettrica

In molti materiali, per campi non troppo intensi, la polarizzazione è proporzionale al campo elettrico:

$$\vec{P} \propto \vec{E}.$$

Si scrive allora

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E},$$

dove χ_e è la suscettibilità elettrica del mezzo.

Sostituendo nella definizione di $\vec{D}$, otteniamo

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ &= \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \\ &= \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}. \end{aligned}$$

Definizione Costante dielettrica relativa

La costante dielettrica relativa ε_r è definita da

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e.$$

Perciò, in un mezzo lineare, omogeneo e isotropo,

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}.$$

Per i dielettrici ordinari $\chi_e > 0$, quindi $\varepsilon_r > 1$. Il campo elettrico dentro il materiale risulta ridotto rispetto al caso nel vuoto, a parità di carica libera.

148.2 Suscettibilità magnetica

In modo analogo, in molti materiali la magnetizzazione è proporzionale al campo $\vec{H}$:

$$\vec{M} \propto \vec{H}.$$

Si scrive

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H},$$

dove χ_m è la suscettibilità magnetica del mezzo.

Sostituendo nella relazione tra $\vec{B}$, $\vec{H}$ e $\vec{M}$, otteniamo

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} \\ &= \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \chi_m \vec{H} \\ &= \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}.\end{aligned}$$

Definizione Permeabilità magnetica relativa

La permeabilità magnetica relativa μ_r è definita da

$$\mu_r = 1 + \chi_m.$$

In un mezzo lineare, omogeneo e isotropo si ha quindi

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}, \quad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B}.$$

Il segno di χ_m distingue due comportamenti fondamentali:

- se $\chi_m < 0$, il materiale è diamagnetico e $\mu_r < 1$;
- se $\chi_m > 0$, il materiale è paramagnetico e $\mu_r > 1$.

In genere, per molti materiali non ferromagnetici, $|\chi_m| \ll 1$, quindi $\mu_r \simeq 1$.

Le unità di misura sono

$$[H] = [M] = \frac{\text{A}}{\text{m}}, \quad [B] = T = \frac{\text{N}}{\text{A m}}.$$

149 Equazioni di Maxwell statiche nei mezzi

Nel caso statico, nei mezzi materiali, le equazioni assumono la forma

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, & \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= \vec{0}, & \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J}.\end{aligned}$$

La prima equazione afferma che non esistono monopoli magnetici; la seconda è la legge di Gauss nei mezzi; la terza dice che il campo elettrico statico è conservativo; la quarta è la legge di Ampère nei mezzi.

Se però i campi dipendono dal tempo, queste equazioni devono essere modificate. Passiamo quindi dal caso statico

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{x}), \quad \vec{B} = \vec{B}(\vec{x})$$

al caso dinamico

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{x}, t), \quad \vec{B} = \vec{B}(\vec{x}, t).$$

In particolare, quando

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \neq \vec{0} \quad \text{oppure} \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq \vec{0},$$

compaiono nuovi fenomeni.

150 Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo

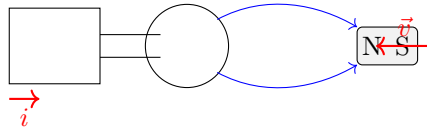
Sperimentalmente Faraday e Henry mostrarono che un campo magnetico variabile nel tempo pu generare un campo elettrico non conservativo. Maxwell mostrò poi il fenomeno complementare: un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico.

Proposition Idea centrale dell'induzione elettromagnetica

Un campo magnetico variabile nel tempo pu produrre una forza elettromotrice e quindi una corrente in un circuito chiuso. Il fenomeno prende il nome di induzione elettromagnetica.

151 Esperimenti del primo tipo: magneti e spira in moto relativo

Consideriamo una spira collegata a un galvanometro e un magnete che può essere avvicinato o allontanato dalla spira.



Le osservazioni sperimentali sono:

- quando il magnete si avvicina alla spira, compare una corrente nella spira;
- quando il magnete si allontana, compare ancora una corrente, ma nel verso opposto;
- se si invertono i poli del magnete, si inverte anche il verso della corrente indotta;
- se magnete e spira sono fermi l'uno rispetto all'altra, non compare corrente;
- se si sostituisce il magnete con una spira percorsa da corrente, si ottengono gli stessi risultati qualitativi.

Proposition Moto relativo e corrente indotta

Una corrente viene indotta quando c'è moto relativo tra una spira e un campo magnetico. In questa situazione le cariche del circuito si muovono rispetto al campo magnetico e possono subire la forza di Lorentz

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

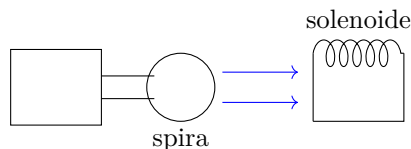
Per gli elettroni, $q = -e$, quindi

$$\vec{F}_L = -e\vec{v} \times \vec{B}.$$

Questa spiegazione tramite forza di Lorentz funziona quando c'è effettivamente moto relativo. Tuttavia esistono esperimenti in cui la corrente indotta compare anche senza moto relativo tra circuito e sorgente del campo magnetico.

152 Esperimenti del secondo tipo: induzione senza moto relativo

Consideriamo una spira vicina a un solenoide collegato a una batteria e a un interruttore. In questo esperimento non c'è moto relativo tra solenoide e spira.



Descriviamo le fasi dell'esperimento.

Esempio Circuito del solenoide aperto

Se il circuito del solenoide è aperto, la corrente nel solenoide è nulla:

$$i_{\text{sol}} = 0.$$

Dunque il campo magnetico prodotto dal solenoide è nullo:

$$B = 0.$$

Si osserva che nella spira non circola corrente:

$$i_{\text{spira}} = 0.$$

Esempio Chiusura del circuito del solenoide

Quando il circuito del solenoide viene chiuso, la corrente nel solenoide cresce da 0 a un valore non nullo. Il campo magnetico prodotto dal solenoide aumenta, quindi nella spira compare una corrente indotta:

$$i_{\text{sol}} \neq 0, \quad B \neq 0, \quad i_{\text{spira}} \neq 0.$$

In questa fase non c'è moto relativo, quindi la corrente non può essere spiegata tramite la forza di Lorentz dovuta al moto del circuito.

Esempio Regime stazionario

Dopo un certo tempo la corrente nel solenoide diventa costante. Il campo magnetico è diverso da zero ma non cambia più nel tempo:

$$B \neq 0, \quad \frac{\partial B}{\partial t} = 0.$$

Si osserva che la corrente nella spira torna a zero:

$$i_{\text{spira}} = 0.$$

Esempio Apertura del circuito del solenoide

Quando il circuito del solenoide viene riaperto, la corrente nel solenoide diminuisce fino a zero. Anche il campo magnetico diminuisce e nella spira compare di nuovo una corrente indotta, ma nel verso opposto rispetto alla fase di chiusura.

L'elemento comune è quindi la variazione nel tempo del flusso del campo magnetico attraverso la spira.

153 Legge di Faraday-Neumann-Lenz

Definizione Flusso del campo magnetico

Sia Σ una superficie orientata avente bordo C . Il flusso del campo magnetico attraverso Σ è

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} \, d\Sigma.$$

Teorema Legge di Faraday-Neumann-Lenz

La forza elettromotrice indotta in un circuito chiuso C è uguale all'opposto della derivata temporale

del flusso del campo magnetico attraverso una superficie Σ avente bordo C :

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}\Phi_\Sigma(\vec{B}).$$

Il segno meno esprime la legge di Lenz.

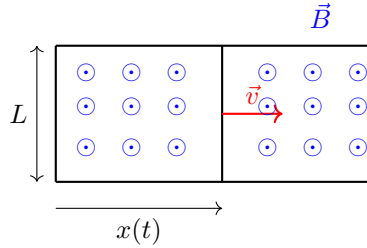
Se il circuito ha resistenza R , la corrente indotta è

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R}\frac{d}{dt}\Phi_\Sigma(\vec{B}).$$

La legge di Lenz stabilisce il verso della corrente indotta: la corrente indotta produce un campo magnetico che si oppone alla variazione del flusso che l'ha generata. Questa opposizione è una conseguenza della conservazione dell'energia.

154 Circuito con barra mobile in un campo magnetico uniforme

Consideriamo un circuito chiuso formato da due guide conduttrici e una barra mobile di lunghezza L . Il circuito è immerso in un campo magnetico uniforme $\vec{B}$, perpendicolare al piano del circuito. La barra si muove con velocità v verso destra.



Il flusso attraverso la superficie del circuito è

$$\Phi_\Sigma(\vec{B}) = \int_\Sigma \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Se $\vec{B}$ è uniforme e perpendicolare alla superficie, allora

$$\Phi_\Sigma(\vec{B}) = B\Sigma.$$

In questo caso l'area del circuito è

$$\Sigma = Lx(t),$$

quindi

$$\Phi_\Sigma(\vec{B}) = BLx(t).$$

Applicando la legge di Faraday-Neumann-Lenz,

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(BLx(t)) = -BL\frac{dx}{dt} = -BLv.$$

Il modulo della forza elettromotrice indotta è

$$|\mathcal{E}_i| = BLv.$$

Perciò il modulo della corrente indotta è

$$I_i = \frac{|\mathcal{E}_i|}{R} = \frac{BLv}{R}.$$

Il verso della corrente è stabilito dalla legge di Lenz: se il flusso uscente aumenta, la corrente indotta deve generare un campo magnetico entrante, cioè opposto all'aumento del flusso.

155 Effetto della corrente indotta: attrito elettromagnetico

La barra mobile percorsa dalla corrente indotta si trova immersa nel campo magnetico. Su di essa agisce quindi una forza magnetica

$$\vec{F} = I_i \vec{L} \times \vec{B}.$$

Il modulo è

$$|\vec{F}| = I_i LB.$$

Usando

$$I_i = \frac{BLv}{R},$$

si ottiene

$$|\vec{F}| = \frac{BLv}{R} LB = \frac{B^2 L^2}{R} v.$$

Il verso della forza è opposto al moto della barra. Si parla perciò di attrito elettromagnetico.

Proposition Forza di frenamento elettromagnetico

Una barra conduttrice di lunghezza L , che scorre con velocità v in un campo magnetico uniforme perpendicolare al circuito, subisce una forza magnetica di modulo

$$F = \frac{B^2 L^2}{R} v,$$

diretta in verso opposto alla velocit.

155.1 Moto libero della barra

Se non agiscono forze esterne e la barra ha massa m , l'equazione del moto è

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 L^2}{R} v.$$

Quindi

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 L^2}{mR} v.$$

Introduciamo la costante di tempo

$$\tau = \frac{mR}{B^2 L^2}.$$

Allora l'equazione diventa

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\tau} v.$$

Separando le variabili,

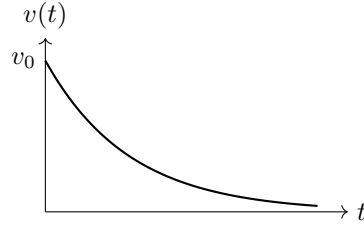
$$\begin{aligned} \frac{1}{v} dv &= -\frac{1}{\tau} dt, \\ \int \frac{1}{v} dv &= -\int \frac{1}{\tau} dt, \\ \ln v &= -\frac{t}{\tau} + C. \end{aligned}$$

Da cui

$$v(t) = C' e^{-t/\tau}.$$

Imponendo la condizione iniziale $v(0) = v_0$, si ottiene

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}.$$



155.2 Moto a velocità costante

Per mantenere la barra in moto uniforme con velocità costante v_0 , bisogna applicare una forza esterna uguale e opposta alla forza magnetica di frenamento:

$$F_{\text{ext}} = \frac{B^2 L^2}{R} v_0.$$

La potenza meccanica fornita dall'esterno è

$$P_{\text{mecc}} = F_{\text{ext}} v_0 = \frac{B^2 L^2}{R} v_0^2.$$

D'altra parte, nel circuito si dissipa potenza per effetto Joule:

$$P_{\text{el}} = R I_i^2.$$

Poiché

$$I_i = \frac{BLv_0}{R},$$

allora

$$\begin{aligned} P_{\text{el}} &= R \left(\frac{BLv_0}{R} \right)^2 \\ &= \frac{B^2 L^2}{R} v_0^2. \end{aligned}$$

Quindi

$$P_{\text{mecc}} = P_{\text{el}}.$$

Proposition Conservazione dell'energia

La potenza meccanica necessaria per mantenere la barra in moto uniforme viene trasformata interamente in potenza dissipata per effetto Joule nel circuito:

$$P_{\text{mecc}} = P_{\text{el}}.$$

Questo conferma il significato fisico del segno di Lenz: la corrente indotta si oppone alla variazione che la genera, evitando una produzione spontanea di energia.

156 Legge di Faraday in forma differenziale

La legge di Faraday-Neumann-Lenz in forma integrale è

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d}{dt} \Phi_{\Sigma}(\vec{B}).$$

La forza elettromotrice è la circuitazione del campo elettrico lungo il bordo C della superficie Σ :

$$\mathcal{E}_i = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Inoltre

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Dunque

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Se la superficie Σ è fissa nel tempo, possiamo portare la derivata temporale dentro l'integrale:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Per il teorema di Stokes,

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Quindi

$$\int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot \hat{n} d\Sigma = - \int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Portando tutto allo stesso membro,

$$\int_{\Sigma} \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot \hat{n} d\Sigma = 0.$$

Poiché questa uguaglianza vale per ogni superficie Σ , segue

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Teorema Legge di Faraday in forma differenziale

Un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico con rotore non nullo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Di conseguenza, in elettrodinamica il campo elettrico non è in generale conservativo.

Nel caso statico $\partial \vec{B} / \partial t = \vec{0}$, quindi si recupera

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}.$$

Part XXI

Corrente alternata e corrente di spostamento

157 Richiamo: legge di Faraday

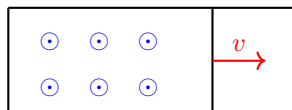
La legge di Faraday-Neumann-Lenz mette in relazione la variazione del flusso magnetico con la forza elettromotrice indotta:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}\Phi_\Sigma(\vec{B}).$$

In forma differenziale diventa

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Questa equazione dice che un campo magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico non conservativo.



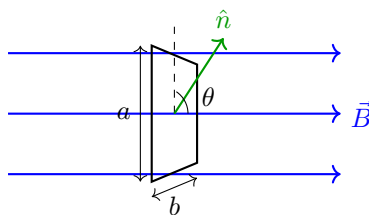
158 Generatore di corrente alternata

Consideriamo una spira rettangolare di lati a e b , quindi di area

$$\Sigma = ab,$$

immersa in un campo magnetico uniforme $\vec{B}$. La spira ruota con velocità angolare costante ω . Indichiamo con θ l'angolo tra il versore normale $\hat{n}$ alla spira e il campo magnetico $\vec{B}$. Se la rotazione è uniforme, allora

$$\theta(t) = \omega t.$$



Il flusso del campo magnetico attraverso la spira

$$\begin{aligned}\Phi_\Sigma(\vec{B}) &= \int_\Sigma \vec{B} \cdot \hat{n} d\Sigma \\ &= \int_\Sigma B \cos \theta d\Sigma \\ &= B \cos \theta \int_\Sigma d\Sigma \\ &= B \Sigma \cos \theta.\end{aligned}$$

Poiché $\theta = \omega t$, otteniamo

$$\Phi_\Sigma(\vec{B}) = B \Sigma \cos(\omega t).$$

Applicando la legge di Faraday,

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= -\frac{d}{dt}\Phi_\Sigma(\vec{B}) \\ &= -\frac{d}{dt}(B\Sigma \cos(\omega t)) \\ &= B\Sigma\omega \sin(\omega t).\end{aligned}$$

Proposition Forza elettromotrice alternata

In una spira di area Σ , che ruota con velocità angolare costante ω in un campo magnetico uniforme B , la forza elettromotrice indotta è

$$\mathcal{E}_i(t) = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t), \quad \mathcal{E}_0 = B\Sigma\omega.$$

Se la spira è collegata a un circuito di resistenza R , la corrente indotta è

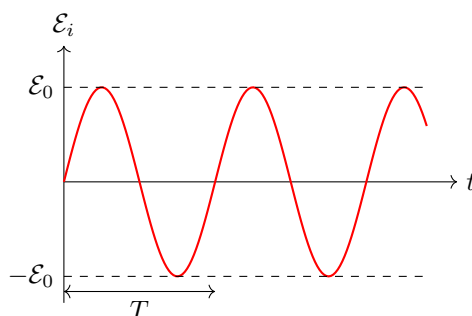
$$I_i(t) = \frac{\mathcal{E}_i(t)}{R} = \frac{B\Sigma\omega}{R} \sin(\omega t).$$

Ponendo

$$I_0 = \frac{B\Sigma\omega}{R} = \frac{\mathcal{E}_0}{R},$$

si ha

$$I_i(t) = I_0 \sin(\omega t).$$



Il periodo è

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Poiché $\omega = 2\pi f$, si ha anche

$$T = \frac{1}{f}.$$

Esempio Rete elettrica

Nella rete elettrica europea la frequenza è

$$f = 50 \text{ Hz}.$$

Quindi

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} \text{ s} = 0.02 \text{ s}.$$

159 Momento magnetico della spira e momento torcente

Una spira percorsa da corrente si comporta come un dipolo magnetico. Il suo momento di dipolo magnetico è

$$\vec{m} = I\Sigma \hat{n}.$$

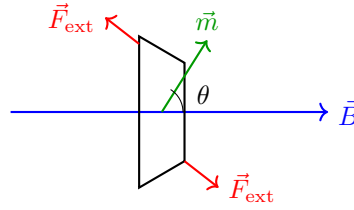
In presenza di un campo magnetico esterno, sulla spira agisce un momento torcente

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}.$$

Il modulo è

$$M = mB \sin \theta = I\Sigma B \sin \theta.$$

Il momento torcente tende ad allineare $\vec{m}$ con $\vec{B}$. Per mantenere la spira in rotazione con velocità angolare costante bisogna quindi applicare forze esterne che compensino l'azione del campo magnetico.



160 Lavoro necessario per mantenere la rotazione

Sia F_{ext} il modulo di una delle due forze esterne applicate ai lati della spira. Quando la spira ruota di un angolo infinitesimo $d\theta$, un punto del lato si sposta di un arco

$$ds = \frac{b}{2} d\theta.$$

Il lavoro di una forza è

$$dW = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{s}.$$

L'angolo tra $\vec{F}_{\text{ext}}$ e lo spostamento è $90^\circ - \theta$, perciò

$$\vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{s} = F_{\text{ext}} ds \cos(90^\circ - \theta) = F_{\text{ext}} ds \sin \theta.$$

Ci sono due lati su cui agiscono le forze, quindi

$$\begin{aligned} dW &= 2F_{\text{ext}} \frac{b}{2} \sin \theta d\theta \\ &= F_{\text{ext}} b \sin \theta d\theta. \end{aligned}$$

Vogliamo ora calcolare F_{ext} . La corrente indotta nella spira è

$$I_i = \frac{B\Sigma\omega}{R} \sin(\omega t).$$

Il modulo della forza magnetica su un lato di lunghezza a , perpendicolare a $\vec{B}$, è

$$F = I_i a B.$$

La forza esterna deve opporsi alla forza magnetica di attrito, quindi

$$\begin{aligned} F_{\text{ext}} &= I_i a B \\ &= \frac{B\Sigma\omega}{R} \sin(\omega t) a B \\ &= \frac{B^2 a \Sigma \omega}{R} \sin(\omega t). \end{aligned}$$

Poiché $\Sigma = ab$, otteniamo

$$F_{\text{ext}} = \frac{B^2 a^2 b \omega}{R} \sin(\omega t).$$

Usando $\theta = \omega t$, e quindi $d\theta = \omega dt$, il lavoro infinitesimo diventa

$$\begin{aligned} dW &= F_{\text{ext}} b \sin \theta d\theta \\ &= \frac{B^2 a^2 b \omega}{R} \sin(\omega t) b \sin(\omega t) \omega dt \\ &= \frac{B^2 a^2 b^2 \omega^2}{R} \sin^2(\omega t) dt. \end{aligned}$$

Dato che $\Sigma = ab$,

$$dW = \frac{B^2 \Sigma^2 \omega^2}{R} \sin^2(\omega t) dt.$$

Proposition Potenza meccanica istantanea

La potenza meccanica necessaria per mantenere la spira in rotazione uniforme è

$$P_{\text{mecc}}(t) = \frac{dW}{dt} = \frac{B^2 \Sigma^2 \omega^2}{R} \sin^2(\omega t).$$

161 Potenza dissipata per effetto Joule

La potenza elettrica dissipata nella resistenza R è

$$P_{\text{el}} = R I_i^2.$$

Poiché

$$I_i = \frac{B \Sigma \omega}{R} \sin(\omega t),$$

si ha

$$\begin{aligned} P_{\text{el}} &= R \left(\frac{B \Sigma \omega}{R} \sin(\omega t) \right)^2 \\ &= \frac{B^2 \Sigma^2 \omega^2}{R} \sin^2(\omega t). \end{aligned}$$

Quindi

$$P_{\text{mecc}}(t) = P_{\text{el}}(t).$$

L'energia meccanica fornita dall'esterno viene trasformata in energia elettrica dissipata per effetto Joule.

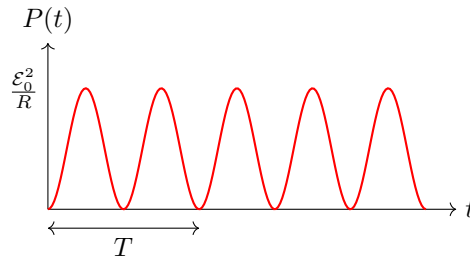
162 Potenza media e valore efficace

La forza elettromotrice generata è

$$\mathcal{E}_i(t) = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t), \quad \mathcal{E}_0 = B \Sigma \omega.$$

Pertanto la potenza istantanea dissipata è

$$P(t) = \frac{\mathcal{E}_0^2}{R} \sin^2(\omega t).$$



La potenza media su un periodo è

$$P_m = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt.$$

Quindi

$$P_m = \frac{1}{T} \frac{E_0^2}{R} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt.$$

Poniamo

$$x = \omega t, \quad dt = \frac{dx}{\omega}.$$

Quando $t = 0$, $x = 0$; quando $t = T$, $x = \omega T = 2\pi$. Allora

$$P_m = \frac{1}{T} \frac{E_0^2}{R} \frac{1}{\omega} \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx.$$

Calcoliamo l'integrale. Usando l'integrazione per parti si ottiene

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 x dx = \pi.$$

Infatti, poiché $T = 2\pi/\omega$, si ha

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{1}{T} \frac{E_0^2}{R} \frac{\pi}{\omega} \\ &= \frac{\omega}{2\pi} \frac{E_0^2}{R} \frac{\pi}{\omega} \\ &= \frac{E_0^2}{2R}. \end{aligned}$$

Definizione Valore efficace della forza elettromotrice

Il valore efficace $\mathcal{E}_{\text{eff}}$ di una forza elettromotrice sinusoidale è il valore continuo che dissiperebbe la stessa potenza media in una resistenza R . Poiché

$$P_m = \frac{E_0^2}{2R},$$

si definisce

$$\mathcal{E}_{\text{eff}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}.$$

Allora

$$P_m = \frac{\mathcal{E}_{\text{eff}}^2}{R}.$$

Se in una presa domestica la tensione efficace è 220 V, allora l'ampiezza della tensione sinusoidale è

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_{\text{eff}} \sqrt{2} \simeq 310 \text{ V}.$$

Negli Stati Uniti si usa tipicamente una tensione efficace di circa 110 V.

163 Le equazioni di Maxwell e il problema della legge di Ampère

Finora abbiamo ottenuto, nei mezzi, le seguenti equazioni:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho, \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}.$$

L'ultima equazione, cioè la legge di Ampère nella forma

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J},$$

è corretta nel caso statico, ma crea un problema quando le correnti non sono stazionarie.

Infatti, applicando la divergenza a entrambi i membri, otteniamo

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{J}.$$

Ma la divergenza di un rotore è sempre nulla, quindi

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0.$$

Questa condizione vale solo per correnti stazionarie. In generale, se la densità di carica cambia nel tempo, deve valere un'equazione più generale: l'equazione di continuità.

164 Equazione di continuità della carica

Consideriamo un tratto di conduttore attraversato da corrente. Se la corrente entrante è diversa da quella uscente, la carica contenuta nel volume cambia nel tempo.



Se dq_1 è la carica che entra nel volume e dq_2 la carica che esce, allora la variazione di carica contenuta nel volume è

$$dq = dq_1 - dq_2.$$

Poiché $dq = i dt$ e $i = J\Sigma$, abbiamo

$$dq_1 = J_1 \Sigma_1 dt, \quad dq_2 = J_2 \Sigma_2 dt.$$

Quindi

$$\frac{dq}{dt} = J_1 \Sigma_1 - J_2 \Sigma_2 = -(J_2 \Sigma_2 - J_1 \Sigma_1).$$

Il termine tra parentesi è il flusso uscente di $\vec{J}$ attraverso la superficie chiusa Σ che delimita il volume:

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{J}) = \oint_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Infatti il contributo laterale è nullo, mentre sulle due basi si ottiene

$$\Phi_{\Sigma}(\vec{J}) = -J_1 \Sigma_1 + J_2 \Sigma_2.$$

Pertanto

$$\frac{dq}{dt} = -\Phi_{\Sigma}(\vec{J}).$$

Proposition Equazione di continuità in forma integrale

La variazione temporale della carica contenuta in un volume Ω è l'opposto del flusso uscente della densità di corrente attraverso la superficie chiusa $\Sigma = \partial\Omega$:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho d\Omega = - \oint_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma.$$

Usando il teorema di Gauss,

$$\oint_{\Sigma} \vec{J} \cdot \hat{n} d\Sigma = \int_{\Omega} \vec{\nabla} \cdot \vec{J} d\Omega.$$

Inoltre, se il volume è fisso,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho d\Omega = \int_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\Omega.$$

Dunque

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\Omega = - \int_{\Omega} \vec{\nabla} \cdot \vec{J} d\Omega.$$

Portando tutto allo stesso membro,

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \right) d\Omega = 0.$$

Poiché vale per ogni volume Ω , segue

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0.$$

Teorema Equazione di continuità

La conservazione locale della carica elettrica è espressa da

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0.$$

Equivalentemente,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Se le correnti sono stazionarie, allora $\partial \rho / \partial t = 0$, e si recupera

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0.$$

Ma in generale, per correnti non stazionarie, questa uguaglianza non vale.

165 Correzione di Maxwell: corrente di spostamento

Per risolvere il problema, Maxwell modificò la legge di Ampère aggiungendo un nuovo termine:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Il termine

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

è detto corrente di spostamento. Non è una corrente di cariche che attraversano il materiale, ma produce campo magnetico nello stesso modo in cui lo produce una corrente ordinaria.

Teorema Legge di Ampère-Maxwell

La forma corretta della legge di Ampère nei campi variabili nel tempo è

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Questa correzione è compatibile con la conservazione della carica. Infatti, prendendo la divergenza di entrambi i membri,

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}).$$

Il membro sinistro è nullo. Inoltre, per la legge di Gauss nei mezzi,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho.$$

Quindi

$$0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t},$$

che è esattamente l'equazione di continuità.

166 Equazioni di Maxwell in forma definitiva

Le equazioni di Maxwell nei mezzi, in forma differenziale, sono:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho,$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Teorema Equazioni di Maxwell nei mezzi

In un mezzo materiale, i campi $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{D}$, $\vec{H}$ soddisfano

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho, \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Nei mezzi lineari, omogenei e isotropi,

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \mu_r \vec{H}.$$

Nel vuoto, invece, $\vec{P} = \vec{0}$ e $\vec{M} = \vec{0}$, quindi

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H}.$$

166.1 Equazioni di Maxwell nel vuoto

Nel vuoto le equazioni diventano

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Queste equazioni mostrano che $\vec{E}$ e $\vec{B}$ non sono indipendenti: un campo magnetico variabile genera un campo elettrico, e un campo elettrico variabile genera un campo magnetico. Da questo accoppiamento nascono le onde elettromagnetiche.

Proposition Idea fisica delle onde elettromagnetiche

Nel vuoto, anche in assenza di cariche e correnti, le equazioni di Maxwell ammettono soluzioni in cui $\vec{E}$ e $\vec{B}$ si propagano nello spazio come onde. Queste onde sono le onde elettromagnetiche; la luce è un esempio di onda elettromagnetica.

Part XXII

Induttanza e circuiti RL, LC, RLC

167 Induttanza e autoinduzione

Un circuito percorso da corrente genera un campo magnetico. Se la corrente varia nel tempo, varia anche il campo magnetico prodotto dal circuito, quindi varia il flusso magnetico concatenato con il circuito stesso. Per la legge di Faraday-Neumann-Lenz nasce allora una forza elettromotrice indotta che si oppone alla variazione della corrente. Questo fenomeno si chiama autoinduzione.

Definizione Induttanza

L'induttanza L di un circuito è la costante di proporzionalità tra il flusso magnetico concatenato con il circuito e la corrente che lo attraversa:

$$\Phi(\vec{B}) = Li.$$

La sua unità di misura è l'henry:

$$[L] = \text{H} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = \frac{\text{Vs}}{\text{A}}.$$

Se la corrente varia nel tempo, allora

$$\Phi(\vec{B}, t) = Li(t).$$

Per la legge di Faraday,

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_L &= -\frac{d}{dt}\Phi(\vec{B}) \\ &= -\frac{d}{dt}(Li(t)) \\ &= -L\frac{di}{dt}.\end{aligned}$$

Proposition Forza elettromotrice di autoinduzione

In un circuito di induttanza L , la forza elettromotrice autoindotta è

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt}.$$

Il segno meno esprime la legge di Lenz: la f.e.m. indotta si oppone alla variazione della corrente.

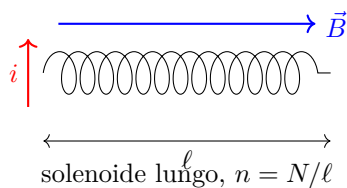
168 Induttanza di un solenoide

Consideriamo un solenoide lungo, di lunghezza ℓ , con N spire, sezione Σ e percorso da corrente i . La densità di spire è

$$n = \frac{N}{\ell}.$$

Per un solenoide lungo, il campo magnetico interno è approssimativamente uniforme e vale

$$B = \mu_0 ni.$$



Il flusso del campo magnetico attraverso una singola spira è

$$\Phi_1(\vec{B}) = B\Sigma = \mu_0 n i \Sigma.$$

Poiché le spire sono $N = n\ell$, il flusso totale concatenato con il solenoide

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{B}) &= N\Phi_1(\vec{B}) \\ &= n\ell \mu_0 n i \Sigma \\ &= \mu_0 n^2 \Sigma \ell i.\end{aligned}$$

Confrontando con $\Phi(\vec{B}) = Li$, otteniamo

$$L = \mu_0 n^2 \Sigma \ell.$$

Teorema Induttanza di un solenoide lungo

L'induttanza di un solenoide lungo, di lunghezza ℓ , sezione Σ e densità di spire n , è

$$L = \mu_0 n^2 \Sigma \ell.$$

168.1 Controllo dimensionale

Poiché

$$[L] = \mu_0 n^2 \Sigma \ell,$$

si ha

$$[L] = \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \frac{1}{\text{m}^2} \text{m}^2 \text{m} = \frac{\text{N m}}{\text{A}^2}.$$

Ma

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N m}, \quad 1 \text{ V} = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \frac{\text{J}}{\text{A s}}.$$

Quindi

$$\frac{\text{J}}{\text{A}^2} = \frac{\text{V A s}}{\text{A}^2} = \frac{\text{V s}}{\text{A}} = \text{H}.$$

168.2 Confronto con il condensatore

Per un condensatore, la carica è proporzionale alla tensione:

$$q = CV.$$

L'energia immagazzinata nel condensatore è

$$U_e = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} qV.$$

Per un induttore, invece, il flusso magnetico è proporzionale alla corrente:

$$\Phi = Li.$$

L'energia immagazzinata sarà un'energia magnetica, legata al campo magnetico prodotto dalla corrente.

169 Elementi circuitali fondamentali

Riassumiamo i tre elementi circuitali fondamentali.

Definizione Condensatore

Per un condensatore di capacità C , la tensione ai capi è

$$\mathcal{E}_C = \frac{q}{C}.$$

Definizione Resistenza

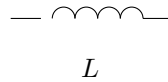
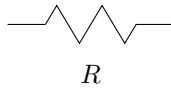
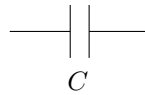
Per una resistenza R , la caduta di tensione è

$$\mathcal{E}_R = Ri.$$

Definizione Induttore

Per un induttore di induttanza L , la forza elettromotrice di autoinduzione è

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}.$$



I generatori possono essere continui oppure alternati. Un generatore continuo mantiene una f.e.m. costante $\mathcal{E}_0$; un generatore alternato produce una f.e.m. variabile nel tempo, per esempio

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t).$$

La potenza dissipata in una resistenza è

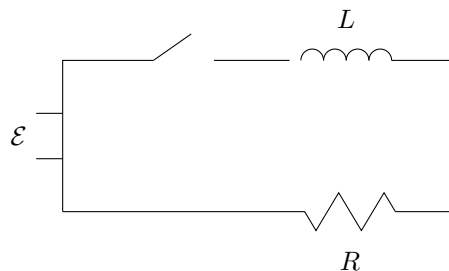
$$P_R = Ri^2,$$

mentre la potenza fornita da un generatore è

$$P = Vi.$$

170 Circuito RL: accensione

Consideriamo un circuito formato da un generatore continuo di f.e.m. $\mathcal{E}$, una resistenza R e un'induttanza L . Per $t < 0$ l'interruttore è aperto; a $t = 0$ il circuito viene chiuso.



Appena si chiude il circuito, la corrente non può saltare istantaneamente da 0 al valore finale, perché l'induttore genera una f.e.m. che si oppone alla variazione della corrente. L'equazione del circuito è

$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = Ri.$$

Portando i termini in forma separabile,

$$\frac{\mathcal{E}}{R} - i = \frac{L}{R} \frac{di}{dt}.$$

Poniamo

$$i_{\infty} = \frac{\mathcal{E}}{R}, \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

Allora

$$i_{\infty} - i = \tau \frac{di}{dt}.$$

Separando le variabili,

$$\frac{di}{i_{\infty} - i} = \frac{dt}{\tau}.$$

Integrando,

$$\int_0^{i(t)} \frac{1}{i_{\infty} - i'} di' = \int_0^t \frac{1}{\tau} dt' \\ -\ln(i_{\infty} - i(t)) + \ln(i_{\infty}) = \frac{t}{\tau}.$$

Quindi

$$\ln\left(\frac{i_{\infty}}{i_{\infty} - i(t)}\right) = \frac{t}{\tau}.$$

Da cui

$$\frac{i_{\infty} - i(t)}{i_{\infty}} = e^{-t/\tau}.$$

Pertanto

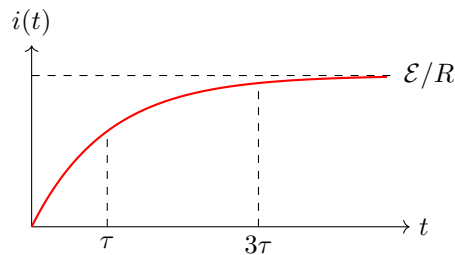
$$i(t) = i_{\infty} \left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

Teorema Accensione di un circuito RL

In un circuito RL alimentato da un generatore continuo, con corrente iniziale nulla, la corrente è

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

La quantità τ è la costante di tempo del circuito.



Dopo un tempo dell'ordine di alcune costanti di tempo, la corrente è molto vicina al valore stazionario $\mathcal{E}/R$.

171 Circuito RL: spegnimento

Supponiamo ora che il circuito sia stato lasciato chiuso a lungo, così che la corrente abbia raggiunto il valore

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

A $t = 0$ il generatore viene escluso e rimane un circuito formato solo da R e L . L'induttore si oppone alla diminuzione della corrente.

L'equazione del circuito è

$$-L \frac{di}{dt} = Ri.$$

Equivalentemente,

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt = -\frac{dt}{\tau}.$$

Integrando,

$$\int_{i_0}^{i(t)} \frac{1}{i'} di' = - \int_0^t \frac{1}{\tau} dt'$$

$$\ln \left(\frac{i(t)}{i_0} \right) = -\frac{t}{\tau}.$$

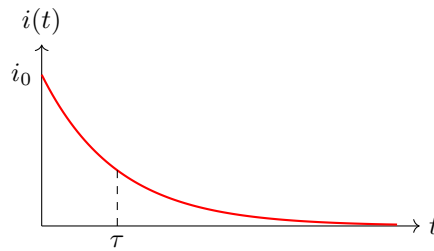
Quindi

$$i(t) = i_0 e^{-t/\tau}.$$

Teorema Spegimento di un circuito RL

Nello spegnimento di un circuito RL, con corrente iniziale i_0 , si ha

$$i(t) = i_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}.$$



172 Energia immagazzinata in un induttore

Durante l'accensione di un circuito RL, il generatore fornisce energia. Una parte viene dissipata nella resistenza per effetto Joule, mentre una parte viene immagazzinata nel campo magnetico dell'induttore.

La potenza associata all'induttore è

$$P_L = \mathcal{E}_L i.$$

Poich, in modulo, la tensione sull'induttore è

$$L \frac{di}{dt},$$

la variazione di energia magnetica soddisfa

$$\frac{dU_m}{dt} = Li \frac{di}{dt}.$$

Dunque

$$dU_m = Li di.$$

Integrando dalla corrente nulla alla corrente i , otteniamo

$$U_m = \int_0^i Li' di'$$

$$= \frac{1}{2} Li^2.$$

Teorema Energia di un induttore

L'energia magnetica immagazzinata in un induttore di induttanza L , percorso da corrente i , è

$$U_m = \frac{1}{2}Li^2.$$

Questa formula è analoga all'energia di un condensatore:

$$U_e = \frac{1}{2}CV^2.$$

172.1 Densità di energia magnetica

Per un solenoide lungo,

$$L = \mu_0 n^2 \Sigma \ell, \quad B = \mu_0 n i.$$

L'energia magnetica è

$$U_m = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 \Sigma \ell i^2.$$

Poiché

$$i = \frac{B}{\mu_0 n},$$

si ottiene

$$\begin{aligned} U_m &= \frac{1}{2}\mu_0 n^2 \Sigma \ell \frac{B^2}{\mu_0^2 n^2} \\ &= \frac{B^2}{2\mu_0} \Sigma \ell. \end{aligned}$$

Il volume interno del solenoide $\Sigma \ell$. Quindi la densità di energia magnetica è

$$u_m = \frac{U_m}{\Sigma \ell} = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

Proposition Densità di energia magnetica nel vuoto

La densità di energia del campo magnetico nel vuoto è

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

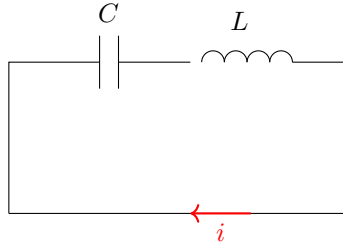
Per confronto, la densità di energia del campo elettrico nel vuoto è

$$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2.$$

173 Oscillazioni elettriche nei circuiti LC

Nei circuiti RC e RL le grandezze tendono esponenzialmente a un valore di equilibrio. In un circuito LC ideale, invece, non c'è dissipazione: l'energia passa periodicamente dal condensatore all'induttore e viceversa.

Consideriamo un condensatore inizialmente carico, con carica q_0 , collegato a un'induttanza L . Supponiamo che la resistenza sia trascurabile.



L'energia iniziale è tutta nel condensatore:

$$U_e(0) = \frac{q_0^2}{2C}, \quad U_m(0) = 0.$$

Quando il circuito viene chiuso, il condensatore inizia a scaricarsi e nasce una corrente. L'induttore si oppone alla variazione della corrente, ma progressivamente l'energia elettrica si trasforma in energia magnetica.

Scegliendo il verso della corrente in modo che

$$i = -\frac{dq}{dt},$$

l'equazione del circuito è

$$\frac{q}{C} = L \frac{di}{dt}.$$

Derivando rispetto al tempo e usando $dq/dt = -i$, otteniamo

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = L \frac{d^2 i}{dt^2}, \quad -\frac{i}{C} = L \frac{d^2 i}{dt^2}.$$

Quindi

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{LC} i = 0.$$

Definizione Pulsazione propria di un circuito LC

La pulsazione propria di un circuito LC è

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

L'equazione diventa

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0.$$

Le sue soluzioni sono sinusoidali:

$$i(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

173.1 Condizioni iniziali

Supponiamo che all'istante iniziale il condensatore sia carico e che la corrente sia nulla:

$$q(0) = q_0, \quad i(0) = 0.$$

La tensione iniziale sul condensatore è

$$V_0 = \frac{q_0}{C}.$$

Dalla condizione $i(0) = 0$, scegliamo $\varphi = 0$, dunque

$$i(t) = A \sin(\omega_0 t).$$

La tensione ai capi del condensatore è

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C}.$$

Poiché l'equazione del circuito dà

$$V_C = L \frac{di}{dt},$$

si ha

$$V_C(t) = LA\omega_0 \cos(\omega_0 t).$$

Imponendo $V_C(0) = V_0$, otteniamo

$$A\omega_0 L = V_0, \quad A = \frac{V_0}{\omega_0 L}.$$

Quindi

$$i(t) = \frac{V_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t), \quad V_C(t) = V_0 \cos(\omega_0 t).$$

Proposition Oscillazioni in un circuito LC ideale

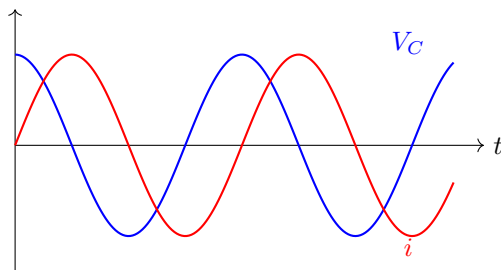
In un circuito LC ideale, con condensatore inizialmente carico e corrente iniziale nulla, si ha

$$V_C(t) = V_0 \cos(\omega_0 t), \quad i(t) = \frac{V_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t),$$

dove

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Tensione e corrente sono sfasate di $\pi/2$.



174 Energia nel circuito LC

L'energia del condensatore è

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C V_C^2(t).$$

Poiché $V_C(t) = V_0 \cos(\omega_0 t)$,

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 \cos^2(\omega_0 t).$$

L'energia nell'induttore è

$$U_m(t) = \frac{1}{2} L i^2(t).$$

Usando

$$i(t) = \frac{V_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t),$$

si ottiene

$$\begin{aligned} U_m(t) &= \frac{1}{2} L \frac{V_0^2}{\omega_0^2 L^2} \sin^2(\omega_0 t) \\ &= \frac{V_0^2}{2\omega_0^2 L} \sin^2(\omega_0 t). \end{aligned}$$

Poiché $\omega_0^2 = 1/(LC)$, si ha $1/(\omega_0^2 L) = C$. Dunque

$$U_m(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 \sin^2(\omega_0 t).$$

L'energia totale è

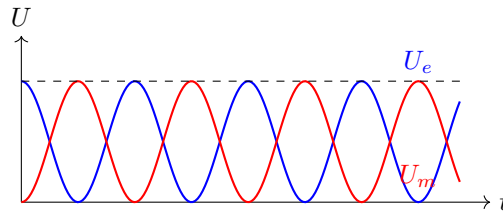
$$\begin{aligned} U(t) &= U_e(t) + U_m(t) \\ &= \frac{1}{2} C V_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} C V_0^2 \sin^2(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2} C V_0^2. \end{aligned}$$

Teorema Conservazione dell'energia nel circuito LC ideale

In un circuito LC ideale l'energia totale resta costante:

$$U(t) = U_e(t) + U_m(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{q_0^2}{2C}.$$

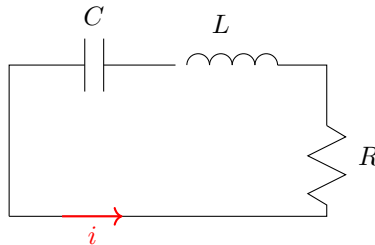
L'energia oscilla tra forma elettrica, immagazzinata nel condensatore, e forma magnetica, immagazzinata nell'induttore.



Nel circuito LC ideale non c'è resistenza, quindi non c'è dissipazione Joule. In un circuito reale, invece, una resistenza è sempre presente e l'oscillazione viene progressivamente smorzata.

175 Circuito RLC in serie

Consideriamo ora un circuito reale formato da condensatore C , induttanza L e resistenza R in serie. Il condensatore è inizialmente carico e l'interruttore viene chiuso a $t = 0$.



Scegliamo il verso della corrente in modo che

$$i = -\frac{dq}{dt}.$$

L'equazione del circuito è

$$\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_L = Ri.$$

Cioè

$$\frac{q(t)}{C} - L \frac{di(t)}{dt} = Ri(t).$$

Derivando rispetto al tempo,

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} - L \frac{d^2i}{dt^2} = R \frac{di}{dt}.$$

Usando $dq/dt = -i$, otteniamo

$$-\frac{i}{C} - L \frac{d^2i}{dt^2} = R \frac{di}{dt}.$$

Portando tutto al primo membro,

$$L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0.$$

Dividendo per L ,

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0.$$

Definizione Parametri del circuito RLC

Si definiscono

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad 2\gamma = \frac{R}{L}.$$

Con queste notazioni l'equazione diventa

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\gamma \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0.$$

Questa è l'equazione di un oscillatore armonico smorzato. Il termine con 2γ rappresenta lo smorzamento dovuto alla resistenza.

Teorema Circuito RLC sottosmorzato

Se

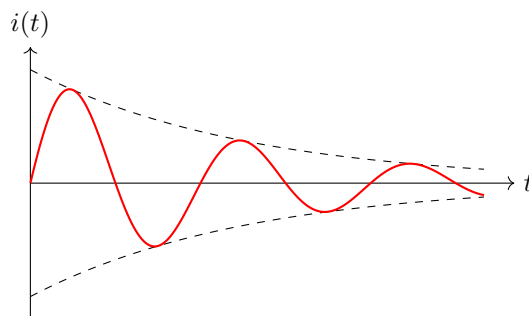
$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

allora il circuito è sottosmorzato e la corrente oscilla con ampiezza decrescente. Posto

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2},$$

la corrente, per condensatore inizialmente carico con carica q_0 e corrente iniziale nulla, è

$$i(t) = \frac{\omega_0^2 q_0}{\Omega} e^{-\gamma t} \sin(\Omega t).$$



Nel limite $R = 0$, quindi $\gamma = 0$, si ritrova il circuito LC ideale. In questo caso

$$\Omega = \omega_0, \quad i(t) = \omega_0 q_0 \sin(\omega_0 t).$$

176 Sintesi

Proposition Riassunto dei circuiti studiati

I circuiti elementari hanno comportamenti caratteristici diversi:

- nel circuito RC la carica del condensatore varia esponenzialmente;
- nel circuito RL la corrente varia esponenzialmente, con costante di tempo $\tau = L/R$;
- nel circuito LC ideale l'energia oscilla senza dissipazione tra condensatore e induttore;
- nel circuito RLC reale l'oscillazione è smorzata dalla resistenza.

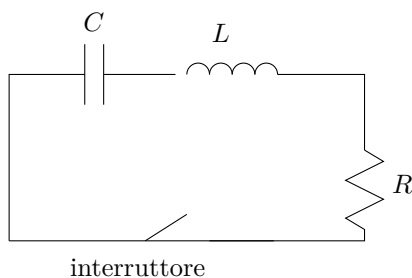
L'induttanza è quindi l'analogo magnetico della capacità: il condensatore immagazzina energia nel campo elettrico, mentre l'induttore immagazzina energia nel campo magnetico.

Part XXIII

Oscillazioni smorzate e onde elettromagnetiche

177 Circuito RLC in serie: oscillazioni smorzate

Consideriamo un circuito RLC in serie formato da un condensatore inizialmente carico, un'induttanza e una resistenza. Supponiamo che la carica iniziale sul condensatore sia q_0 e che inizialmente la corrente sia nulla.



Scegliendo il verso della corrente in modo che

$$i = -\frac{dq}{dt},$$

l'equazione del circuito è

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\gamma \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0,$$

dove

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad 2\gamma = \frac{R}{L}.$$

Nel caso sottosmorzato si ha

$$\gamma < \omega_0, \quad R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

La pulsazione effettiva delle oscillazioni smorzate è

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

Teorema Corrente in un circuito RLC sottosmorzato

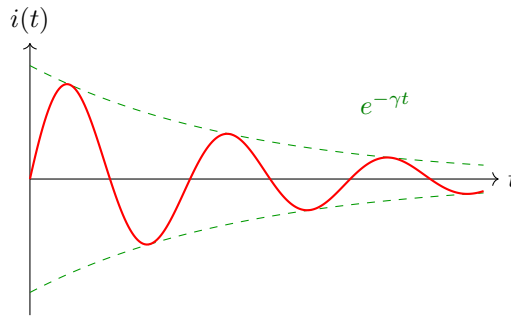
Per un circuito RLC in serie sottosmorzato, con condensatore inizialmente carico di carica q_0 e corrente iniziale nulla, la corrente è

$$i(t) = \frac{\omega_0^2 q_0}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} e^{-\gamma t} \sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t\right).$$

Equivalentemente,

$$i(t) = \frac{\omega_0^2 q_0}{\Omega} e^{-\gamma t} \sin(\Omega t).$$

Il fattore $e^{-\gamma t}$ è l'involuppo esponenziale dell'oscillazione: l'ampiezza della corrente diminuisce nel tempo a causa della dissipazione Joule nella resistenza.



Gli argomenti collegati ai circuiti in corrente alternata sono: il circuito RLC in serie alimentato in AC, l'impedenza complessa, il circuito RLC in parallelo, la risonanza e la potenza nei circuiti AC. Questi temi si basano tutti sulla stessa idea: in regime sinusoidale le tensioni e le correnti oscillano alla stessa frequenza del generatore, ma possono essere sfasate tra loro.

178 Onde elettromagnetiche

Definizione Onda

Un'onda è una perturbazione che si propaga nello spazio con una certa velocità, senza deformarsi nel caso ideale. Durante la propagazione avviene trasporto di energia, ma non necessariamente trasporto netto di materia.

Esempi di onde sono:

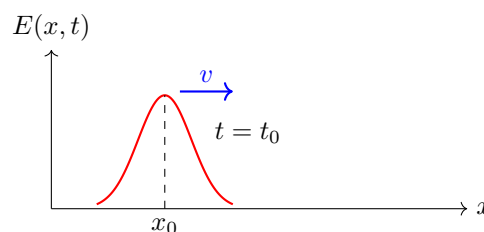
- onde acustiche;
- onde su una corda, come le vibrazioni di una corda di chitarra;
- onde sulla superficie dell'acqua;
- onde elettromagnetiche.

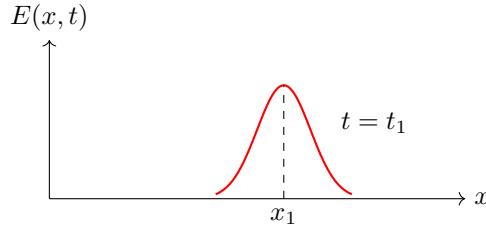
Le prime sono onde che richiedono un mezzo materiale per propagarsi. Le onde elettromagnetiche, invece, possono propagarsi anche nel vuoto. Esse sono formate da campi elettrici e magnetici variabili nel tempo:

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t), \quad \vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t).$$

178.1 Descrizione matematica di un'onda piana

Consideriamo un'onda piana che si propaga lungo l'asse x con velocità v . Se la forma dell'onda al tempo iniziale è descritta da una funzione $f(x)$, allora, dopo un tempo t , la stessa forma si è spostata di una distanza vt .





Una funzione della forma

$$f(x - vt)$$

rappresenta un'onda che si propaga verso valori crescenti di x , cioè in avanti lungo l'asse x . Infatti, se

$$x_1 = x_0 + v\Delta t, \quad t_1 = t_0 + \Delta t,$$

allora

$$x_1 - vt_1 = x_0 + v\Delta t - v(t_0 + \Delta t) = x_0 - vt_0.$$

Dunque

$$f(x_1 - vt_1) = f(x_0 - vt_0),$$

cioè il profilo si è spostato senza deformarsi.

Analogamente, una funzione della forma

$$f(x + vt)$$

rappresenta un'onda che si propaga verso valori decrescenti di x , cioè all'indietro lungo l'asse x .

179 Equazione delle onde

La forma generale di un'onda piana che si propaga lungo x è

$$f(x \mp vt).$$

Vogliamo verificare che questa funzione soddisfa l'equazione differenziale delle onde.

Teorema Equazione delle onde in una dimensione

Una funzione $f(x, t)$ che descrive un'onda che si propaga lungo l'asse x con velocità v soddisfa

$$\frac{\partial^2 f(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f(x, t)}{\partial t^2} = 0.$$

Proof Verifica per $f(x \mp vt)$

Poniamo

$$u = x \mp vt.$$

Allora

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u),$$

e quindi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''(u).$$

Per la derivata temporale,

$$\frac{\partial f}{\partial t} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \mp v f'(u).$$

Derivando ancora rispetto al tempo,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 f''(u).$$

Pertanto

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = f''(u) - \frac{1}{v^2} v^2 f''(u) = 0.$$

Questa equazione è detta equazione di D'Alembert. Le equazioni di Maxwell implicano equazioni di questo tipo per il campo elettrico e per il campo magnetico.

180 Equazioni di Maxwell in forma differenziale

Nei mezzi materiali le equazioni di Maxwell in forma differenziale sono

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho, & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, & \vec{\nabla} \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

In un mezzo lineare, omogeneo e isotropo,

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H},$$

dove

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \quad \mu = \mu_0 \mu_r.$$

Nel vuoto, $\varepsilon = \varepsilon_0$ e $\mu = \mu_0$.

180.1 Assenza di sorgenti

Consideriamo una regione dello spazio in cui non ci sono cariche libere e non ci sono correnti:

$$\rho = 0, \quad \vec{J} = \vec{0}.$$

Allora possiamo scrivere le equazioni solo in termini di $\vec{E}$ e $\vec{B}$:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 0, & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, & \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Queste quattro equazioni sono sufficienti per dimostrare che esistono onde elettromagnetiche.

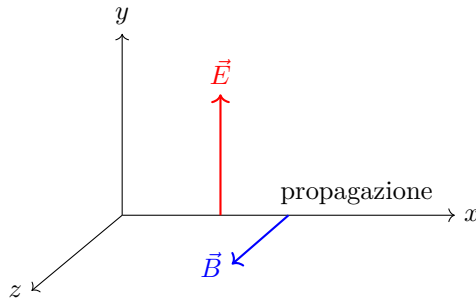
181 Onda piana elettromagnetica

Supponiamo che l'onda si propaghi lungo l'asse x . Consideriamo campi della forma

$$\vec{E} = (0, E(x, t), 0) = E(x, t) \hat{y},$$

$$\vec{B} = (0, 0, B(x, t)) = B(x, t) \hat{z}.$$

Quindi $\vec{E}$ è diretto lungo y , $\vec{B}$ è diretto lungo z , e la propagazione avviene lungo x .



Con questa scelta, le equazioni $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ e $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ sono soddisfatte automaticamente, perché E_y non dipende da y e B_z non dipende da z .

181.1 Equazione di Faraday

Calcoliamo il rotore di $\vec{E}$:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & E(x,t) & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial E(x,t)}{\partial x} \hat{z}.$$

Inoltre

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial B(x,t)}{\partial t} \hat{z}.$$

Dalla legge di Faraday

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

si ottiene

$$\frac{\partial E(x,t)}{\partial x} = -\frac{\partial B(x,t)}{\partial t}.$$

Indichiamo questa relazione con

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}}.$$

181.2 Equazione di Ampère-Maxwell

Calcoliamo il rotore di $\vec{B}$:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & 0 & B(x,t) \end{vmatrix} = -\frac{\partial B(x,t)}{\partial x} \hat{y}.$$

D'altra parte

$$\mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu\varepsilon \frac{\partial E(x,t)}{\partial t} \hat{y}.$$

Dalla legge di Ampère-Maxwell

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

segue

$$-\frac{\partial B(x,t)}{\partial x} = \mu\varepsilon \frac{\partial E(x,t)}{\partial t},$$

ovvero

$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}}.$$

182 Equazioni delle onde per $\vec{E}$ e $\vec{B}$

Partiamo dalla relazione

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}.$$

Derivando rispetto a x , otteniamo

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial B}{\partial t} \right).$$

Scambiando l'ordine delle derivate,

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial B}{\partial x} \right).$$

Usando

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t},$$

si ricava

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}.$$

Dunque

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0.$$

Confrontando con l'equazione delle onde

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0,$$

si ottiene

$$\frac{1}{v^2} = \mu\varepsilon, \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

Teorema Equazione d'onda per il campo elettrico

In una regione priva di cariche e correnti, il campo elettrico di un'onda piana soddisfa

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0.$$

La velocità dell'onda è

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

In modo analogo, derivando la relazione

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}$$

rispetto a x , e usando la relazione di Faraday, si ottiene

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0.$$

Teorema Equazione d'onda per il campo magnetico

In una regione priva di cariche e correnti, il campo magnetico di un'onda piana soddisfa

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0.$$

La velocità è la stessa del campo elettrico:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

Quindi le equazioni di Maxwell predicono l'esistenza di onde elettromagnetiche.

183 Velocità della luce e indice di rifrazione

La velocità di un'onda elettromagnetica in un mezzo è

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

Poiché

$$\mu = \mu_0 \mu_r, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r,$$

si ha

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}}.$$

Definizione Velocità della luce nel vuoto

La velocità della luce nel vuoto è

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Numericamente,

$$c \simeq 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Quindi in un mezzo

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}.$$

Si definisce l'indice di rifrazione del mezzo come

$$n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}.$$

Pertanto

$$v = \frac{c}{n}.$$

Nel vuoto $\varepsilon_r = 1$ e $\mu_r = 1$, quindi $n = 1$ e $v = c$.

Usando i valori

$$\varepsilon_0 \simeq 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}, \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2},$$

si ottiene

$$\varepsilon_0 \mu_0 \simeq 1.11 \cdot 10^{-17} \frac{\text{s}^2}{\text{m}^2},$$

e quindi

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \simeq 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Questo risultato identifica la luce come onda elettromagnetica.

184 Onde piane monocromatiche: lunghezza d'onda, periodo e frequenza

Una soluzione particolarmente importante dell'equazione delle onde è l'onda piana armonica, o monocromatica. Consideriamo una funzione della forma

$$f(x, t) = f_0 \cos(kx \mp \omega t).$$

Il segno $-$ descrive un'onda che si propaga nel verso positivo dell'asse x ; il segno $+$ descrive un'onda che si propaga nel verso negativo.

Poiché un'onda che si propaga con velocità v ha argomento della forma $x \mp vt$, possiamo scrivere

$$f_0 \cos(k(x \mp vt)) = f_0 \cos(kx \mp kv t).$$

Confrontando con $f_0 \cos(kx \mp \omega t)$, otteniamo

$$\omega = kv.$$

Definizione Numero d'onda e pulsazione

Nell'onda armonica

$$f(x, t) = f_0 \cos(kx \mp \omega t),$$

la grandezza k è il numero d'onda e ha dimensione

$$[k] = \frac{1}{\text{lunghezza}}.$$

La grandezza ω è la pulsazione e ha dimensione

$$[\omega] = \frac{1}{\text{tempo}}.$$

Esse sono legate dalla relazione di dispersione

$$\omega = kv.$$

184.1 Lunghezza d'onda

La lunghezza d'onda λ è il periodo spaziale dell'onda. Fissiamo $t = 0$. Allora

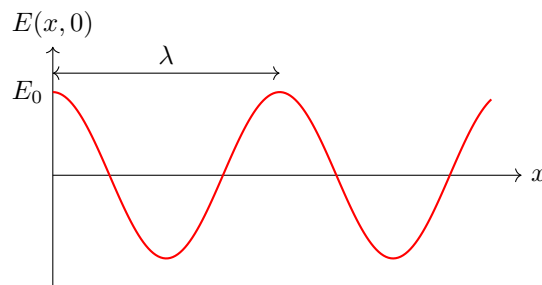
$$f(x, 0) = f_0 \cos(kx).$$

Il periodo del coseno 2π , quindi il periodo spaziale soddisfa

$$k\lambda = 2\pi.$$

Perciò

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$



184.2 Periodo e frequenza

Fissiamo ora $x = 0$. Allora

$$f(0, t) = f_0 \cos(\mp \omega t) = f_0 \cos(\omega t).$$

Il periodo temporale T soddisfa

$$\omega T = 2\pi.$$

Dunque

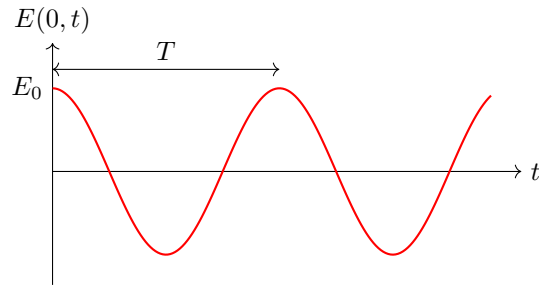
$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

La frequenza ordinaria è

$$f = \frac{1}{T}.$$

Quindi

$$\omega = 2\pi f.$$



Dalla relazione $\omega = kv$, usando

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

si ottiene

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi/T}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda}{T}.$$

Poiché $f = 1/T$,

$$v = \lambda f.$$

Per un'onda elettromagnetica nel vuoto, $v = c$, quindi

$$c = \lambda f.$$

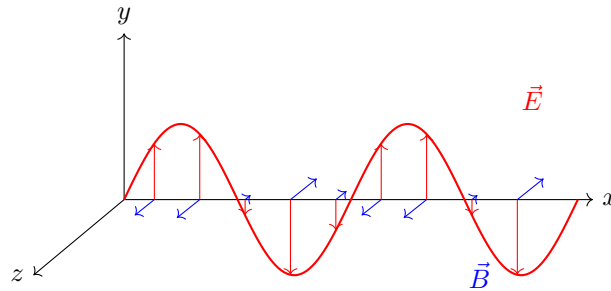
185 Forma dei campi in un'onda elettromagnetica piana

Per un'onda piana monocromatica che si propaga lungo x , possiamo scrivere

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{y},$$

$$\vec{B}(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{z}.$$

I campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono perpendicolari tra loro e perpendicolari alla direzione di propagazione. Inoltre sono in fase.



Proposition Struttura di un'onda elettromagnetica piana

In un'onda elettromagnetica piana nel vuoto:

- $\vec{E} \perp \vec{B}$;
- entrambi sono perpendicolari alla direzione di propagazione;
- $\vec{E}$, $\vec{B}$ e la direzione di propagazione formano una terna destrorsa;
- la velocità di propagazione è c ;
- vale la relazione $c = \lambda f$.

Part XXIV

Energia, intensità e spettro delle onde elettromagnetiche

186 Energia di un'onda elettromagnetica

Un campo elettrico immagazzina energia con densità

$$u_e = \frac{\varepsilon E^2}{2},$$

mentre un campo magnetico immagazzina energia con densità

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu}.$$

La densità totale di energia di un'onda elettromagnetica è quindi

$$u = u_e + u_m = \frac{\varepsilon E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu}.$$

Per un'onda piana monocromatica,

$$E(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t), \quad B(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t).$$

I due campi non sono indipendenti. Dalla relazione

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t},$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial x} &= -E_0 k \sin(kx - \omega t), \\ -\frac{\partial B}{\partial t} &= -B_0 \omega \sin(kx - \omega t). \end{aligned}$$

Quindi

$$E_0 k = B_0 \omega.$$

Dato che $v = \omega/k$, segue

$$E_0 = v B_0.$$

Nel vuoto:

$$E_0 = c B_0.$$

Proposition Relazione tra campo elettrico e magnetico

In un'onda elettromagnetica piana vale

$$E = v B.$$

Nel vuoto, in particolare,

$$E = c B.$$

Usando $B = E/v$ e $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, si ha

$$B^2 = \frac{E^2}{v^2} = \mu\varepsilon E^2.$$

Allora

$$\frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu\varepsilon E^2}{2\mu} = \frac{\varepsilon E^2}{2}.$$

Dunque, in un'onda elettromagnetica, la densità di energia elettrica e quella magnetica sono uguali:

$$u_e = u_m.$$

La densità totale diventa quindi

$$u = \varepsilon E^2.$$

Per l'onda monocromatica:

$$u(x, t) = \varepsilon E_0^2 \cos^2(kx - \omega t).$$

Teorema Densità di energia di un'onda elettromagnetica piana

Per un'onda elettromagnetica piana in un mezzo lineare vale

$$u = \varepsilon E^2 = \frac{B^2}{\mu}.$$

Per un'onda monocromatica:

$$u(x, t) = \varepsilon E_0^2 \cos^2(kx - \omega t).$$

186.1 Densità media di energia

La densità media di energia su un periodo è

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} \varepsilon E_0^2 \cos^2(kx - \omega t') dt'.$$

Poiché la media temporale di $\cos^2$ su un periodo è $1/2$, si ottiene

$$\bar{u} = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}.$$

Nel vuoto:

$$\bar{u} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}.$$

Proposition Densità media di energia

La densità media di energia di un'onda elettromagnetica monocromatica è

$$\bar{u} = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}.$$

Nel vuoto:

$$\bar{u} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}.$$

187 Intensità di un'onda elettromagnetica

L'intensità di un'onda elettromagnetica è l'energia che attraversa una superficie unitaria nell'unità di tempo:

$$I = \frac{\text{energia}}{\text{tempo} \cdot \text{superficie}}.$$

Consideriamo un'onda che si propaga con velocità v . In un intervallo di tempo t , l'onda attraversa un cilindro di base A e lunghezza

$$\Delta x = vt.$$

Il volume attraversato è

$$V = A\Delta x = Avt.$$

L'energia contenuta in questo volume, usando la densità media, è

$$U = \bar{u} V = \bar{u} Avt.$$

Quindi

$$I = \frac{U}{At} = \bar{u}v.$$

Poiché $\bar{u} = \varepsilon E_0^2/2$, si ottiene

$$I = \frac{\varepsilon v E_0^2}{2}.$$

Nel vuoto:

$$I = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2}.$$

Teorema Intensità di un'onda elettromagnetica

L'intensità media di un'onda elettromagnetica monocromatica è

$$I = \bar{u}v = \frac{\varepsilon v E_0^2}{2}.$$

Nel vuoto:

$$I = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2}.$$

Le unità di misura dell'intensità sono

$$[I] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}.$$

Infatti

$$[I] = \frac{\text{energia}}{\text{tempo} \cdot \text{superficie}}.$$

188 Spettro delle onde elettromagnetiche

Per tutte le onde elettromagnetiche nel vuoto vale

$$c = \lambda\nu,$$

quindi

$$\lambda = \frac{c}{\nu}.$$

A frequenze più alte corrispondono lunghezze d'onda più piccole, e viceversa.

Lo spettro elettromagnetico comprende, in ordine di frequenza crescente:

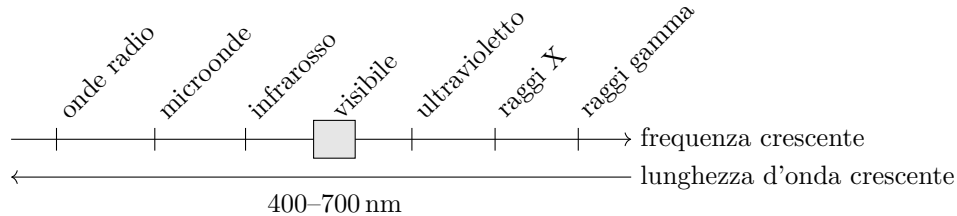
- onde radio;
- microonde;
- infrarosso;
- luce visibile;
- ultravioletto;

- raggi X;
- raggi gamma.

La luce visibile occupa soltanto una piccola parte dello spettro, approssimativamente

$$400 \text{ nm} \lesssim \lambda \lesssim 700 \text{ nm}.$$

Il rosso ha lunghezza d'onda maggiore, mentre il violetto ha lunghezza d'onda minore.



188.1 Descrizione quantistica: fotoni

La descrizione classica vede la luce come onda elettromagnetica. La descrizione quantistica associa alla radiazione elettromagnetica dei quanti di energia, detti fotoni.

Definizione Fotone

Un fotone di frequenza ν ha energia

$$E = h\nu,$$

dove h è la costante di Planck.

A frequenze più alte corrispondono fotoni più energetici. L'energia totale di un fascio luminoso è

$$E_{\text{tot}} = Nh\nu,$$

dove N è il numero di fotoni.

189 Esercizi sulle onde elettromagnetiche

189.1 Energia trasportata da un laser

Un laser ha potenza media

$$P_m = 3.5 \text{ mW} = 3.5 \cdot 10^{-3} \text{ W}.$$

La sezione trasversa del fascio è

$$A = 5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Calcoliamo l'energia contenuta in un tratto di fascio di lunghezza

$$\Delta x = 1 \text{ m}.$$

Soluzione

L'energia è legata alla potenza da

$$P_m = \frac{U}{\Delta t}.$$

Il tratto di lunghezza Δx passa attraverso una sezione in un tempo

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{c}.$$

Quindi

$$U = P_m \Delta t = P_m \frac{\Delta x}{c}.$$

Sostituendo i dati:

$$U = 3.5 \cdot 10^{-3} \text{ W} \cdot \frac{1 \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \simeq 1.17 \cdot 10^{-11} \text{ J}.$$

Dunque

$$U \simeq 1.2 \cdot 10^{-11} \text{ J}.$$

189.2 Energia in un metro cubo di radiazione

Supponiamo che l'intensità di un'onda elettromagnetica sia

$$I = 1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}.$$

Calcoliamo l'energia contenuta in un volume di un metro cubo.

Soluzione

L'intensità è

$$I = \frac{U}{A \Delta t}.$$

In un tempo Δt , l'onda attraversa una distanza

$$\Delta x = c \Delta t.$$

Per un volume $V = A \Delta x = 1 \text{ m}^3$, abbiamo

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{c}.$$

Se prendiamo $A = 1 \text{ m}^2$ e $\Delta x = 1 \text{ m}$, allora

$$U = I A \Delta t = I \frac{A \Delta x}{c} = I \frac{V}{c}.$$

Sostituendo:

$$U = 1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \simeq 3.3 \cdot 10^{-6} \text{ J}.$$

189.3 Lunghezza d'onda di un'onda radio FM

Un'onda radio ha frequenza

$$\nu = 98.6 \text{ MHz} = 98.6 \cdot 10^6 \text{ Hz}.$$

Calcoliamo la sua lunghezza d'onda.

Soluzione

Le onde radio sono onde elettromagnetiche, quindi nel vuoto e in aria si può approssimare

$$v \simeq c.$$

Vale

$$c = \lambda \nu,$$

perciò

$$\lambda = \frac{c}{\nu}.$$

Sostituendo:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{98.6 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} \simeq 3.04 \text{ m}.$$

189.4 Direzione dei campi e di propagazione

Per un'onda elettromagnetica piana vogliamo determinare quali relazioni tra $\vec{E}$, $\vec{B}$ e la direzione di propagazione sono corrette.

Soluzione

Dalle equazioni di Maxwell segue che i campi sono trasversali:

$$\vec{E} \perp \vec{B}.$$

Inoltre la direzione di propagazione è il verso di

$$\vec{E} \times \vec{B}.$$

Poiché

$$\vec{B} \times \vec{E} = -\vec{E} \times \vec{B},$$

l'ordine del prodotto vettoriale è importante.

190 Esercizi sui circuiti LC

190.1 Capacità di un circuito LC

Un circuito LC ha induttanza

$$L = 1 \text{ mH} = 10^{-3} \text{ H}$$

e frequenza di risonanza

$$\nu_0 = 5 \text{ MHz} = 5 \cdot 10^6 \text{ Hz}.$$

Calcoliamo la capacità C .

Soluzione

La pulsazione propria è

$$\omega_0 = 2\pi\nu_0.$$

Per un circuito LC vale

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Quindi

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad C = \frac{1}{\omega_0^2 L}.$$

Sostituendo $\omega_0 = 2\pi\nu_0$:

$$C = \frac{1}{(2\pi\nu_0)^2 L}.$$

Numericamente,

$$C \simeq 10^{-12} \text{ F} = 1 \text{ pF}.$$

190.2 Energia nel condensatore di un circuito LC

Un circuito LC ha

$$C = 4 \mu\text{F} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ F}, \quad L = 0.2 \text{ H}.$$

Il condensatore ha tensione iniziale

$$V_0 = 200 \text{ V}.$$

A un certo istante dopo la chiusura del circuito la corrente è

$$i(t_0) = 0.7 \text{ A}.$$

Calcoliamo l'energia presente nel condensatore in quell'istante.

Soluzione

L'energia totale iniziale è tutta nel condensatore:

$$U_{\text{tot}} = \frac{1}{2} C V_0^2.$$

L'energia magnetica nell'induttore all'istante t_0 è

$$U_m(t_0) = \frac{1}{2} L i^2(t_0).$$

Quindi l'energia nel condensatore è

$$U_C(t_0) = U_{\text{tot}} - U_m(t_0).$$

Sostituendo i dati:

$$U_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (200 \text{ V})^2 = 0.08 \text{ J}.$$

Inoltre

$$U_m(t_0) = \frac{1}{2} \cdot 0.2 \text{ H} \cdot (0.7 \text{ A})^2 = 0.049 \text{ J}.$$

Pertanto

$$U_C(t_0) = 0.08 \text{ J} - 0.049 \text{ J} = 0.031 \text{ J}.$$

Dunque

$$U_C(t_0) = 31 \text{ mJ}.$$

Lo stesso risultato si può ottenere usando esplicitamente l'andamento sinusoidale del circuito LC. Infatti

$$i(t) = \frac{V_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t), \quad V_C(t) = V_0 \cos(\omega_0 t),$$

con

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

In questo modo, noto $i(t_0)$, si ricava $\omega_0 t_0$, poi $V_C(t_0)$, e infine

$$U_C(t_0) = \frac{1}{2} C V_C^2(t_0).$$